



Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Programme National d'Immunisation

Aspects pratiques de la vaccination **Manuel de formation**

2013



Direction de la Population

L'élaboration de ce guide a été coordonnée par
le Service de Protection de la Santé Infantile,
Division de la Santé Maternelle et Infantile,
Direction de la Population, 2013
Tel/Fax : 00 212 5 37 69 12 67, 00 212 5 37 69 10 82



Parmi les plus belles avancées de l'humanité figure la vaccination. Elle est le meilleur moyen pour la prévention de certaines maladies infectieuses avec deux objectifs complémentaires: procurer un bénéfice individuel, en s'opposant aux effets pathogènes des agents infectieux et assurer un bénéfice collectif, de santé publique, en limitant la circulation et la transmission de ces agents. C'est ainsi qu'elle rend possible l'élimination d'une maladie infectieuse.

Le domaine de la vaccination connaît une évolution constante due au développement de nouveaux vaccins, aux connaissances accrues des effets des vaccins existants ainsi qu'aux changements de l'épidémiologie des maladies infectieuses et aux connaissances nouvelles concernant les modes de transmission et la pathogenèse.

Les politiques vaccinales sont établies dans un contexte épidémiologique donné et régulièrement réévaluées en fonction de l'évolution de ce contexte et de la couverture vaccinale atteinte. Les mesures nationales sont généralement en adéquation avec les stratégies vaccinales internationales, surtout lorsque l'éradication de la maladie est visée.

Dans notre pays, l'organisation opérationnelle de la prévention vaccinale ressort des compétences de la Direction de la Population en tant que structure chargée d'exécuter la politique nationale de vaccination, dont les grandes orientations sont définies par le Comité Technique et Scientifique National de Vaccination.

Grâce à la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste et à l'implication personnelle de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, notre pays a réalisé de grandes avancées en matière de vaccination contre les maladies cibles, responsables par le passé d'une mortalité et morbidité élevées chez les enfants de moins de cinq ans.

Ceci, reflète la forte conviction qu'investir dans l'accès équitable à la vaccination constitue le meilleur moyen d'accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 4 et qu'une bonne santé est une condition préalable à la croissance socio-économique.

Par ailleurs, en ratifiant la Convention des Droits de l'Enfant, le Maroc s'engage conformément à l'article 24 à assurer le droit à la santé. Or, il est admis que la prévention joue un rôle essentiel dans la préservation de la santé publique et notamment infantile. L'éducation à la santé et les vaccinations permettent de prévenir la propagation des maladies infectieuses.

Préface

Afin de fournir aux vaccinateurs un fondement scientifique et des données récentes concernant les vaccinations recommandées au Maroc chez l'enfant, ce manuel a été élaboré. Il s'adresse particulièrement aux professionnels de santé impliqués dans les activités de vaccination : médecins, infirmières et infirmiers, étudiants aux filières médicales et paramédicales. Il vise à renforcer la qualité de l'acte vaccinal et rappelle les lignes directrices que tout professionnel de santé doit connaître et respecter lors de la mise en œuvre de la politique vaccinale telle que définie par le Ministère de tutelle. L'élaboration de ce manuel a fait appel à l'expertise nationale et aux données collectées durant la longue expérience du Programme National d'Immunisation.

Le vaccinateur dispose ainsi d'un ensemble cohérent d'informations qui l'aideront à protéger au mieux la population contre les maladies évitables par la vaccination et à prendre conscience que l'acte vaccinal à lui seul ne constitue qu'un élément des stratégies d'élimination et d'éradication des maladies cibles.

« La vie, la survie, le développement maximal, l'accès à la santé et aux services de santé ne sont pas que des besoins fondamentaux de l'enfant et de l'adolescent : il s'agit aussi de droits humains essentiels ».

Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant

Pr. El Houssaine Louardi
Ministre de la Santé



Remerciements

Remerciements à tous les auteurs et collaborateurs qui ont participé à l'élaboration de ce module.

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

- Pr Barakat Amina (Chef du Service de Néonatalogie, Hôpital d'Enfants, Rabat)
- Pr Thimou Amal (Service de Néonatalogie, Hôpital d'Enfants, Rabat)
- Pr Alaoui Mdaghri Asmae (Service de Néonatalogie, Hôpital d'Enfants, Rabat)

Direction de la population

- Dr Lahlou Khalid (Directeur de la Population)
- Dr Gholbzouri Karima (Cadre attaché à Monsieur le Directeur de la Population)
- Dr Yahyane Abdelhakim (Chef de la Division de la Santé Maternelle et Infantile)
- Dr Lyaghfour Aziza (Chef du Service de Protection de la Santé Infantile, Division de la SMI)
- Dr Braikat M'Hammed (Chef du Programme National d'Immunisation)
- Dr. Bensalah Ali (Responsable de l'unité de la formation, des études et de la recherche)
- Dr Benazzouz Mohammed (Programme National d'Immunisation)
- Dr Sahnoun Abdelmajid (Cadre de la Division de la Santé Maternelle et Infantile)
- Dr Bouhmadi Brahim (Cadre du Service de Protection de la Santé Infantile)
- Mme Elhachimi Zahra (Programme National d'Immunisation)
- Mr Koudri Yagoub (Programme National d'Immunisation)
- Dr Faiz Elmassoudi (Chef du Service de l'Intersectorialité, Division de la Planification Familiale)
- Dr Ajjiti Fatima (Division de la Planification Familiale)
- Dr Hamid Latifa (Chef du Service de Protection de la Santé Scolaire, Division de la Santé Scolaire et Universitaire)

Direction de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies

- Dr Rguig Ahmed (Service de la Surveillance Epidémiologique, Direction de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies)
- Mr Barkia Abdelaziz (Chef du Service des Maladies Epidémiques, Direction de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies)
- Dr Ziani Moncif (Service de la Surveillance Epidémiologique, Direction de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies)

Direction des Ressources Humaines

- Mme Masbah Hanane (Division de la Formation)

Centre Anti Poison et Pharmacovigilance

- Dr Tebaa Amina (Médecin, Toxicopharmacologue, Responsable de la Pharmacovigilance des vaccins, Centre National Anti Poison et de Pharmacovigilance)
- Dr Farouk Hafsa (pharmacienne au Centre National Anti Poison et de Pharmacovigilance)

Institut National d'Hygiène

- Dr Benhafid Mohammed (Cadre à l'Institut National d'Hygiène)
- Dr Youbi Mohammed (Cadre à l'Institut National d'Hygiène)

Remerciements

Provinces et Préfectures

- Dr Ghazoui Chafika (Médecin Généraliste, Préfecture de Fès)
- Dr Roudiès Ghizlane (Pédiatre, Préfecture de Rabat)
- Dr Benderqawi Khadija (Pédiatre, Préfecture de l'Arrondissements de Casablanca, Anfa)
- Dr Ajana Mohamed Kamal (Pédiatre, Province de Tétouan)
- Dr Bahij Abderrahmane (Médecin Généraliste, Préfecture de Skhirat-Témara)
- Dr khalfaoui Omar (Pédiatre, Préfecture des Arrondissements My Rchid)
- Dr Elamrani Khalid (Médecin Chef du SIAAP, Préfecture de Salé)
- Dr Benchama Nabil (Médecin Chef du SIAAP, Province d'El Jadida)
- Dr Mannii Driss (Pédiatre, Province de Taza)
- Mme Elamrani Sanaa (Enseignante à l'IFCS de Rabat)
- Mme Mahyaoui Fatima (Animatrice du PNI, Préfecture de Rabat)
- Mr Imouga Lahcen (Animateur du PNI, Province de Kénitra)
- Mr Loumi Mohammed (Major de CS Oulad Zaer, Préfecture de Skhirat-Témara)

Table des matières

Préface	3
Remerciements	5
Table des matières	7
Liste des abréviations	11
Introduction	13
Objectifs du manuel	15
Rappels : quelques définitions et classification des vaccins	16
Chapitre I : Programme National d'Immunisation	21
1. Historique du PNI	21
2. Objectifs du PNI	22
3. Principaux acquis du PNI	22
4. Calendrier PNI	23
5. Les stratégies vaccinales	24
6. Perspectives du programme PNI	25
Chapitre II : Aspects programmatiques des activités de vaccination	26
1. Vaccination contre l'hépatite virale type B	27
2. Vaccination contre la tuberculose	28
3. Vaccination contre la poliomyélite	29
4. Vaccination anti tétanique	30
5. Vaccination contre le pneumocoque	31
6. Vaccination contre la rougeole	32
7. Vaccination contre la rubéole	33
8. Vaccination contre le rota virus	34
9. Vaccination contre la diphtérie le tétanos et la coqueluche et les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type B et l'hépatite virale de type B: Penta (DTC+HB+Hib)	35
10. La préparation d'une séance de vaccination	36
11. La vaccination des populations spécifiques	39
12. La vaccination de rattrapage	40
Chapitre III : Gestion de la chaîne de froid	43
1. Importance de la chaîne du froid	43
1.1 Structure de la chaîne du froid	44
1.2 Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux	44
1.3 Le contrôle de la chaîne du froid	45
2. Principales règles de la chaîne de froid	47
3. Sensibilité des vaccins et environnement	48

Table des matières

3.1 Sensibilité des vaccins à la chaleur	48
3.2 Sensibilité des vaccins à la congélation	49
3.3 Sensibilité des vaccins à la lumière	49
4. Inventaire des équipements et le programme de renouvellement	49
5. Règles d'entreposage et d'administration de vaccin (normes à respecter)	49
6. Recommandations pour la conservation des vaccins	51
Chapitre IV : Gestion des vaccins	57
1. Cycle de gestion	57
2. Prévention des pertes de vaccins	60
3. Supports de gestion	61
Chapitre V : Sécurité vaccinale	63
1. Pratiques de vaccination à risque	63
1.1 Pour le bénéficiaire	63
1.2 Pour le professionnel de santé	64
1.3 Par la communauté et l'environnement	64
2. Reconstitution du vaccin lyophilisé	64
3. Technique d'utilisation des seringues autobloquantes	65
Chapitre VI : Gestion des Événements Indésirables Post Vaccinaux (EIPV)	66
1. Définition	66
2. Classification de l'OMS des Événements Indésirables Post Vaccinaux	66
3. Modalités pratiques de la surveillance des EIPV	67
4. Gestion des EIPV	69
5. Supports de déclaration et d'investigation	69
Chapitre VII : Gestion des déchets	70
1. Type des déchets de la vaccination	70
2. Filière de gestion des déchets de l'activité de vaccination	71
3. Enfouissement des déchets	72
Chapitre VIII : Le nouveau système d'information du PNI	74
1. Système d'information du PNI	74
2. Méthodes de calcul des principaux indicateurs de la vaccination	74
Chapitre IX : Surveillance épidémiologique (Objectif, méthode et principaux indicateurs de performance de la surveillance)	77
1. La poliomyélite.....	78
2. La rougeole	80

Table des matières

3. Le tétanos néonatal	81
4. La diphtérie	82
5. La coqueluche	82
6. Le rotavirus	83
7. Les infections invasives à pneumocoque et à Haemophilus influenza type b	84
8. La rubéole	85
Chapitre X : Supervision des activités de vaccination	86
1. Objectif de la supervision des activités de vaccination	86
2. Méthodologie de supervision	86
3. Eléments à superviser pour les activités vaccinales	87
4. Outils de supervision (voir annexe)	88
5. Indicateurs de base pour le suivi des activités vaccinales	89

Annexe 1 :	Vaccine safety basics e-learning	93
Annexe 2 :	Grille de supervision des activités du PNI	94
Annexe 3 :	Fiche journalière des activités de vaccination	97
Annexe 4 :	Santé maternelle et infantile vaccination : suivi rapide mensuel de vaccination	99
Annexe 5 :	Registre de vaccination /Suivi rapide mensuel de vaccination	101
Annexe 6 :	Suivi rapide mensuel de vaccination	102
Annexe 7 :	Registre de vaccination/vaccination des enfants	103
Annexe 8 :	Registre de relevé quotidien de température et de gestion des vaccins	105
Annexe 9 :	Fiche de gestion des vaccins	107
Annexe 10:	Etat des stocks et besoins en vaccins	108
Annexe 11:	Chaîne du froid	109
Annexe 12:	Test de l'agitation pour savoir si un vaccin a été congelé	113
Annexe 13:	Modèle d'inventaire des équipements de la chaîne de froid	114
Annexe 14:	Fiche technique sur la déclaration des Evénements Indésirables	115
Annexe 15:	Fiche de notification des évènements indésirables aux médicaments et autres produits de santé	117
Annexe 16:	Quizz et cas cliniques	118
Annexe 17:	Lexique	124
Annexe 18:	Définitions	127

Liste des abréviations

AB	: Autobloquantes
AFRO	: Bureau Régional de l'OMS pour l'Afrique
BCG	: Bacille de Calmette et Guérin
CAPM	: Centre Antipoison et de Pharmacovigilance
CNPV	: Centre National de Pharmacovigilance
CSC	: Centre de santé communal
CSCA	: Centre de santé communal avec module d'accouchement
CSE	: Carnet de santé de l'enfant
CSF	: Carnet de santé de la femme
CSU	: Centre de santé urbain
CSUA	: Centre de santé urbain avec module d'accouchement
DELM	: Direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies
DHSA	: Direction des hôpitaux et des soins ambulatoires
DP	: Direction de la population
DR	: Dispensaire rural
DT	: Vaccin Antidiphtérique, Antitétanique
DTC	: Vaccin Antidiphtérique, Antitétanique et Anticoquelucheux
ELISA	: Enzyme-linked Immunosorbent assay
EMRO	: Bureau Régional de l'OMS pour la Méditerranée Orientale
EIPV	: Evénements Indésirables Post-Vaccinaux
ESSB	: Etablissements de Soins de Santé de Base
FIFO	: First in first out
FS	: Formation sanitaire
HB	: Vaccin Anti-Hépatite B
Hib	: Vaccin contre l'Haemophilus influenza type B
ID	: Intradermique
IFCS	: Instituts de formation de carrière de santé
IgG	: Immunoglobulines type G
IgM	: Immunoglobulines type M
IM	: Intramusculaire
INAS	: Institut National d'Administration Sanitaire
INH	: Institut National d'Hygiène
IRA	: Infections Respiratoires Aigues

Liste des abréviations

JNV	: Journées Nationales de Vaccination
MS	: Ministère de la Santé
NN	: Nouveau-né
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
ORS	: Observatoire Régional de Santé
PA	: Plan d'Action
PCV	: Pastille de Contrôle des Vaccins
Pentavalent	: Vaccin combiné contre la Diphtérie, le Tétanos, la Coqueluche, l'Haemophilus Influenza b, l'hépatite B.
PEV	: Programme Elargi de Vaccination
PF	: Planification Familiale
PFA	: Paralysie Flasque Aigue
PNI	: Programme National d'Immunisation
PS	: Professionnel de Santé
S/C	: Sous cutanée
SIAAP	: Service d'Infrastructure et d'Actions Ambulatoires Provinciales
SIDA	: Syndrome d'Immuno - Déficience Acquise
SMI	: Santé Maternelle et Infantile
SRC	: Syndrome de Rubéole Congénitale
Tétracoq	: Vaccin Antidiphtérique, Antitétanique, Anti-Coquelucheux et Anti-Poliomyélitique Injectable.
TNN	: Tétanos Néonatal
ROR	: Vaccin Anti-Rougeoleux, Anti-Oreillons et Anti- Rubéole
RR	: Vaccin Anti-Rougeoleux, Anti-Rubéoleux
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.
VAR	: Vaccin Anti-Rougeoleux
VAT	: Vaccin Antitétanique

INTRODUCTION

Ce manuel de formation relative aux activités pratiques de vaccination a été conçu pour répondre aux besoins exprimés par les prestataires de soins de santé et les responsables de santé à tous les niveaux. Il s'adresse à tous les professionnels de santé concernés par la vaccination : médecins, infirmiers (res), étudiants aux filières médicales et paramédicales.

Depuis plus de trois décennies, le Ministère de la Santé a beaucoup investi en matière de renforcement du Programme National d'Immunisation, lequel incarne l'un des programmes les mieux réussis non pas uniquement au niveau national mais aussi à l'échelle régionale.

Ainsi, le nombre d'antigènes offerts est passé de cinq antigènes dans les années 80 à 12 antigènes en 2010. Ceci traduit le souci constant de couvrir les besoins dans ce domaine et implique une révision et une mise à jour régulière du calendrier national de vaccination.

Parallèlement, le Ministère de la Santé a déployé des efforts considérables pour améliorer la chaîne de froid pour garantir la qualité des vaccins, la sécurité des injections en adoptant les seringues autobloquantes. Par ailleurs, il y a eu instauration de la vaccinovigilance, de la surveillance épidémiologique avec introduction de la composante laboratoire notamment après adoption des stratégies d'éradication ou d'élimination de certaines maladies cibles.

Cependant, à quoi bon avoir les meilleurs vaccins au monde, le calendrier de vaccination avec le meilleur rapport coût-efficacité et les instruments les plus perfectionnés pour mesurer l'effet du Programme National d'Immunisation si les vaccins ne sont pas administrés correctement et au bon moment aux populations cibles.

Au Maroc, dans un contexte économique difficile, avec une pénurie de ressources humaines, médicales et infirmières, ainsi que dans un environnement médiatique peu favorable aux vaccins, le Ministère de la Santé a pu conserver des taux de vaccination très élevés, particulièrement pour les vaccins classiques. La formation et l'information des prestataires de vaccination ainsi que des gestionnaires sont des garants intournables pour le maintien des acquis. Le présent manuel constitue un support de formation qui couvre à la fois des rappels d'ordre théorique que des aspects pratiques tels que l'estimation de la couverture vaccinale, l'importance et les modalités de la surveillance épidémiologique, la déclaration des effets indésirables, la sécurité des injections et la gestion des déchets. Ainsi, les professionnels de santé assumeront que d'autres interventions aussi importantes si non plus encore que l'acte vaccinal sont nécessaires pour réussir les stratégies d'élimination et d'éradication des maladies cibles.

Le présent manuel constitue :

- Un support de référence et un aide-mémoire pour l'ensemble des professionnels de la santé, des secteurs public et privé, intervenant dans les activités de vaccination ; en particulier pour ce qui est des aspects pratiques.

INTRODUCTION

- Un outil permettant de résoudre certains problèmes de gestion, d'exécution des activités du Programme National d'Immunisation et de surveillance épidémiologique des maladies cibles.

Il permettra ainsi de :

- Contribuer à consolider les acquis en matière de vaccination et de santé de l'enfant en particulier, des performances en matière de vaccination et de surveillance épidémiologique des maladies cibles
- Constituer un moyen de formation continue.

Objectifs du manuel

Ce manuel de formation est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de santé impliqués dans les activités de vaccination afin d'améliorer leurs performances vaccinales et contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité néonatales, infantiles et juvéniles à travers un suivi continu de la couverture vaccinale permettant la modulation du calendrier national et la prévention contre les maladies infectieuses et certains cancers.

Objectifs du manuel

- Maîtriser les populations cibles (enfants & femmes) ;
- Maîtriser les aspects programmatiques liés à la vaccination ;
- Etablir la commande des besoins en vaccins et en équipements nécessaires à la vaccination ;
- Connaître les principales règles en matière de la gestion de la chaîne de froid ;
- Prendre connaissance du nouveau système d'information ;
- Maîtriser les éléments qui garantissent la sécurité vaccinale ;
- Décrire les éléments de la surveillance épidémiologique ;
- Décrire les modalités de la déclaration des effets indésirables post vaccinaux ;
- Connaître les modalités de la gestion des déchets ;
- Informer le personnel sur la supervision formative : buts et modalités (grille de supervision).

Rappels-quelques définitions et classification des vaccins

1. Vaccin :

Le vaccin est un dérivé non pathogène d'un agent microbien ou viral qui, introduit dans l'organisme, induit une résistance spécifique contre cet agent pathogène grâce à l'acquisition d'une immunité cellulaire, humorale ou mixte. Les principaux antigènes (Ag) sont les anatoxines (toxines modifiées) et les agents soit tués, soit vivants et atténués. Cette résistance se traduit en général par la production d'anticorps (AC) spécifiques de l'agent infectieux et par la formation de cellules mémoires¹

2. Vaccination :

La vaccination consiste à introduire, chez un individu, une préparation antigénique dérivée ou proche d'un agent infectieux déterminé, de manière à créer une réponse immunitaire capable de le protéger contre la survenue d'une maladie liée à cet agent infectieux. Cette immunoprophylaxie active spécifique est, dans certains cas, très efficace, en faisant un moyen de prévention très utile en santé publique²

3. Bases immunologiques :

3.1 Réponses cellulaire et humorale :

Ce sont les lymphocytes T qui sont le support de l'immunité à médiation cellulaire et de la mémoire immunologique et les lymphocytes B, qui se différencient en plasmocytes sécrétant d'immunoglobulines spécifiques, IgM, IgG, IgA, supports de l'immunité humorale.

3.2 Réponses primaire et secondaire :

Le premier contact avec l'antigène est suivi d'une réponse primaire caractérisée par une ascension différée et lente des anticorps qui culmine entre la 2^{ème} et 4^{ème} semaine à un niveau faible, pour décroître ensuite rapidement. Tout contact ultérieur, même très lointain, avec le même antigène induira une réponse secondaire, mettant en œuvre la mémoire immunologique thymodépendante, caractérisée par une ascension rapide (en quelques jours), importante et durable des anticorps protecteurs.

3.3 Réactions immunitaires :

Se vacciner c'est déclencher une réponse immunitaire primaire. Ici, la vaccination constitue le premier contact avec l'antigène. S'infecter, après s'être vacciné, c'est déclencher une réponse immunitaire secondaire. Ici, le second contact est déclenché par l'entrée de l'agent infectieux chez cet individu vacciné, assurant ainsi une réponse dite secondaire, capable de le protéger contre l'infection. La vaccination est donc la sensibilisation préalable d'une personne, au moyen d'un vaccin, afin d'augmenter la rapidité et l'efficacité de la réponse immunitaire contre un agent infectieux. Ceci est possible grâce à la mémoire immunitaire. En général, l'immunité vaccinale est de type humoral, mais elle peut être de type cellulaire, comme dans le cas du BCG, ou elle peut être mixte.

¹ VERCKEN. JB. Vaccins et vaccination. Revue de l'infirmière, oct. 1999, 53, p : 19-20, 22-23, 25, 32

² ROUSSEY. M. Vaccinations, mars 2000 & Comité technique des vaccinations. Guide des vaccinations. Deuxième Edition 1999. Direction Générale de la Santé. Assurance Maladie et Comité Française d'Education pour la santé. Paris. 194 p.

4. Différents types de vaccins :

Il existe des vaccins vivants atténués, vaccins tués, et vaccins sous-unités (ou cellulaires) sont encore les grands types de vaccins qui sont en développement aujourd'hui.

4.1 Les vaccins vivants atténués :

Ils conservent leur capacité de se multiplier chez l'homme vacciné, mais ont perdu leurs effets pathogènes (virulence). Ils ont un pouvoir vaccinant plus efficace, car l'immunité induite est de longue durée. Une seule injection est souvent suffisante. La virulence de l'agent pathogène est atténuée par passages soit sur cultures cellulaires soit sur œufs embryonnés pour les vaccins vivants atténués conventionnels. Pour les nouveaux vaccins vivants l'atténuation peut se faire génétiquement, en utilisant des techniques permettant d'éliminer ce gène ou de le rendre non fonctionnel : on aboutit à un vaccin vivant génétiquement atténué. Ils ne sont pas dépourvus de risques infectieux (réversion du virus poliomyélite oral).

4.2 Les vaccins inactivés :

Ils sont constitués d'agents infectieux (bactérie ou virus) tués par divers agents physiques et chimiques (la température, divers réactifs chimiques : formol, β propanolactone). Ils induisent une immunité de plus courte durée, nécessitant des rappels, par comparaison avec les vaccins vivants atténués³.

4.3 Les vaccins sous-unités (acellulaires) :

Ces vaccins sont constitués d'une ou de plusieurs molécules immunisantes provenant de l'agent infectieux. Les recherches actuelles privilégient la mise au point de vaccins «moléculaires» comprenant des antigènes purifiés ou produits par génie génétique. Ils permettent d'éviter d'éventuelles réponses secondaires liées à d'autres composants de l'agent infectieux.

³ DRUCKER. J. Les vaccins inactivés : caractéristiques et principes d'utilisation. La revue du praticien, 1995, 45, p : 1497-1499.

Rappels-quelques définitions et classification des vaccins

5. Classification des principaux vaccins à usage humain :

Nature du vaccin	Vaccins viraux	Vaccins bactériens
Vaccins vivants atténués	Fièvre jaune	Tuberculose (BCG)
	Rougeole	
	Rubéole	
	Oreillons	
	Poliomyélite (oral)	
	Rotavirus	
	Varicelle	
Vaccins inactivés	Poliomyélite (injectable)	Choléra
	Rage	Coqueluche (« germes entiers »)
	Hépatite A	Typhoïde
	Grippe	
Vaccins sous-unités acellulaires	Hépatite B	Haemophilus influenza type b (polysaccharides)
		Diphtérie (anatoxine)
		Tétanos (anatoxine)
		Pneumocoques (polysaccharides)
		• Méningocoques A et C (polysaccharides)
		• Typhoïde (antigène Vi)
		• Coqueluche (toxine détoxifiée)

Chapitre I	: Programme National d'Immunisation.....	21
Chapitre II	: Aspects programmatiques des activités de vaccination.....	26
Chapitre III	: Gestion de la chaîne de froid.....	43
Chapitre IV	: Gestion des vaccins.....	57
Chapitre V	: Sécurité vaccinale.....	63
Chapitre VI	: Gestion des Evénements Indésirables Post Vaccinaux (EIPV).....	66
Chapitre VII	: Gestion des déchets.....	70
Chapitre VIII	: Le nouveau système d'information du PNI.....	74
Chapitre IX	: Surveillance épidémiologique (Objectif, méthode et principaux indicateurs de performance de la surveillance.....	77
Chapitre X	: Supervision des activités de vaccination.....	86



Chapitre I : Programme National d'Immunisation

Chapitre I : Programme National d'Immunisation

1. Historique du PNI :

Depuis la première loi insérée dans le Bulletin Officiel du 2 décembre 1918, décrets et circulaires se succèdent pour instituer tour à tour vaccins et campagnes de vaccination.

1929	Introduction du vaccin anti-variolique.
1949	Introduction du BCG
1963	Introduction du vaccin anti-diphtérique, anti-tétanique et anti-coquelucheux (DTC).
1964 - 1967	Organisation de campagnes de vaccination contre la poliomyélite
1967	Lancement des premières activités de vaccination de masse et de vaccination au niveau de points fixes.
1980	Evaluation des stratégies vaccinales qui a montré une faible couverture vaccinale
1981	Instauration du Programme Elargi de Vaccination ou PEV qui avait pour objectif de vacciner 80% des enfants.
1986	Evaluation du PEV qui a montré que la couverture vaccinale était inférieure à 50%
1987	Restructuration du PEV en Programme National d'Immunisation (PNI).
1987-1994	Lancement des premières Journées Nationales de Vaccination (JNV) et de la vaccination des femmes en âge de reproduction pour prévenir le tétanos néonatal et maternel
	Mise en place des campagnes nationales de vaccination annuelles.
1995-1998	Organisation de mini campagnes de vaccination ciblant les provinces à faible couverture notamment le milieu rural
	Mise en place de la stratégie nationale d'éradication de la poliomyélite.
1999	Introduction du vaccin anti-hépatite B.
2003	Introduction du vaccin combiné contre la Rougeole et la Rubéole (RR) et du 1 ^{er} rappel dTC-VPO à l'âge de 18 mois.
2007	Introduction du vaccin anti-Haemophilus Influenza type b (Hib) sous forme
2008	Organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la Rubéole. Introduction du deuxième rappel dTC- VPO à l'âge de 5 ans.
2010	Introduction des vaccins contre le Pneumocoque et le Rotavirus.
2012	Introduction du vaccin pentavalent DTC-Hib-HB.
2013	Organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole.

2. Objectifs du PNI :

OBJECTIF GENERAL

- Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité néonatales et infanto juvéniles.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Atteindre et maintenir une couverture vaccinale supérieure ou égale à 95 % par milieu (urbain et rural) et par niveau (national, régional, délégation, circonscription sanitaire et secteur).
- Obtenir, avec les autres pays de la Région EMRO de l'OMS, la certification de l'éradication de la poliomyélite vers 2015.
- Maintenir l'élimination du tétanos néonatal.
- Eliminer la rougeole, la rubéole et le Syndrome de Rubéole Congénitale (SRC) vers 2015.
- Introduire d'autres vaccins dans le calendrier national de vaccination,
- Introduire les autres rappels (dT ou dTP avec composante coqueluche acellulaire) dans le calendrier national de vaccination.
- Contribuer à l'amélioration de la sécurité des injections.
- Contribuer au renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies cibles.
- Contribuer à l'implication du secteur privé dans les activités de vaccination, de surveillance épidémiologique y compris la déclaration des événements indésirables post vaccinaux.

3. Principaux acquis du PNI :

- Zéro cas de poliomyélite depuis 1987.
- Zéro cas de diphtérie depuis 1991.
- Validation de l'élimination du tétanos néonatal en 2002.
- Réduction des cas de méningites dues à *Haemophilus influenza* type b à plus de 85% (MS- CDC d'Atlanta & OMS /EMRO- 2010).

4. Calendriers du Programme National de vaccination :

4.1 Calendrier national de vaccination de l'enfant :

Âge	Vaccins	Maladies ciblées
Dans les 24 heures après la naissance	HB1n	Prévention de l'hépatite virale type B (Administrée à la naissance dans une structure d'accouchement publique ou privée).
Durant le premier mois	HB1	Prévention de l'hépatite virale type B (si non administré dans les premières 24 heures après la naissance)
2 mois	BCG	Prévention des formes graves de la tuberculose
	VPO (zéro)	Prévention de la poliomyélite
	Penta 1 (DTC- Hib-HB)	Prévention du tétanos, de la diphtérie, de la coqueluche, de l'haemophilus influenza type b et de l'hépatite virale type B
	VPO1	Prévention de la poliomyélite
	Rotavirus 1	Prévention des gastroentérites de sévérité moyenne et grave dues au Rotavirus
3 mois	VPC 1	Prévention des infections invasives dues au pneumocoque
	Penta 2 (DTC- Hib-HB)	Prévention du tétanos, de la diphtérie, de la coqueluche, de l'haemophilus influenza type b et de l'hépatite virale type B
	VPO2	Prévention de la poliomyélite,
	Rotavirus 2	Prévention des gastroentérites de sévérité moyenne et grave dues au Rotavirus.
4 mois	Penta 3 (DTC- Hib-HB)	Prévention du tétanos, de la diphtérie, de la coqueluche, de l'haemophilus influenza type b et de l'hépatite virale type B
	VPO3	Prévention de la poliomyélite
	VPC 2	Prévention des infections invasives dues au pneumocoque
9 mois	VAR	Prévention de la rougeole
12 mois	VPC 3	Prévention des infections invasives dues au pneumocoque
18 mois	DTC4	Rappel (renforcement de l'immunité contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche)
	RR	Prévention de la rougeole et la rubéole
	DTC5	Rappel (renforcement de l'immunité contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche)
	VPO5	Rappel (renforcement de l'immunité contre la polio)
5 ans		

4.2 Calendrier national de vaccination de la femme :

Nombre de doses de VAT	Echéances	Durée de protection
VAT1	Dès que possible chez la femme en âge de procréer ou le plus tôt possible au cours de la grossesse	0
VAT2	Au moins 4 semaines après le VAT1	3 ans
VAT3	Au moins 6 mois après le VAT2 ou au cours d'une grossesse ultérieure	5 ans
VAT4	Au moins 1 an après le VAT3 ou au cours d'une grossesse ultérieure	10 ans
VAT5	Au moins 1 an après le VAT4 ou au cours d'une grossesse ultérieure	20 ans et plus

5. Les stratégies vaccinales :

Les stratégies adoptées par le Programme National d'Immunisation ont pour objectif d'atteindre une couverture vaccinale satisfaisante et uniforme à tous les niveaux. L'application de la stratégie vaccinale s'appuie sur les structures de base de la couverture sanitaire.

5.1 La stratégie fixe :

Elle s'adresse à une population ayant des facilités d'accès aux formations sanitaires. Des séances de vaccination sont programmées et réalisées régulièrement au niveau de toutes les formations sanitaires du Réseau de Soins de Santé de Base, la fréquence de ces séances est fonction de l'objectif arrêté mensuellement pour chaque structure.

Le secteur privé (cabinets de médecins, de sages-femmes et d'infirmier(e)s) joue également un rôle dans la réalisation des actes vaccinaux, ce qui contribue à l'amélioration de l'accessibilité aux prestations vaccinales.

5.2 La stratégie mobile :

Cette stratégie inclut deux modes de couverture :

a. La vaccination par itinérance :

Dans le cadre de ce mode, l'infirmier itinérant opère par :

- la relance des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés qu'il réfère aux formations sanitaires ;
- la vaccination des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés qu'il rassemble au niveau d'un point de contact.

b. La vaccination par équipe mobile :

Une équipe composée d'un médecin et d'au moins deux infirmier(e)s se déplace par véhicule pour couvrir les zones éloignées. L'équipe mobile reste efficace mais suppose la disponibilité des moyens de transport, de carburant et d'équipements adéquats pour répondre aux besoins de la population (intégration des activités). Elle assure la vaccination des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés au niveau des points de rassemblement selon un programme préétabli.

5.3 La vaccination par mini-campagne :

Cette activité est limitée dans le temps et l'espace et concerne les localités ou un ensemble de localités ayant une couverture vaccinale basse.

5.4 la vaccination par campagne de vaccination :

Cette activité est limitée dans le temps et concerne tout le Royaume elle a comme perspective l'élimination de certaines maladies exemple : la campagne d'élimination rougeole-rubéole.

6. Perspectives du programme PNI :

- Maintien d'une couverture vaccinale uniforme par antigène supérieure ou égale à 95 % par milieu (urbain et rural) et par niveau (national, régional, délégation, circonscription sanitaire et secteur) ;
- Introduction de nouveaux vaccins type HPV et autres ;
- Harmoniser le calendrier de vaccination entre les secteurs public et privé ;
- Extension de la vaccination aux personnes âgées ;
- Informatisation du système d'information du PNI depuis le niveau opérationnel.

Objectifs du chapitre II

1. Connaître les vaccins du Programme National d'Immunisation et les objectifs de leur introduction ;
2. Connaître la présentation et la composition de chaque vaccin ;
3. Maîtriser les modes de conservation et d'administration de chaque vaccin ;
4. Tenir compte des effets secondaires et des contre-indications ;
5. Savoir organiser une séance de vaccination ;
6. Connaître la conduite à tenir devant certains cas particuliers relatifs à la vaccination.

1. Vaccination contre l'hépatite virale type B (HB) :

Objectif	Prévenir l'Hépatite virale type B.
Type et composition	Vaccin Recombinant. Existe sous deux formes : - Vaccin obtenu par purification de l'enveloppe virale. - Vaccin obtenu par technique de recombinaison génétique.
Présentation	Forme : liquide Association : soit seul (HB) ou combiné à d'autres vaccins tel que le pentavalent (DTC-Hib-HB ou autres vaccins). Nombre de doses par flacon : soit mono dose (en flacon ou en seringue pré remplie) ou en multi dose (10 doses).
Mode de conservation	Doit être conservé dans un réfrigérateur entre +2° et +8° A Ne jamais congeler.
Mode d'administration	Agiter le flacon avant l'administration. En intra musculaire (IM) profonde. - Le monovalent au niveau de : • La face antéro-externe de la cuisse chez le nourrisson. • Le deltoïde chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. - Le pentavalent au niveau de : • la face antérolatérale de la cuisse DROITE.
Dose	Par prise : 0,5 ml
Calendrier	Le calendrier national recommande 4 prises du vaccin contre l'hépatite virale de type B - <u>1^{ère}</u> dose (HB1n) : dans les 24 heures après la naissance avec le vaccin monovalent HB . Si non possible, l'administrer avec le BCG. - Puis <u>les trois</u> autres doses avec le vaccin pentavalent DTC-Hib-HB (voir plus loin): • 2^{ème} dose : à l'âge de 2 mois. • 3^{ème} dose : à l'âge de 3 mois. • 4^{ème} dose : à l'âge de 4 mois.
Effets secondaires	- Nourrisson et enfant : Rares et bénins à type de : réaction locale (douleur, tuméfaction, rougeur), fièvre. - Adolescent et adulte : céphalée, arthralgies, exceptionnellement un syndrome de Guillain barré, purpura thrombopénique ou glomérulonéphrite aigue.
Contre-indications	Aucune contre – indication à ce vaccin n'a été signalée.

Le vaccin contre l'hépatite virale type B est le seul vaccin disponible actuellement permettant la prévention du cancer du foie secondaire à l'hépatite virale B.

2. Vaccination contre la tuberculose (BCG) :

Objectif	Prévenir les formes graves de la tuberculose.
Type et composition	Vaccin bactérien vivant atténué, dérivé de la souche du Bacille de Calmette et Guérin.
Présentation	Forme : lyophilisé (poudre à reconstituer avec un diluant). Association : toujours seul (jamais sous forme combinée). Nombre de doses par flacon : flacons multi doses (ampoules de 10 et 20 doses).
Mode de conservation	- Sensible à la lumière et à la chaleur. - Doit être conservé dans un réfrigérateur entre +2° et +8°. - Une fois reconstitué, le vaccin doit être utilisé dans la même séance et le jeter après 4 heures.
Mode d'administration	- Toujours utiliser le diluant spécifique au vaccin. - Voie : Injection en intradermique (ID) stricte. - Site : face externe du bras gauche, à la jonction du 1/3 moyen et supérieur.
Dose	- Dose par prise : • 0,05 ml chez l'enfant de moins d'un an. • 0,1 ml chez l'enfant de plus d'un an.
Calendrier	- Dose unique : le plus tôt possible après la naissance (le contrôle par le test à la tuberculine n'est plus recommandé).
Effets secondaires	- Complications locales et locorégionales possibles : • ulcération ou abcès au site d'injection avec écoulement ou non. • ganglion satellite évoluant parfois vers la caséification et la fistulisation. - Complications systémiques : Bécégites sont exceptionnellement rapportées, généralement observées chez un sujet porteur d'un déficit immunitaire.
Contre-indications	- Dermatose en évolution. - Allergie à l'un des composants. - Immunodépression congénitale ou acquise. - Enfants nés de mère séropositive pour le VIH tant que l'on n'a pas la certitude qu'ils ne sont pas infectés.

L'OMS recommande pour les pays où l'incidence de la tuberculose est élevée, de vacciner le plus rapidement possible après la naissance et de se limiter à une seule vaccination par sujet, sans aucun contrôle tuberculinique ultérieur.

3. Vaccination contre la Poliomyélite (VPO) :

Objectif	Prévenir la Poliomyélite.
Type et composition	Vaccin à base de virus vivants atténués /voie orale (vaccin polio oral : VPO, Sabin) induit une immunité individuelle et collective. Suspension contenant des poliovirus atténués vivants ou inactivés de types 1,2,3.
Présentation	Forme : liquide. Association : toujours seul (jamais sous forme combinée). Nombre de doses par flacon : Ampoule multi dose (10 doses avec 1 dose égale 2 gouttes) munie d'un compte-goutte déjà ajusté à l'ampoule ou à adapter au flacon.
Mode de conservation	- Fragiles et sensibles à la chaleur. - Doit être conservé au congélateur à -20°ou au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons).
Mode d'administration	Voie : Orale.
Dose	Dose par prise : 2 gouttes déposées directement sur la langue sans contact entre le flacon et la langue.
Calendrier :	- A la naissance : il s'agit de la dose dite VPO zéro. - Puis : en même temps que la prise des Penta1, 2 et 3, c.-à-d : • 2^{ème} dose VPO 1 : à l'âge de 2 mois. • 3^{ème} dose VPO 2 : à l'âge de 3 mois. • 4^{ème} dose VPO 3 : à l'âge de 4 mois. - Le rappel à : • l'âge de 18 mois ; et • l'âge de 5 ans.
Effets secondaires	Exceptionnellement paralysie chez le sujet vacciné ou dans son entourage (dans 30 jours suivant la vaccination).
Contre-indications	Déficits immunitaires congénitaux ou acquis à l'exception de l'infection au VIH.

4. Vaccination anti tétanique (VAT) :

Objectif	Prévenir le tétanos néonatal.
Type et composition	Vaccin sous-unités (acellulaires). Toxine tétanique modifiée et atténuée (anatoxine).
Présentation	Forme : liquide. Association : seul ou combiné à d'autres vaccins. Nombre de dose par flacon : 10 doses.
Mode de conservation	- Doit être conservé au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons, en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons). - Ne doit pas être congelé.
Mode d'administration	- Voie intramusculaire stricte. - Site : au niveau du bras. - Dose par prise : 0,5 ml.
Calendrier :	- Chez la femme 5 doses : • VAT1 : Premier contact. • VAT2 : Un mois après VAT1. • VAT3 : Six mois après VAT2 ou en cas de grossesse. • VAT4 : Un an après le VAT3 ou en cas de grossesse. • VAT5 : Un an après le VAT4 ou en cas de grossesse.
Effets secondaires	- Douleur, rougeur et tuméfaction au point d'injection. - Fièvre modérée est possible pendant 24 à 48 heures.
Contre-indications	Aucune contre – indication à ce vaccin n'est signalée.

L'administration de 5 prises confère une immunité durable chez la femme en âge de procréer permettant ainsi l'élimination du tétanos néonatal.

5. Vaccination contre le Pneumocoque :

Objectif	Prévenir les infections à pneumocoques responsables de pneumonies, de méningites, d'otites moyennes etc.
Type et composition	Vaccin sous-unités (acellulaires). Vaccin polysaccharidique à 10 valences.
Présentation	Forme : liquide. Valence : monovalent. Nombre de dose par flacon : - Seringue préremplie. - Flacon liquide uni dose de 0,5 ml.
Mode de conservation	- Doit être conservé au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons, en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons). - Ne doit pas être congelé.
Mode d'administration	Voie : Injection intramusculaire Site : - 1^{ère} et la 2^{ème} prise : injection au niveau de <u>la face antérolatérale de la cuisse GAUCHE</u> pour la 1^{ère} et la 2^{ème} prise. - 3^{ème} prise : au niveau du deltoïde. Dose par prise : de 0,5 ml.
Calendrier	- 1^{ère} prise (VPC1) à 2 mois. - 2^{ème} prise (VPC2) à 4 mois. - 3^{ème} prise (VPC3) à 12 mois.
Effets secondaires	- Généraux : irritabilité, fièvre, céphalées, diminution de l'appétit, diarrhée ou vomissements. - Locaux : douleur, rougeur ou tuméfaction au site de l'injection. Ces manifestations disparaissent, en général, après 2 à 3 jours.
Contre -indications	- Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients (néomycine, ...).

6. Vaccination contre la Rougeole :

Objectif	Prévenir la rougeole.
Type et composition	Vaccin viral vivant atténué. Souche vivant atténué du Rotavirus Humain.
Présentation	- Forme : lyophilisée avec une ampoule de solvant pour la reconstitution . - Valence : Vaccin monovalent (VAR) ou combiné avec le vaccin contre la rubéole (RR). - Nombre de doses par flacon : Flacon de 10 doses.
Mode de conservation	- Doit être conservé au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons). - Ne doit pas être congelé. - Solvant doit être conservé au réfrigérateur.
Mode d'administration	Voie : sous cutanée. Site : au niveau du deltoïde. Dose par prise : 0,5 ml.
Calendrier	- Une première dose du VAR administrée à l'âge de 9 mois ; - Une deuxième dose du VAR combinée au vaccin contre la rubéole (RR) à 18 mois.
Effets secondaires	- Fièvre modérée. - Eruption modérée plus ou moins fébrile qui peut apparaître de 8 à 12 jours après la vaccination.
Contre-indications	- Déficit immunitaire acquis ou congénital. - Grossesse (cas du vaccin anti-rubéole). - Allergie vraie au blanc d'œuf.

7. Vaccination contre la Rubéole :

Objectif	Prévenir la rubéole (Syndrome de Rubéole Congénitale).
Type et composition	Vaccins viral vivant atténué.
Présentation	- Vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole : RR - Flacon de 10 doses. - Forme lyophilisée avec une ampoule de solvant pour la reconstitution.
Mode de conservation	- Doit être conservé au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons). - Ne doit pas être congelé. - Solvant doit être conservé au réfrigérateur.
Mode d'administration	Voie : Sous cutanée. Site : au niveau du deltoïde. Dose par prise : 0,5 ml. Calendrier : Une dose de RR à l'âge de 18 mois.
Effets secondaires	- Fièvre modérée. - Eruption modérée plus ou moins fébrile qui peut apparaître de 8 à 12 jours après la vaccination.
Contre -indications	- Déficit immunitaire acquis ou congénital. - Grossesse (cas du vaccin anti-rubéole). - Allergie vraie au blanc d'œuf.

8. Vaccination contre le Rotavirus :

Objectif	Prévenir contre les affections graves provoquées par les Rotavirus.
Type et composition	Vaccin vivant atténué. Souche vivante atténuée du Rotavirus Humain.
Présentation	Forme : Liquide. Valence : jamais combiné à d'autres vaccins. Nombre de dose par flacon : mono dose (Boîte de 1 Flacon + 1 applicateur pour administration orale de 1 ml).
Mode de conservation	- Doit être conservé au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons). - Ne doit pas être congelé. - Solvant doit être conservé au réfrigérateur.
Mode d'administration	Voie : voie orale. Site : à l'intérieur de la joue de l'enfant). Dose par prise : 1 ml. Calendrier : En deux doses respectivement à l'âge de : • Deux mois : ROTA 1. • Trois mois : ROTA 2. En cas de non vaccination à 2 et à 3 mois ; les deux doses prévues doivent être administrées avant l'âge de 6 mois en respectant un intervalle minimum de 4 semaines.
Effets secondaires	En général, vaccin bien toléré : - Perte de l'appétit et irritabilité. - Parfois signes mineurs: Fièvre avec des symptômes gastro-intestinaux (vomissement, diarrhée, filets de sang dans les selles, douleur abdominale, constipation, changement de l'aspect des selles). - Somnolence. - Rhinorrhée. - Éruption cutanée. - Crampes musculaires. - Pleurs.
Contre -indications	- Hypersensibilité à l'une des composantes du vaccin ou suite à une précédente administration du vaccin. - Antécédents d'invagination intestinale. - Nourrissons ayant une immunodéficience connue ou suspectée. - L'administration du vaccin doit être différée chez les sujets ayant une maladie fébrile sévère aiguë, ou présentant une diarrhée ou des vomissements.

9. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) :

Objectif	DTC : Prévenir la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Penta : Prévenir la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'Hémophilus influenza de type B et les hépatites virales de type B.
Type et composition	DTC : Vaccins sous-unités (acellulaires) en association vaccinale de deux anatoxines (tétanique et diphtérique) et d'une toxine détoxifiée (coqueluche). Penta : Vaccins sous-unités (acellulaires) en association vaccinale de diphtérie, tétanos, coqueluche, l'Hémophilus influenza de type b et les hépatites virales de type B.
Présentation	Penta (DTC+Hib+HB) : - Forme : liquide injectable. - Nombre de doses par flacon : 10 doses. DTC : - Forme : liquide injectable. - Nombre de doses par flacon : 10 doses.
Mode de conservation	- Doit être conservé au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons). - Ne doit pas être congelé.
Mode d'administration	Voies : - Penta : Voie intramusculaire <u>profonde</u>. - DTC : Voie intramusculaire. Site : - Penta : Face antérolatérale de la cuisse <u>DROITE</u>. - DTC : Face antérolatérale de la cuisse. Dose par prise : 0,5 ml
Calendrier	Penta : Trois doses - Penta 1 : à l'âge de 2 mois. - Penta 2 : à l'âge de 3 mois. - Penta 3 : à l'âge de 4 mois. DTC : - Rappel à l'âge de 18 mois (DTC 4). - Rappel à l'âge de 5ans (DTC 5).
Effets secondaires	Penta : - Rougeur, douleur et induration au point de l'injection pouvant persister 48 heures. DTC : - Hyperthermie ne dépassant pas 24 à 48 heures. - Convulsion ou réaction locale à type de nodule douloureux due à la composante anticoquelucheuse. - Rarement anaphylaxie ou collapsus.

Contre - indications

Penta :

- Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.
- Enfant ayant une thrombopénie ou tout autre trouble de la coagulation.

DTC :

- Encéphalopathie évolutive, convulsivante ou non.
- Forte réaction allergique lors de la prise précédente de DTC.

10. La préparation d'une séance de vaccination :

La séance de vaccination peut se dérouler dans une formation sanitaire (poste fixe) ou dans un point de vaccination par itinérance ou équipe mobile. Le succès de la séance dépend de sa bonne préparation, à savoir :

- La préparation des lieux de vaccination ;
- La préparation du matériel d'injection et de stérilisation ;
- La préparation des vaccins et du matériel de la chaîne du froid ;
- La préparation des documents de travail ;
- La préparation des supports éducatifs ;
- L'information de la population sur la date et le lieu de la séance de vaccination.

10.1 Le lieu de la séance de vaccination :

a. Au niveau du poste fixe :

Pour organiser une séance de vaccination au niveau d'une formation sanitaire, il faut prévoir :

- Un local spacieux et, si possible, disposant d'une porte d'entrée et d'une porte de sortie ;
- Un lieu d'attente à l'abri des intempéries ;
- Un poste d'enregistrement ;
- Un poste d'administration des vaccins.

b. Au niveau de la stratégie mobile :

Dans le cadre de l'activité de l'équipe mobile ou de l'itinérance, l'idéal serait de disposer d'un local (école, maison...). A défaut, il faut chercher un endroit adéquat, de préférence à l'ombre d'un arbre, ou sous une tente et prévoir des tables et des chaises.

• La préparation du matériel d'injection

La quantité de matériel d'injection (seringues et aiguilles) à préparer tiendra compte du nombre d'enfants et de femmes à vacciner lors de la séance.

Une seringue stérile et une aiguille stérile pour chaque injection.

Le matériel d'injection (seringues à usage unique) :

- seringues de 5 ml (pour la dilution des vaccins) ;
- seringues de 0,05 ml (pour le BCG) ;
- seringues de 1 ml (pour le PENTA, le DTC, le VAR, le VAT et le HB) ;
- aiguilles pour mélanger ;

Chapitre II : Aspects programmatiques des activités de vaccination

- aiguilles sous-cutanées ;
- aiguilles intradermiques (pour le BCG) ;
- contenaires de sécurité pour récupérer les flacons vides et les seringues et aiguilles à usage unique.

Pour l'administration du vaccin et à défaut de la seringue pré-remplie, utiliser une seringue autobloquante.

• La préparation des vaccins et du matériel de la chaîne du froid

Il faut :

- Prévoir les différents types de vaccin en fonction des objectifs de la séance (nombre d'enfants et de femmes à vacciner).
- Dans le cadre de la stratégie mobile, le porte-vaccin ou la caisse isotherme doivent être préparés de la façon suivante :
- Tapisser le fond et tous les côtés de la caisse isotherme ou du porte-vaccin d'accumulateurs de froid congelés ;
- Vérifier la date de péremption des différents vaccins et l'état de la pastille de contrôle des vaccins (PCV) avant de les placer dans le porte-vaccin ou la caisse isotherme ;
- Envelopper le vaccin PENTA, DTC, VAT et HB dans du papier journal pour qu'il ne gèle pas au contact des accumulateurs ;
- Recouvrir les vaccins par d'autres accumulateurs de froid ;
- Placer un thermomètre à l'intérieur du porte-vaccin ou de la caisse isotherme aux côtés des vaccins ;
- Fermer hermétiquement la caisse ou le porte vaccin ;
- Laisser les vaccins dans le porte-vaccin ou la caisse isotherme jusqu'au rassemblement et inscription des femmes et des enfants ;
- Autres matériels et produits ;
- Matériel mobilier (chaises - tables) ;
- Lecteur de cassette, mégaphone, etc...
- Désinfectant ;
- Coton et gaze ;
- Savon, serviette.

• La préparation des documents de travail

- Registre de vaccination des enfants ;
- Registre de vaccination des femmes ;
- Carnet de santé de l'enfant ;
- Carnet de santé de la femme / cartes individuelles de vaccination pour femmes et dossier de CPN ;
- Feuille journalière des activités ;
- Dossier médical de l'enfant/fiches de croissance ;
- Supports éducatifs.

12.2 Le déroulement de la séance de vaccination :

• L'enregistrement des enfants et des femmes

- Réserver un bon accueil aux bénéficiaires ;
- Trier les enfants pour déterminer leur état de santé, non seulement à l'égard de la vaccination, mais aussi du point de vue de leur santé en général ;
- Tenir compte des éventuelles contre-indications temporaires ;
- Relever l'âge et le poids de l'enfant (pesée) et établir quelles vaccinations il a éventuellement reçues et lesquelles il doit recevoir au cours de cette séance ;
- Inscrire la date de la vaccination et le numéro du lot du vaccin sur la carte de vaccination ou sur le carnet de santé de l'enfant ;
- Inscrire la date de vaccination sur le registre et sur la fiche de croissance ;
- Pointer l'acte vaccinal sur la fiche journalière ;
- Remettre à la mère ou à la femme, la carte de vaccination ou le carnet de santé de l'enfant en insistant sur le fait qu'elle doit la/le conserver et la/le rapporter lors de chaque contact avec les services de santé ;
- Rappeler aux mères le prochain rendez-vous.

• La séance éducative

- Informer, sensibiliser et éduquer les mères sur :
 - Les maladies cibles et leurs dangers ;
 - La vaccination et ses avantages ;
 - Les calendriers de vaccination ;
 - L'intérêt de la conservation de la carte de vaccination / carnet de santé de l'enfant et le carnet de santé de la femme ;
 - Les effets secondaires et les réactions post-vaccinales ;
 - Identifier les fausses rumeurs pour les corriger ;
 - Les séances éducatives doivent être planifiées et programmées d'avance ;
 - Lors de la séance, ne parler que d'un seul thème (un seul message).

Ces séances éducatives peuvent se dérouler en 3 temps :

- Avant la vaccination, sous forme de discussion de groupe ;
- Au moment de la vaccination, sous forme d'entretien individuel ;
- À la sortie, sous forme de conseils.

• L'élimination des contre indications : Voir Annexe I

• L'administration des vaccins

- Laisser les vaccins dans le réfrigérateur ou le porte-vaccin jusqu'à ce que l'on soit prêt à commencer à vacciner ;
- Vérifier la date de péremption du vaccin et l'état de la PCV ;
- Reconstituer les vaccins lyophilisés (BCG, VAR et RR) ;
- Placer le ou les flacons de vaccin dans une cupule (Thermos) contenant des glaçons, en prenant garde de ne pas les renverser ni les laisser submerger par l'eau et de ne pas mettre les flacons en contact direct avec les glaçons pour éviter tout risque de congélation ;
- Remplacer les glaçons une fois fondus ;
- Ne pas laisser d'aiguille dans le flacon ;
- Utiliser la même aiguille pour aspirer et pour injecter le vaccin ;

- Écarter tout flacon ne portant pas d'étiquette ou dépassant la date limite d'utilisation ou dont la PCV a viré pour le détruire plus tard.

11. La vaccination de populations spécifiques :

La conduite vaccinale varie en fonction des particularités des populations cibles. Cinq situations particulières sont traitées ci-dessous :

11.1 Vaccination des femmes enceintes :

Les vaccins vivants atténués en général sont contre-indiqués en cours de grossesse (rubéole, rougeole, oreillons, tuberculose, etc.).

- La vaccination d'une femme enceinte contre la rubéole par mégarde avec les vaccins RR actuellement disponibles, ne justifie pas d'interrompre la grossesse.
- La vaccination des enfants contre la rubéole dont la mère est enceinte et séronégative ne comporte pas de risque pour son fœtus
- La vaccination d'une femme dépistée séronégative vis-à-vis de la rubéole à l'occasion de sa grossesse devrait être faite avant sa sortie de la maternité.
- Eviter la grossesse pendant les 28 jours après la vaccination contre la rubéole.

11.2 Vaccination des personnes allergiques :

En pratique, un certain nombre de précautions s'appliquent à la vaccination des allergiques :

- En cas d'antécédents d'allergie supposée à un vaccin, il convient de faire préciser le type clinique de réaction et de rechercher l'allergène en cause et d'adresser l'enfant chez le pédiatre. Les seules contre-indications sont les réactions anaphylactiques chez la personne à vacciner ;
- Ne pas vacciner lors d'une poussée évolutive de la maladie ;
- S'assurer que le vaccin utilisé ne contient pas d'antibiotiques réputés dangereux chez cet allergique (néomycine.etc) ;
- Prescrire un antihistaminique le matin même de la vaccination et poursuivre le traitement jusqu'à deux jours après celle-ci.

11.3 Vaccination des personnes immunodéprimées :

- Les vaccins vivants, viraux ou bactériens sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées, ou dont le statut immunitaire est douteux ;
- Les vaccins inactivés sont recommandés chez les immunodéprimés car ils n'augmentent pas le risque d'effets indésirables ;
- Le vaccin grippal inactivé doit être administré chaque année, à partir de l'âge de 6 mois et avant la saison de la grippe ;
- Les vaccinations contre les infections invasives à pneumocoque, à méningocoques et à Hib avant l'âge de 5 ans sont fortement recommandées ;
- La vaccination des enfants avec déficits immunitaires congénitaux reste l'affaire du spécialiste d'immunologie ;
- Les personnes qui reçoivent des corticoïdes systémiques de longues durées ne doivent pas recevoir de vaccins viraux vivants ;

- La vaccination chez les personnes sous chimiothérapie doit être faite dans un délai minimal de trois mois après l'arrêt de la chimiothérapie.

11.4 Les personnes infectées par le VIH :

La vaccination des adultes infectés par le VIH : les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués, comme dans toutes les situations de déficit de l'immunité cellulaire.

La vaccination des enfants infectés par le VIH : sont vaccinés selon le calendrier habituel, à l'exception du BCG qui reste contre-indiqué. Les vaccins vivants atténués anti rougeole, et rubéole sont contre-indiqués seulement en cas de déficit immunitaire sévère.

La vaccination des enfants nés de mère infectée : le calendrier vaccinal en vigueur doit être appliqué sans délai, excepté pour le BCG et les vaccins viraux vivants. Le BCG doit être décalé après le diagnostic de non-contamination. L'absence de transmission mère-enfant peut être affirmée après deux examens Polymérase Chain Réaction (PCR) :

- Si l'enfant n'est pas infecté : le BCG peut être normalement appliqué si l'enfant appartient à un groupe à risque.
- Si l'enfant est infecté : le BCG est définitivement contre-indiqué quel que soit l'état de l'enfant, compte tenu du risque potentiel du développement d'une « bécégite » même à distance de la vaccination.

11.5 Vaccination des prématurés :

- La prématurité se définit par une durée de gestation inférieure à 37 semaines.
- La vaccination de routine doit être effectuée selon le calendrier du PNI comme pour le nouveau-né à terme en dehors des contre indications.
- La réponse en anticorps aux vaccins **diphtérique, tétanique, coquelucheux, Hib et pneumocoque conjugué** est un peu plus faible en intensité mais suffisante pour assurer une protection équivalente à celle obtenue chez les nourrissons nés à terme.
- Les enfants nés de mère porteuse de l'AgHBs doivent impérativement être vaccinés à la naissance, puis à 2 mois, 3 mois et 4 mois (vaccin PENTA)
- **La vaccination contre les infections à pneumocoque** par le vaccin conjugué 13-valent est indiquée chez le prématuré. Le schéma vaccinal du prématuré comprend une primo vaccination renforcée à trois doses de vaccin Pneumococcique conjugué 13-valent à un mois d'intervalle en commençant à l'âge de 2 mois, suivies d'un rappel entre 12 et 15 mois.

12. La vaccination de rattrapage :

Lors de l'évaluation de l'état vaccinal d'une personne en fonction des recommandations, 3 types de situations peuvent se présenter :

- La personne n'est pas vaccinée contre une affection spécifique; bien que cette vaccination soit recommandée dans le schéma vaccinal ;
- La personne a reçu un nombre incomplet d'une ou de plusieurs doses de vaccin, recommandées dans le schéma vaccinal ;
- Un doute existe quant à la vaccination complète de la personne.

Chapitre II : Aspects programmatiques des activités de vaccination

Pour pouvoir proposer un schéma de vaccination de rattrapage adapté à la personne, il faut :

- Evaluer l'état vaccinal et la validité des doses reçues (c.-à-d. le respect de l'âge minimum d'administration de la première dose et des intervalles minimaux entre les doses) (Tableau 1) ;
- Définir les vaccinations indiquées et proposer un schéma de vaccination de rattrapage sur mesure, en choisissant la solution la plus pragmatique quand plusieurs alternatives sont possibles (Tableau 1).

Tableau 1 : Les données suivantes permettent d'évaluer la validité des doses de vaccins reçues par une personne, mais n'indiquent pas les intervalles recommandés pour la vaccination de rattrapage.

Ces critères ne concernent que l'âge minimum et les intervalles minimaux et ne sont donc pas une indication des intervalles recommandés pour la vaccination de rattrapage.

Vaccins	Âge minimum de l'enfant pour cette dose	Âge recommandé par le PNI Maroc pour cette dose	Intervalle minimum pour la dose suivante
HB1n	Naissance	Dans les premières 24 heures après la naissance	4 semaines
BCG	Le plus tôt après la naissance	Le plus tôt après la naissance	–
VPO1	6 semaines	8 semaines	4 semaines
VPO 2	10 semaines	12 semaines	4 semaines 6 mois
VPO 3	12 semaines	16 semaines	–
VPO 4	18 mois	18 mois	6 mois
VPO 5	5 ans	5 ans	6 mois-2 ans
PENTA 1	6 semaines	8 semaines	4 semaines
PENTA 2	10 semaines	12 semaines	4 semaines
PENTA 3	14 semaines	16 semaines	6 mois
DTC (Premier rappel)	18 mois	18 mois	6 mois
DTC (Deuxième rappel)	5 ans	5 ans	2 ans
VAR	9 mois	9 mois	4 semaines
RR/ROR	12 mois	18 mois	4 semaines
Pneumo 1	6 semaines	8 semaines	4 semaines
Pneumo 2	10 semaines	12 semaines	6 mois
Pneumo 3	12 mois	12 mois	–
Rotavirus 1	6 semaines	8 semaines	4 semaines
Rotavirus 2	10 semaines	12 semaines	4 semaines
Rotavirus 3	14 semaines	16 semaines	–

12.1 Evaluation de l'état vaccinal du sujet et de la validité des doses reçues :

Le professionnel de santé doit évaluer si l'enfant est vacciné selon le schéma vaccinal du PNI ou non. Quatre règles de base pour le rattrapage peuvent être proposées :

Règle 1 : Il vaut mieux considérer qu'une personne n'est pas vaccinée que de la croire erronément protégée.

En cas d'absence de document vaccinal, s'assurer en posant des questions précises concernant les types, les sites et le nombre de prises vaccinales.

Règle 2 : Une interruption du schéma de vaccination ne nécessite ni de recommencer toute la série de vaccins ni d'y ajouter des doses supplémentaires.

En principe, en cas d'interruption d'un schéma vaccinal de base, on poursuivra la vaccination là où elle a été interrompue, indépendamment du temps écoulé depuis la dernière dose reçue.

Règle 3 : La qualité de la réponse immunitaire obtenue dépend du respect de l'âge minimum lors de l'administration de la première dose de vaccin, de l'intervalle minimal (4 semaines) entre deux doses et du nombre de doses reçues y compris le ou les rappels pour certains vaccins.

Règle 4 : L'utilisation de vaccins combinés favorise généralement une meilleure compliance en réduisant le nombre total d'injections nécessaires.

Cette utilisation conduit parfois à l'administration d'une dose supplémentaire pour un ou plusieurs des composants du vaccin combiné. Cela n'est pas préjudiciable à l'enfant (cas de l'HB qui est intégré dans le PENTA).

12.2 Modalités de rattrapage vaccinal :

Il doit toujours être le plus court possible, afin de garantir au sujet la protection désirée dans les meilleurs délais.

Les critères suivants sont à considérer pour juger de la validité des vaccinations déjà reçues :

- l'âge minimum d'administration de la première dose ;
- les intervalles minimaux qui doivent être respectés entre les doses consécutives. Lorsqu'un intervalle de 4 semaines est préconisé, cela signifie que l'écart entre les doses doit être d'au moins 28 jours.

- Pour les enfants n'ayant pas bénéficié de la primo vaccination (vaccination durant la première année de la vie), il est fortement recommandé de faire le rattrapage durant la deuxième année de la vie (12 - 23 mois) pour éviter l'exposition des enfants non encore vaccinés contre les principales maladies cibles.
- Pour les autres cas, demander l'avis du médecin pédiatre.

Objectifs du chapitre III

1. Être en mesure d'énumérer les principales règles de la chaîne de froid.
2. Connaître la sensibilité des vaccins à la température et à l'environnement.
3. Être capable d'établir l'inventaire des équipements et le Plan d'action de renouvellement.
4. Savoir interpréter le virage des pastilles de contrôle des vaccins.
5. Connaître les modalités pratiques de la gestion de la chaîne du froid :
 - Description des éléments de la chaîne du froid.
 - Règles d'entreposage et d'administration de vaccin (normes à respecter).
 - Recommandations de conservation de vaccin dans le réfrigérateur.
 - Recommandations pour la conservation des vaccins dans la caisse isotherme.
 - Recommandations pour la conservation des vaccins dans le porte-vaccin.
 - Recommandations pour la conservation des vaccins à l'aide des accumulateurs de froid.
6. Connaître les règles de dégivrage.
7. Respecter les règles de conservation des vaccins durant la séance de vaccination.
8. Connaître l'attitude à adopter en cas de rupture de la chaîne de froid.
9. Connaître les modalités et outils de gestion et de suivi de la chaîne de froid.

1. Importance de la chaîne du froid⁴ :

Les vaccins sont des produits thermosensibles. La chaîne du froid nécessite un contrôle et une évaluation régulière pour préserver la qualité des vaccins. Le non-respect de la chaîne de froid entraîne :

- Une perte de l'efficacité du vaccin ;
- Un risque d'apparition d'épidémie ;
- Des événements indésirables post-vaccinaux ;
- Des pertes financières importantes.

Afin de maintenir leur qualité, tous les vaccins doivent être, sans interruption, stockés à une température appropriée depuis le lieu de production jusqu'au moment d'utilisation. De ce fait, il est impératif de respecter les modalités de conservation et de transport des vaccins, en vue de les conserver à une température adéquate (entre +2°C et +8°C) jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'utilisateur.

Les différents vaccins exigent différentes conditions de stockage, et ce qui est valable pour un vaccin peut être dangereux pour d'autres, ainsi il est essentiel de savoir les conditions de stockage précises pour chaque vaccin. L'équipement recommandé pour le stockage (chambres froides, réfrigérateurs, congélateurs) et le transport (boîtes froides, porte vaccins) doit être conforme à un ensemble de normes recommandées par OMS et UNICEF.

1.1 Structure de la chaîne du froid :

⁴ GALAZKA. A, MILSTIEN. J, ZAFFRAN. M. Thermostabilité des vaccins. Programme mondial des vaccins et vaccinations, OMS, Genève, 1998.

La chaîne du froid est composée de moyens de conservation et de moyens de transport.

a. Les moyens de conservation :

- Les chambres froides ;
- Les armoires frigorifiques ;
- Les congélateurs ;
- Les réfrigérateurs électriques ;
- Les réfrigérateurs mixtes (électrique et/ou à gaz) ;
- Les caisses isothermes et porte-vaccins.

b. Les moyens de transport :

- Les camions frigorifiques ;
- Les caisses isothermes ;
- Les porte-vaccins.

1.2 Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux :

La chaîne du froid s'applique aussi bien au niveau du stockage des vaccins que durant leur transport. A chacun de ses maillons correspondent des équipements et des normes.

- Niveau central : chambres froides, armoires frigorifiques, congélateurs, caisses isothermes et parfois véhicules réfrigérés ;
- Niveau intermédiaire : réfrigérateurs et congélateurs, caisses isothermes, parfois chambres froides ;
- Province : réfrigérateurs, caisse isotherme, congélateur (fabrication de glace) ;
- Centre de santé : réfrigérateur, caisse isotherme et porte-vaccin ;
- Equipe mobile : porte-vaccin.

a. Les chambres froides :

Elles permettent la conservation et le stockage de grandes quantités de vaccins à l'échelon central ou régional. Il en existe deux types :

- Chambre froide négative (-15°C à -25°C) : conservation du VPO.
- Chambre froide positive (0°C à $+8^{\circ}\text{C}$) : conservation des vaccins : BCG, DTC, VAR et VAT.

b. L'armoire frigorifique :

C'est un appareil de réfrigération avec un volume de stockage variant entre 800 et 1000 litres fonctionnant à l'électricité. Elle est utilisée au niveau du SIAAP pour conservation entre 0°C et $+8^{\circ}\text{C}$. La température est contrôlée par un thermomètre à cadran puis enregistrée sur le relevé quotidien de température.

c. Le congélateur :

C'est un appareil de congélation à ouverture frontale, de capacité variable entre 100 et 500 litres. Il est utilisé pour congeler les accumulateurs du froid et pour conserver le VPO. Sa température est contrôlée par un thermomètre, elle peut atteindre -20°C .

d. Le réfrigérateur :

Appareil de volume variable, entre 40 et 200 litres, fonctionnant à l'électricité ou mixte (électrique et /ou à gaz). Sa température doit être maintenue entre 0°C et +8°C, elle est contrôlée par un thermomètre quatre fois par jour. Les réfrigérateurs sont utilisés pour la conservation des vaccins au niveau des centres de santé et des dispensaires.

e. La caisse isotherme :

On utilise des caisses isothermes pour :

- Livrer les vaccins du dépôt central aux provinces ;
- Livrer les vaccins du SIAAP aux formations sanitaires ;
- Transporter de grandes quantités de vaccins destinées aux équipes mobiles de vaccination ;
- Conserver les vaccins en cas de panne de courant électrique ou de rupture de gaz.

On utilise des accumulateurs du froid congelés pour garder les vaccins au froid, à l'intérieur de la caisse. Le contrôle de la température peut se faire par thermomètre ou par méthodes chimiques.

f. Le porte-vaccin :

Le porte-vaccin est utilisé pour :

- Prendre livraison de petites quantités de vaccins ;
- Transporter de petites quantités de vaccin en voiture, par vélomoteur ou à pied jusqu'aux lieux de vaccination ;
- Transporter les vaccins nécessaires pour une seule journée de travail.

Il n'est efficace que rempli d'accumulateurs de froid congelés.

g. L'accumulateur du froid :

Les accumulateurs du froid sont utilisés :

- Pour garder les vaccins au froid dans les caisses isothermes et dans les portes vaccins.
- Comme réserve de froid dans un appareil frigorifique.

1.3 Le contrôle de la chaîne du froid :

La température, à laquelle les vaccins doivent être conservés, doit être contrôlée régulièrement de façon à :

- Noter toute mauvaise condition de conservation du vaccin.
- Vérifier que le matériel est en bon état de marche.

Le contrôle du fonctionnement de la chaîne du froid se fait selon les outils suivants :

- Les cartes de contrôle de température.
- Le contrôle instantané.
- Les Pastilles de Contrôle des Vaccins (PCV).

a. Les cartes de contrôle de température :

Elles accompagnent les vaccins depuis le dépôt central jusqu'aux centres de santé (au moins une carte par lot envoyé aux centres périphériques). Ces indicateurs détectent tout dépassement de la température et sa durée, permettant ainsi aux vaccinateurs de juger de l'état des vaccins. Les outils de type thermomètres donnent un renseignement sur l'état instantané de la température du vaccin sans prendre en compte son « histoire ». Un registre pour noter les températures enregistrées.

b. Le contrôle instantané :

En parallèle, des outils permettent de suivre ponctuellement les éléments de la chaîne de froid :

- Un indicateur d'alerte de congélation (pour le DTC, DT et antitétanique) ;
- Fiche de contrôle de basse température fixée à chaque accumulateur de froid pour avertir en cas de risque de congélation du vaccin DTC, DT ou antitétanique ;
- Thermomètre à cristaux liquides à placer dans les réfrigérateurs.

c. Pastilles de contrôle des vaccins (PCV) :

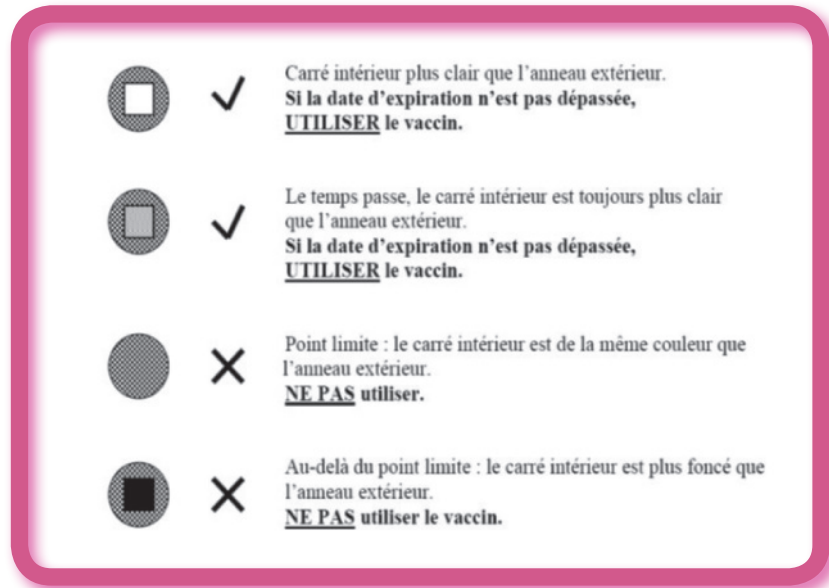
Les Pastilles de Contrôle des Vaccins (PCV) sont des étiquettes apposées sur les flacons de vaccins et fixés au moment de la fabrication. Elles montrent l'exposition cumulée à la chaleur du flacon sur lequel elles sont apposées, elles sont sensibles au temps écoulé et à la température. Au moyen d'une modification progressive de leur couleur, ils avertissent les agents de santé quand un vaccin a été exposé à une chaleur excessive avec virement de la PCV.

Les PCV sont conçues pour réagir en fonction de la courbe de stabilité thermique du vaccin avec une marge de sécurité. Elles répondent soit aux normes de l'OMS concernant la thermo stabilité, soit aux données fournies par le fabricant lorsque celles-ci sont plus strictes. L'information donnée par une PCV est simple. Si le carré intérieur est d'une couleur plus claire que l'anneau de référence externe, on peut alors employer le vaccin. Si ce carré est de la même couleur ou plus foncé que l'anneau extérieur, le vaccin ne peut plus être utilisé (Fig. 1)

La lecture de la PCV est comme suit :

- UTILISER le vaccin quand le carré intérieur plus clair que l'anneau extérieur. Si la date d'expiration n'est pas dépassée ;
- UTILISER le vaccin quand le temps passe et que le carré intérieur est toujours plus clair que l'anneau extérieur. Si la date d'expiration n'est pas dépassée ;
- NE PAS utiliser quand le Point limite : le carré intérieur est de la même couleur que l'anneau extérieur ;
- NE PAS utiliser le vaccin. Au-delà du point limite : le carré intérieur est plus foncé que l'anneau extérieur.

Fig. 1 : Pastille de contrôle des vaccins avec les quatre stades de l'exposition



2 . Principales règles de la chaîne de froid :

Pour un meilleur stockage des vaccins, l'OMS a émis un certain nombre de recommandations :

- Les vaccins ne doivent pas être congelés au niveau des formations sanitaires cependant, en cas de congélation accidentelle, ne pas éliminer le VAR, VPO et RR.
- le VPO, VAR et le RR peuvent être entreposés au niveau de l'étagère supérieure du réfrigérateur près du freezer.
- les vaccins les plus sensibles à la congélation (HB, VAT...) doivent être mis au niveau de l'étagère inférieure.
- les autres vaccins (ROTA, VPC, DTC, DTC-Hib-HB) doivent être mis au niveau des étagères intermédiaires.
- Des bouteilles contenant de l'eau colorées doivent être mises au niveau de la portière du réfrigérateur pour garder stable la température.

Quel que soit le type de réfrigérateur, son chargement et son utilisation requièrent quelques précautions :

- Éviter de poser les vaccins au niveau de la porte : la température y est trop élevée ;
- Ne pas mettre dans le réfrigérateur des vaccins périmés ;
- Ne pas garder de vaccins dont la pastille de contrôle des vaccins a viré aux stades 3 ou 4 (le carré blanc n'est plus visible) ;
- Utiliser en premier les vaccins dont la PCV a viré au stade 2 (le carré blanc toujours visible) ;
- Ne pas garder de vaccins congelés à l'exception de ceux qui supportent la congélation (VPO, du VAR et du RR) ;
- Ne pas garder de vaccins en poudre ou lyophilisés reconstitués 6 heures après leur reconstitution ;
- Ne pas placer les vaccins contre les parois et ne pas surcharger le réfrigérateur : l'air doit circuler autour des produits ;
- Ne stocker ni nourriture, ni boissons, ni tout autre médicament avec les vaccins ;

- Dégivrer et nettoyer régulièrement le réfrigérateur.

La température recommandée pour la conservation des vaccins doit être comprise entre + 2 et + 8°C .

3 . Sensibilité des vaccins et environnement :

3.1 Sensibilité des vaccins à la chaleur :

Vaccins plus sensibles à la chaleur :

Plus sensibles à la chaleur
VPO
VAR
DTC
PENTA (DTC, Hib, HB)
BCG
Hib, DT
ROTA
VPC
VAT, HB
Moins sensibles à la chaleur



Le VPO constitue un bon indicateur de sensibilité à la chaleur et de ce fait chaque réfrigérateur, caisse isotherme, ou porte vaccin doit contenir des flacons témoins.

3.2. Sensibilité des vaccins à la congélation

Vaccins plus sensibles à la congélation :

Plus sensibles à la congélation
HB
Hib
DTC
PENTA (DTC, Hib, HB)
VPC
ROTA
DT
VAT
Moins sensibles à la congélation



3.3. Sensibilité des vaccins à la lumière

Vaccins plus sensibles à la lumière :

Plus sensibles à la lumière
BCG
VAR, RR et Rubéole
Moins sensibles à la lumière



4. Inventaire des équipements et programme de renouvellement :

L'inventaire consiste à consigner dans un tableau l'ensemble des équipements de la chaîne de froid disponibles au niveau de la délégation et utilisés pour la conservation des vaccins. Les caractéristiques de l'inventaire doivent inclure : la structure d'affectation, l'âge du matériel, la date de mise en service ou/ branchement à l'électricité, la marque du matériel et la fréquence des pannes.

Cet inventaire servira à établir un plan pluriannuel de renouvellement des équipements. Il s'agit de programmer sur un échéancier quinquennal le renouvellement des équipements en fonction des besoins et des priorités.

5. Règles d'entreposage et d'administration de vaccin (normes à respecter) :

Tout vaccinateur - médecin ou infirmier - qui entrepose et administre un vaccin doit respecter les normes suivantes :

- Maintenir les vaccins entre +2° et +8° C jusqu'au moment de leur administration ;
- Utiliser un réfrigérateur qui peut maintenir la température entre +2° et +8° C, réservé dans la mesure du possible à l'entreposage des vaccins et doté d'un ou au mieux de 2 thermomètres ;
- Respecter les recommandations citées au paragraphe « principales règles ».

Préparation et manipulation :

- Sortir le vaccin du réfrigérateur seulement pour son utilisation immédiate, après avoir enregistré les enfants à vacciner ;
- Replacer le vaccin dans le réfrigérateur immédiatement après chaque utilisation ;
- S'assurer que la porte du réfrigérateur est toujours maintenue hermétiquement fermée.

Entreposage des vaccins :

- Garder les vaccins dans leur boîte (boîte du fabricant) ;
- Placer les boîtes de vaccins dans l'aire centrale du réfrigérateur ;
- Laisser de l'espace entre les boîtes pour permettre une circulation d'air adéquate ;
- Regrouper les vaccins identiques et assurer leur rotation ;
- Il faut utiliser en premier :
 - les flacons de vaccins déjà entamés ;
 - les vaccins dont la PCV a viré au stade 2 ;
 - les vaccins dont la date de péremption est la plus proche.
- Ne jamais placer de vaccins dans la porte du réfrigérateur ;
- Ne jamais congeler les vaccins.

Transport des vaccins :

Quelle que soit la distance ou la saison :

- Réduire la durée du transport au minimum ;
- Toujours utiliser un contenant isolant (glacière ou sac) avec des accumulateurs de froid.

Attention :

- Recouvrir les flacons de vaccins pour éviter leur contact direct avec les accumulateurs de froid (pour éviter la congélation) ;
- Apposer l'autocollant « Ne pas débrancher » (inclus dans la pochette) à proximité de la prise de courant où est branché le réfrigérateur et aviser les personnes concernées (personnel de l'entretien ménager, autres membres du personnel) ;
- Toujours garder en réserve un contenant isolant (d'un format suffisamment grand) avec plusieurs accumulateurs de froid dans le congélateur :
 - pour l'entreposage des vaccins en cas de panne électrique ou de défectuosité technique du réfrigérateur ;
 - si vous devez procéder à une séance de vaccination où vous n'avez pas accès à un réfrigérateur ;
 - pour le transport des vaccins.

Surveillance de la chaîne de froid

1. Les vaccins doivent être conservés entre +2 °C et + 8 °C.
2. Ils ne doivent jamais être congelés.
3. Le relevé de température doit être fait quotidiennement deux fois par jour: le matin à l'entrée et l'après midi avant la sortie.
4. Les données doivent être consignées à chaque prise sur le registre du relevé de la température.
5. Les flacons qui ont viré aux stades 3 ou 4 doivent être jetés immédiatement.
6. A l'exception du VPO, VAR et RR, les flacons congelés doivent être jetés immédiatement, car ils peuvent exposer à des événements indésirables post-vaccinaux.

6 . Recommandations pour la conservation des vaccins :

6.1 Recommandations pour la conservation des vaccins dans les chambres froides

Les précautions à prendre pour éviter l'exposition de ces vaccins à la congélation afin de conserver leur efficacité optimale et de minimiser les risques d'effets indésirables liés aux vaccins :

- Dans les chambres froides ne pas stocker les vaccins sensibles à la congélation à même le sol ou à une hauteur inférieure à 20 cm ni les mettre en face du courant d'air de réfrigération ;
- Ne pas placer ces vaccins sur les étagères proches du compartiment de congélation du réfrigérateur ;
- Placez selon ce que l'on dispose, un indicateur de congélation et /ou un outil de surveillance de la température (Freeze Tag, Fridge-Tag, Freeze Watch ou à défaut un thermomètre ...) à l'endroit où sont stockés les vaccins sensibles à la congélation ;
- Après une panne, ajuster le thermostat de manière à obtenir une température de +5° C le matin et s'y maintenir même si la température peut occasionnellement et temporairement dépasser +8°C durant les heures de travail.

6.2 Recommandations pour la conservation des vaccins dans l'armoire frigorifique

L'armoire frigorifique pour vaccins répond à d'importantes questions liées à la santé et au développement : la disponibilité d'armoires frigorifiques est vitale pour maintenir la durée de validité des vaccins et de certains médicaments. L'armoire est une technologie fiable et rentable pour stocker et transporter des vaccins en l'absence de réseau électrique.

6.3 Recommandations pour la conservation des vaccins dans le congélateur

Le congélateur sert à la production de glace utilisée pour le transport des vaccins et pour les activités en stratégie mobile ou avancée.

6.4 Recommandations pour la conservation des vaccins dans le réfrigérateur

- Le réfrigérateur est un appareil de volume variable, fonctionnant à l'électricité ou mixte (gaz/électricité). Sa température doit être maintenue entre +2° et +8° C. Il est utilisé pour la conservation des vaccins au niveau du centre de santé et du dispensaire.
- L'appareil doit être posé à niveau, dans un local aéré loin des passages fréquentés, à l'abri du soleil, loin du mur et de toute source de chaleur ;
- La température doit être relevée 4 fois par jour à l'aide d'un thermomètre et notée sur le registre de relevé de température ;
- L'entretien consiste à :
 - dégivrer l'appareil chaque fois que le givre a atteint 5 mm d'épaisseur tout en évitant les objets tranchants et pointus ;
 - nettoyer l'appareil après chaque dégivrage tout en évitant les produits corrosifs.

Le fonctionnement et la surveillance des réfrigérateurs doivent être faits selon les recommandations suivantes :

- Suivre toujours les instructions du fabricant (mode d'emploi) ;
- Laisser un espace libre de 20 cm entre le mur et le réfrigérateur pour permettre la libre circulation de l'air et s'assurer de l'aération de la pièce si plusieurs appareils y fonctionnent ;
- Fixer la fiche électrique à la prise murale à l'aide d'un ruban adhésif pour éviter toute mise hors circuit accidentelle ;
- Pour le réfrigérateur à gaz, s'assurer de la disponibilité du gaz ;
- Verrouiller la serrure si l'appareil en est muni ;
- Ranger soigneusement les flacons: VPO, VAR,RR et BCG plus près du freezer, sur les étagères supérieures de l'appareil ; DTC, VAT et HB au milieu ; les solvants sur l'étagère inférieure ;
- Placer les vaccins les plus récents à droite et à l'intérieur du réfrigérateur. Lorsqu'on a besoin de vaccins, on les prend dans la pile de gauche, ainsi les vaccins les plus anciens sont toujours utilisés en premier ;
- Laisser un espace libre de 2 à 3 cm entre les rangées de vaccins ;
- Conserver les accumulateurs de froid au freezer ;
- Placer dans le bas du réfrigérateur ou dans la porte, des bouteilles d'eau colorée. Ces dernières permettent de réduire les écarts de température produits par l'ouverture de la porte et de maintenir le froid à l'intérieur ; en cas de panne de courant électrique ;
- Vérifier que la porte ferme hermétiquement. Sinon, ajuster les gonds (desserrer les vis des gonds en haut et en bas du réfrigérateur ;
- Faire jouer la porte jusqu'à ce qu'elle ferme hermétiquement, puis la maintenir à sa place et resserrer les vis de gonds) ;
- Vérifier si le joint d'isolation en caoutchouc autour de la porte n'est pas détérioré. S'il l'est, le signaler au responsable ;
- Ne pas placer l'appareil dans un endroit accessible à tout le monde ;
- Ne pas placer l'appareil au soleil ou près de tout autre source de chaleur ;
- Ne pas débrancher l'appareil le week-end ou les jours fériés ;
- Ne pas placer le DTC, le VAT et HB près du freezer, car il risque de geler ;

- Ne pas mélanger les lots de vaccins ;
- Ne pas mettre les solvants des vaccins lyophilisés dans le freezer, les flacons se casseraient ;
- Ne pas conserver les vaccins dans la porte du réfrigérateur ; l'endroit est trop chaud ;
- Ne pas conserver la nourriture et l'eau de boisson avec les vaccins.

6.5 Recommandations pour la conservation des vaccins dans la caisse isotherme

Utilisation :

On utilise des caisses isothermes pour :

- Livrer les vaccins du dépôt central/régional aux provinces ;
- Livrer les vaccins du SIAAP aux formations sanitaires ;
- Transporter de grandes quantités de vaccins destinées aux équipes mobiles de vaccination ;
- Conserver les vaccins lorsque les réfrigérateurs sont en cours de dégivrage ou en cas de panne de courant électrique ou de rupture de gaz ; les caisses isothermes sont conçues de façon à conserver l'air froid et à empêcher l'air chaud de rentrer, en utilisant des accumulateurs de froid congelés pour garder les vaccins au froid à l'intérieur de la caisse.

Préparation :

- Tapisser le fond et tous les côtés d'accumulateurs de froid congelés de façon à ce qu'ils se touchent ;
- Envelopper le vaccin DTC-Hib-HB, DTC, VAT et HB dans du papier afin qu'il ne gèle pas au contact des accumulateurs ;
- Ranger les vaccins et les solvants dans la caisse ;
- Placer un thermomètre ;
- Les recouvrir d'autres accumulateurs de froid ;
- Fermer hermétiquement la caisse.

Entretien :

Pour conserver la caisse isotherme en bon état, lorsqu'elle n'est pas utilisée, il faut :

- La nettoyer et l'essuyer ;
- Garder le couvercle ouvert ;
- Examiner les surfaces pour rechercher les fissures ou les détériorations ;
- Vérifier que le joint d'étanchéité n'est pas abîmé. S'il l'est, le remplacer par un autre ;
- Régler la tension des loquets pour que le couvercle ferme hermétiquement ;
- Huiler régulièrement charnières et verrous ;

Gestes à ne pas faire :

- L'exposer au soleil ;
- L'utiliser comme siège pour s'asseoir ;
- La faire tomber.

6.6 Recommandations pour la conservation des vaccins dans le porte-vaccin

Utilisation :

Les porte-vaccins sont utilisés pour :

- Prendre une livraison de petites quantités de vaccins ;
- Transporter de petites quantités de vaccins en voiture, à vélomoteur ou à pied jusqu'aux lieux de vaccination ;
- Transporter les vaccins nécessaires pour une seule journée de travail ;
- Conserver le vaccin lors du dégivrage, quand il n'y a pas de caisse isotherme ;
- La durée moyenne de conservation des vaccins est de 24 h si le porte-vaccin n'est pas ouvert.

Préparation :

- Placer les accumulateurs complètement gelés à l'intérieur du porte-vaccin ;
- Placer les vaccins et les solvants ;
- Couvrir le DTC, VAT, DTC - Hib, VPC, rota et HB dans du papier, pour qu'il ne gèle pas au contact des accumulateurs de froid ;
- Fermer hermétiquement le couvercle.

Entretien du porte vaccin :

Pour garder le porte-vaccin en bon état, quand il n'est pas utilisé, il faut :

- Enlever le couvercle ;
- Nettoyer l'intérieur après usage ;
- Rechercher les fissures ou les détériorations ;
- Ne pas l'exposer au soleil ;
- Ne pas l'utiliser comme siège pour s'asseoir ;
- Ne pas le laisser tomber.

6.7 Recommandations pour la conservation des vaccins à l'aide des accumulateurs de froid

Les accumulateurs de froid sont utilisés :

- Pour garder les vaccins au froid dans les caisses isothermes et dans les porte-vaccins ;
- Comme réserve de froid dans un appareil de réfrigération.

Pour congeler les accumulateurs dans les différents types d'appareils de réfrigération, il faut les garder en moyenne :

- 1 à 2 jours au freezer d'un réfrigérateur à gaz ;
- 1 jour au freezer d'un réfrigérateur électrique ;
- 1 à 2 heures au congélateur.

Avant de congeler les accumulateurs :

- Vérifier s'il n'y a pas de fuites ;
- Jeter les accumulateurs perforés ou vides ;
- Ne pas mettre plus de 6 accumulateurs en même temps dans le freezer.

Toujours attendre qu'ils soient congelés avant d'en ajouter d'autres.

6.8 Technique de dégivrage

Dégivrer l'appareil chaque fois que le givre a atteint 5 mm.

A faire :

- Débrancher l'appareil ;
- Transférer les vaccins dans un autre réfrigérateur ou les placer dans une caisse isotherme garnie d'accumulateurs de froid congelés ;
- Retirer les accumulateurs de froid, les bouteilles d'eau et bacs à glaçons ;
- Placer un bol d'eau chaude à l'intérieur du freezer pour accélérer la fonte de la glace ;
- Essuyer avec un chiffon, une fois que la fonte de la glace est totale ;
- Assécher l'appareil ;
- Remettre les bacs à glaçons et les bouteilles d'eau ;
- Fermer la porte et rebrancher l'appareil ;
- Attendre que la température interne atteigne +4°C pour y remettre les vaccins ;
- Remettre les accumulateurs de froid.

A ne pas faire :

- Ne pas toucher au thermostat ;
- Ne jamais utiliser de couteau ou d'objets pointus pour racler la glace ;
- Si la paroi du freezer est endommagée, le réfrigérateur est définitivement hors d'usage.

6.9 Technique d'entretien

- Faire inspecter annuellement le réfrigérateur par une personne qualifiée et autorisée ;
- Dégivrer régulièrement le congélateur (s'il contient plus de 5mm) ;

Au cours du nettoyage et du dégivrage :

- Maintenir les vaccins entre +2° et +8° C (garder les vaccins dans un contenant isolant ou dans un autre réfrigérateur qui réponde aux normes et aux bonnes pratiques de gestion des vaccins) ;
- Stabiliser la température du réfrigérateur entre +2° et +8° C avant d'y remettre les vaccins.

6.10 Mesures préventives

Placer des contenants remplis d'eau ou des accumulateurs de froid non congelés dans la porte du réfrigérateur, de même que sur la tablette du haut et du bas.

6.11 Recommandations pour la conservation des vaccins durant la séance de vaccination

- Prévoir les différents types de vaccin en fonction des objectifs de la séance en tenant compte du nombre d'enfants et de femmes à vacciner.
- Utiliser le porte-vaccin ou la caisse isotherme lors de la couverture par le mode mobile et les préparer de la façon suivante :
 - Tapisser le fond et tous les côtés de la caisse isotherme ou du porte-vaccin d'accumulateurs de froid congelés ;
 - Vérifier la date de péremption des différents vaccins et l'état de la pastille de contrôle des vaccins (PCV) avant de les placer dans le porte-vaccin ou la caisse isotherme ;
 - Envelopper le vaccin DTC, VAT, DTC – Hib, Rota, VPC et HB dans du papier pour qu'il ne gèle pas au contact des accumulateurs ;
 - Recouvrir les vaccins par d'autres accumulateurs de froid ;
 - Placer un thermomètre à l'intérieur du porte-vaccin ou de la caisse isotherme aux côtés des vaccins ;
 - Fermer hermétiquement la caisse ou le porte vaccin ;
 - Laisser les vaccins dans le porte-vaccin ou la caisse isotherme jusqu'à rassemblement et inscription des femmes et des enfants.

6.12 Conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne de froid

Si les vaccins ont été exposés à moins **+2°C** ou à plus **+8°C**, il s'agit d'une rupture de la chaîne de froid. Dans ce cas :

- Placer les vaccins bien identifiés « en quarantaine » et les conserver entre +2 et +8°C ;
- Procéder au test de floculation si le vaccin a été exposé à une température moins de +2°C ;
- Vérifier les PCV si le vaccin a été exposé à une température de plus de 8°C ;
- Ne pas utiliser ni détruire les vaccins exposés à une rupture de la chaîne de froid avant d'avoir eu une décision de la part du responsable de la gestion des produits immunisants.

Objectifs du chapitre IV

1. Connaître le cycle de gestion des vaccins
2. Connaître les supports de gestion des vaccins
3. Connaître les taux de perte tolérés en vaccins

La gestion des vaccins consiste en une maîtrise d'un processus qui comprend l'estimation des besoins, la passation des commandes, la réception, le stockage et la distribution. Une gestion rigoureuse de ce processus permet de réduire au maximum les pertes par péremption, de prévenir les ruptures de stock et d'assurer la qualité des vaccins.

1. Cycle de gestion :

1.1 Estimation des besoins mensuels en vaccins et seringues

Cette estimation doit tenir compte des populations cibles. On doit tenir compte aussi des taux de perte admis pour chaque type de vaccin selon qu'il soit mono dose ou multidose, qu'il soit lyophilisé ou liquide.

a. L'estimation du nombre d'enfants à vacciner :

- Les naissances vivantes :

Ce chiffre est communiqué par le Service des Etudes et de l'Information Sanitaire (SEIS) de la Direction de la Planification et des Ressources Financières (DPRF). Il est utilisé comme dénominateur pour le calcul du taux de recrutement par le BCG.

- Les enfants de moins d'un an (0-11 mois) :

Il s'agit du nombre des enfants de moins d'un an à vacciner, sur la base du taux de natalité brut, fourni par le SEIS.

Exemple : Détermination des naissances à vacciner

A partir du taux de natalité brut dans un secteur d'une population totale de 15.000 habitants, le taux de natalité brut fourni par l'unité provinciale des statistiques est de 2,15 % (ce taux est donné à titre indicatif et peut varier d'une province à une autre). Le nombre des naissances à vacciner est déterminé ainsi :

$$15.000 \times 2,15 / 100 = 322 \text{ enfants}$$

Le nombre d'enfants de 18 mois sujets du premier rappel DTCP sera déterminé à travers les registres de vaccination ou fourni par le SEIS.

b. L'estimation du nombre de femmes en âge de procréer à vacciner contre le tétanos

Il s'agit de déterminer le nombre total de femmes de 15 à 44 ans à vacciner. Partant du principe que toute femme doit recevoir cinq doses, il est impératif de fixer les objectifs en fonction de ces prises. Le nombre de femmes ayant besoin de la 2^{ème} prise, de la 3^{ème} prise, de la 4^{ème} prise et de la 5^{ème} prise durant l'année, doit être déterminé à partir des registres de vaccination.

NB : pour le VAT2 et le VAT3 il faut tenir compte des nouvelles recrutées pour le VAT1.

La méthode de calcul est la suivante :

- **Au niveau du secteur ou de la circonscription :**

Nombre de doses à commander = Nombre d'enfants à vacciner x nombre de prises x facteur multiplicateur.

Exemple

- Pour 220 naissances à vacciner par le BCG :

$$\text{BCG} = 220 \times 1 \times 2 = 440 \text{ doses}$$

- Pour 200 enfants de moins d'un an à vacciner par les autres antigènes :

$$\text{DTC} = 200 \times 3 \times 1,33 = 798 \text{ doses}$$

$$\text{VPO} = 200 \times 4 \times 1,33 = 1064 \text{ doses}$$

$$\text{VAR} = 200 \times 1 \times 1,33 = 266 \text{ doses}$$

$$\text{HB} = 200 \times 3 \times 1,33 = 798 \text{ doses}$$

Prévoir aussi le rappel DTCP à 18 mois et la dose RR à l'entrée scolaire.

- Pour le calcul des besoins en VAT, il faut se référer à la programmation par prise. Le nombre total est multiplié par le facteur multiplicateur, évalué à 1,33.

Au niveau du SIAAP

La méthode de calcul des besoins en vaccin est identique à celle du niveau du secteur ou de la CS. Cependant il est utile de prévoir, à ce niveau, un stock de sécurité (évalué à 25% des besoins totaux) pour faire face à une éventuelle rupture de stock due à un retard de livraison. La formule de calcul est la suivante :

*Nombre de doses nécessaires à commander =
Nombre de personnes à vacciner x nombre de prises x facteur multiplicateur +
stock de sécurité

Le facteur multiplicateur ou le coefficient de perte est un chiffre qui permet d'évaluer la quantité supplémentaire de vaccins nécessaires pour compenser les pertes. Il est de: 2 pour le BCG, 1,33 pour le DTC, VAR, VPO, VHB et VAT Voir formule dans la partie «prévention des pertes en vaccins».

L'estimation des besoins en seringues autobloquantes (AB) doit correspondre à celle des vaccins disponibles pour chaque séance. Ces seringues sont habituellement commandées avec un facteur de perte de 10 %. Celui-ci tient compte des problèmes de manipulation normaux, mais il est très important de faire en sorte que les seringues AB prévues pour la vaccination ne soient pas utilisées à d'autres fins.

1.2 La commande des vaccins :

La commande des vaccins et des fournitures, doit tenir compte des quantités en stock, et des délais de livraison. Un bon de commande est utilisé à cet effet spécifiant le détail des besoins à commander.

1.3 La réception :

Elle doit être programmée avec la personne responsable du programme au niveau de la délégation de telle manière à ne pas perturber le fonctionnement du service, et aussi de manière à assurer les bonnes conditions de stockage. Lors de cette opération le professionnel de santé doit :

- Vérifier les quantités reçues en les comparant au bordereau d'envoi ;
- Vérifier l'état de conservation durant le transport ;
- Vérifier la présence ou non d'accumulateurs, leur nombre, leur état ;
- Vérifier la PCV pour le VPO et le HB ;
- Vérifier les dates de péremption des vaccins ; Noter les numéros de lots et les dates de péremption sur le registre de gestion des stocks des vaccins ;
- Ranger les flacons immédiatement dans les appareils de réfrigération selon les recommandations d'usage

1.4 Le stockage :

Le stockage doit obéir à certaines règles primordiales :

- Il doit respecter les normes relatives à la gestion de la chaîne de froid ;
- Le stock de la fin de chaque mois doit être égal au stock du début du mois suivant ;
- À la fin du mois, faire le sommaire de la quantité de chaque vaccin et diluant utilisé pendant le mois et de la quantité toujours en stock à la fin du mois. Cette information sert à déterminer le nombre de vaccins à commander et à observer les fluctuations saisonnières de l'utilisation des vaccins ;
- À la fin de l'année, faire la somme de tous les vaccins et diluants reçus et la somme de tous les vaccins et diluants utilisés. Cette information sert à définir les besoins annuels en vaccins dans l'établissement ;
- Appliquer le principe FIFO (First In First Out= premier entré, premier sorti) tout en tenant compte de la date de péremption. Pour cela, il faut placer les vaccins les plus récents à droite. Lorsqu'on a besoin de vaccins, on les prend de la pile de gauche. Ainsi, les vaccins les plus anciens sont toujours utilisés en premier ;
- Toutes les entrées et toutes les sorties de vaccins doivent être notées sur le registre de gestion des vaccins ; des registres complets et précis permettent de planifier les stocks en fonction des fluctuations saisonnières, comme lors d'un programme de vaccination en milieu scolaire. la mise à jour doit s'effectuer chaque semaine à l'aide d'une feuille de comptage des doses administrées, gaspillées, éventées ou périmées au cours de la semaine ;

- Il doit toujours y avoir un nombre égal de vaccins et de diluants correspondants.

1.5 La distribution :

Celle-ci doit respecter les règles suivantes :

- Vérifier l'authenticité du bon de commande et s'assurer que les quantités demandées sont justifiées ;
- Etablir le bon de livraison en fonction de la disponibilité des vaccins et de la population à vacciner ;
- Préparer la caisse isotherme ou le porte-vaccin selon la quantité à livrer et selon les normes recommandées (voir chapitre chaîne du froid) ;
- Disposer les vaccins et solvants conformément aux règles d'usage ;
- S'il s'agit d'un porte-vaccin, emballer ampoules et flacons dans du papier pour éviter la congélation des vaccins (DTC, VAT et HB) ;
- Mettre un thermomètre avec les vaccins ;
- S'assurer de l'étanchéité et de la fermeture de la caisse et/ou du porte-vaccin ;
- Mettre à jour les registres de gestion des stocks.

2. Prévention des pertes de vaccins :

La gestion des vaccins doit être la plus rationnelle possible pour réduire au maximum le taux de perte par antigène en réorganisant les séances de vaccination pour les vaccins lyophilisés ou reconstitués (BCG, VAR, RR,...) ; pour ces derniers le restant des vaccins entamés doit être jeté à la fin de la séance de vaccination et s'il dépasse 6 heures après sa reconstitution. Pour les vaccins liquides, l'utilisation reste possible 4 semaines après l'ouverture du flacon tout en respectant les conditions suivantes :

- La PCV n'a pas viré aux stades 3 ou 4 ;
- Le flacon est étanche doté de son étiquette lisible, et dont le dessus n'a pas été immergé dans l'eau ;
- Absence de changement d'aspect et de particules en suspension ;
- Utilisation d'une aiguille stérile.

Essayez de maximiser la fréquentation lors de chaque séance à travers le suivi des abandons, une bonne communication des dates et heures des séances, le respect du plan des séances, le monitoring régulier de la fréquentation et le groupement des petites séances lorsque c'est possible.

a. Taux de pertes tolérées en vaccins :

Pour les vaccins multi doses liquides, les flacons doivent être réutilisés jusqu'à leur épuisement à condition de respecter la chaîne de froid, la date d'expiration, les conditions d'aseptie, et de bien lire les PCV.

Les taux de perte tolérés sont les suivants :

Vaccins	Taux de perte
BCG	< 50 %,
VAR	< 25 %,
Penta (DTC-Hib-HB) multidose	< 25 %,
Pneumo	= 0
Rota	= 0
HB, DTC, VPO et VAT	= 0
RR	< 25 %.

- Calcul du coefficient de perte ou facteur multiplicateur

La formule pour le calcul du coefficient de perte (CP) est la suivante :

$$CP = 1 \div (1 - \text{taux de perte attendue}^*)$$

* exprimé en décimale

Exemple :

Si le taux de perte estimé pour le vaccin DTC est de 25%, il est de 0,25 exprimé en décimale.

Le calcul du coefficient de perte sera donc :

$$1 \div (1 - 0,25) = 1 \div 0,75 = 1,33$$

Il faudra donc multiplier l'objectif par 1,33 afin de commander suffisamment de vaccin DTC pour couvrir des pertes éventuelles de 25%.

b. Evaluation des taux d'utilisation et de perte des vaccins :

Celle-ci se fait selon la manière suivante :

Antigène	Stock du début (doses) A	Nombre de doses reçues B	Nombre de doses éliminées non ouvertes C	Nombre de doses ouvertes pour utilisation D	Nombre d'enfants ou de femmes vaccinés E	Stock final (doses) F=(A+B)-(C+D)	Résultats	
							Taux d'utilisation du vaccin (H)%	Taux de perte du vaccin (I)%
BCG								
Penta								
VPO								
VAR								

Taux d'utilisation du vaccin : (h) = (E x 100)/(A+B-F)

Taux perte du vaccin : I=100-H

3. Supports de gestion :

Les supports utilisés sont :

- Le registre de gestion des stocks ;
- Le registre des relevés de température (cf : chapitre gestion chaîne de froid) ;
- La fiche de stock.

3.1 Le registre de gestion des stocks :

On peut se servir d'un simple cahier :

1. Diviser le cahier en plusieurs sections correspondant chacune à un type de vaccin (ou à d'autres fournitures/matériels).
2. Préparer des tableaux pour chaque vaccin et indiquer les titres des différentes colonnes. Utiliser les pages d'en face pour noter les renseignements concernant chaque vaccin, ou les seringues AB, ou les solvants, ou d'autres fournitures/matériels.
3. Pour chaque arrivage de vaccins reçu ou lot de vaccins distribué, il convient de noter tous les renseignements, à savoir le numéro de lot, la date limite d'utilisation, la date de réception, l'état de la PCV, les quantités, etc. Les quantités d'autres fournitures doivent être enregistrées de la même façon.
4. Après chaque réception ou distribution, il convient de calculer l'état des stocks et de le noter à intervalles réguliers. par exemple une fois par trimestre.

3.2 La fiche de stock :

Il s'agit d'une carte établie pour chaque type de vaccin, ou l'on note pour chaque arrivage ou distribution, les quantités selon les numéros de lot, la date limite d'utilisation, l'état de la PCV etc.

On utilise une carte différente pour enregistrer les renseignements relatifs aux seringues autobloquantes aux solvants et tout autre fourniture ou matériel et ce pour chaque arrivage ou distribution.

Objectifs du chapitre V

1. Connaître l'importance de la sécurité vaccinale.
2. Informer les professionnels de santé sur les mauvaises pratiques vaccinales à éviter
3. Rappeler les modalités de la reconstitution du vaccin.
4. Rappeler les modalités d'utilisation des seringues autobloquantes.

La vaccination est un acte qui demande le respect de certaines règles, précautions et pratiques vaccinales afin de prévenir des risques d'infections, des lésions et des problèmes liés au produit injecté. La prise en compte de la sécurité des vaccins et de leur administration est essentielle pour maintenir la confiance du public dans les programmes de vaccination, et parvenir ainsi à une couverture vaccinale élevée et à une réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies à prévention vaccinale. L'éviction de certaines mauvaises pratiques de vaccination pour le bénéficiaire, pour les dispensateurs de soins et la communauté favorise l'augmentation des avantages d'une couverture vaccinale économiques et sûre.

1. Pratiques de vaccination à risque :

Il existe plusieurs mauvaises pratiques de vaccination **A EVITER** chez le bénéficiaire, le professionnel de santé, la communauté et l'environnement.

1.1 Pratiques de vaccination à risque pour le bénéficiaire :

Pratiques de vaccination à risque liées à l'acte vaccinal :

- Réutiliser une seringue ou une aiguille ;
- Toucher l'aiguille avec les mains ;
- Laisser une aiguille plantée dans le flacon pour prélever des doses supplémentaires ;
- Utiliser un solvant autre que celui spécifique au vaccin ou une dose de solvant inappropriée (moins ou plus que ce devrait être utilisé) ;
- Administrer une surdose d'un vaccin ;
- Administrer un vaccin dans un site non recommandé par le PNI ;
- Administrer un vaccin par une voie non recommandée par le PNI ;
- Appuyer sur le point de saignement avec du coton déjà utilisé.

Pratiques de vaccination à risque liées à la qualité du vaccin :

NE PAS :

- Administrer un autre produit au lieu du vaccin ;
- Administrer un vaccin dont la date de validité a expiré ;
- Administrer un vaccin dont le flacon n'est pas étanche ou dont l'étiquette a été perdue ou illisible, ou le dessus du flacon entamé a été immergé dans l'eau ;
- Administrer le vaccin qui a changé d'aspect ou contient des particules en suspension ;
- Administrer un vaccin dont le dessus du flacon a été perforé avec une aiguille usagée ou avec une aiguille stérile placée sur une seringue usagée ;
- Administrer un vaccin congelé ou en cours de décongélation ;
- Administrer un vaccin dont la PCV a viré au stade 3 ou 4 (carré blanc n'est plus visible) ;
- Conserver des médicaments et des vaccins dans le même réfrigérateur ;
- Utiliser (ou conserver) un vaccin lyophilisé, pendant plus de 6 heures après sa reconstitution ou un vaccin liquide entamé depuis plus de 4 semaines.

1.2 Pratiques de vaccination à risque pour les professionnels de santé :

NE PAS :

- Re-capuchonner les aiguilles,
- Laisser les aiguilles accessibles sur une surface au lieu de les mettre dans un contenaires approprié et à proximité.

1.3 Pratiques de vaccination à risque pour la communauté et l'environnement :

NE PAS :

- Laisser les seringues et les flacons utilisés dans les endroits accessibles au public.
- Déverser les déchets contaminés issus de la vaccination dans la nature afin de prévenir la contamination infectieuse ou toxique du sol et des nappes phréatiques.

2. Reconstitution du vaccin lyophilisé :

La reconstitution du vaccin affecte à la fois sa sécurité et son efficacité et devrait obéir aux étapes suivantes :

- Se laver les mains ;
- S'assurer qu'il s'agit bien du solvant spécifique au vaccin à reconstituer (lire l'étiquette) ;
- Vérifier les dates de péremption à la fois du flacon du vaccin et de son solvant ;
- S'assurer que la Pastille de Contrôle du Vaccin (PCV) n'a pas viré et si oui quel est son stade ;
- Après ouverture du flacon/ampoule, aspirer le solvant en totalité dans la seringue, et l'injecter dans le flacon ;

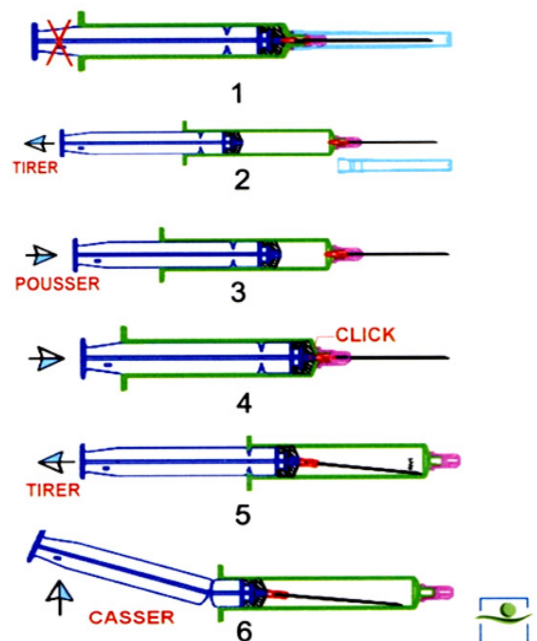
- Jeter l'aiguille et la seringue qui ont servi au mélange ;
- Faire rouler le flacon entre les doigts jusqu'à ce que le vaccin en poudre soit complètement dissout ;
- Conserver le vaccin reconstitué au frais sans dépasser 6 heures (tous les vaccins reconstitués doivent être jetés après 6 heures).

3. Technique d'utilisation des seringues autobloquantes :

Suivre les étapes comme indiquées sur le schéma suivant :

Instructions d'utilisation des seringues autobloquantes avec aiguille rétractable

- 1 **NE PAS POUSSER** le piston **AVANT** le remplissage de la seringue.
- 2 Utiliser la procédure aseptique habituelle pour aspirer le produit à administrer sans dépasser la dose à injecter.
- 3 Injecter normalement le médicament en poussant le piston
- 4 En fin d'injection, **pousser le piston jusqu'à l'enclenchement du mécanisme de sécurité** signalé par un **Click**.
- 5 Tirer le piston pour entraîner l'aiguille dans le corps de la seringue
- 6 Lorsque l'aiguille est complètement rentrée dans le corps de la seringue, **casser le piston au niveau de l'entaille**. La seringue est maintenant sécurisée et ne peut plus être réutilisée.



Objectifs du chapitre VI

1. Connaître la définition des évènements indésirables post vaccinaux.
2. Connaître les principes de la surveillance des EIPV.
3. Expliquer les modalités pratiques de la gestion des EIPV.
4. Présenter les supports de déclaration des EIPV et expliquer les modalités de leur utilisation.
5. Rappeler les modalités d'utilisation des seringues autobloquantes.

Les évènements indésirables post vaccinaux (EIPV) sont très mal perçus par la population d'autant plus qu'ils surviennent chez une personne saine et sont parfois source de fausses rumeurs. La détection précoce, l'évaluation rapide et adéquate ainsi que la prévention des effets indésirables des vaccins sont primordiaux pour une utilisation rationnelle et sécurisée des vaccins.

1. Définition :

Un événement indésirable post-vaccinal (EIPV) est un événement médical⁵ qui consiste en un symptôme, maladie ou une anomalie détectée lors d'un examen para clinique anormal, qui survient suite à une immunisation et qui peut ne pas avoir nécessairement une relation de cause à effet avec l'utilisation du vaccin.

2. Classification de l'OMS des Evénements Indésirables Post Vaccinaux (EIPV) :

Les événements rencontrés dépendent soit du :

- Vaccin ;
- Vacciné : terrain allergique ou autre ;
- Vaccinateur : erreur programmatique.

2.1 Réaction liée au vaccin :

Incident médical provoqué ou renforcé par le vaccin du fait de propriétés qui lui sont inhérentes alors que celui-ci est administré correctement. Effet indésirable (globalement bénin), apparaissant après l'administration d'un vaccin, de courte durée (deux ou trois jours) et dépourvue de conséquences à long terme.

⁵ : Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance 2012

2.2 Réaction liée à un défaut de qualité du vaccin :

Événement médical provoqué ou renforcé par un vaccin qui est dû à un ou plusieurs défauts de qualité du produit, y compris son matériel d'administration tel que prévu par le fabricant.

2.3 Réaction liée à une erreur d'immunisation :

Incident médical provoqué par une erreur au niveau du transport, de l'entreposage, de la manutention, de la prescription ou de l'administration du vaccin, et donc par sa nature, est évitable.

2.4 Réaction liée à l'anxiété :

Incident médical résultant de l'anxiété de vaccination

2.5 Événement par coïncidence :

Incident médical survenant à la suite de la vaccination mais ne relevant pas de celle-ci, il s'agit d'une association fortuite.

3. Modalités pratiques de la surveillance des EIPV :

Les professionnels de santé ont un rôle essentiel et central à jouer dans les efforts déployés en vue de bâtir et de préserver la confiance de la population dans l'innocuité des vaccins. Ils doivent connaître la fréquence et la nature des manifestations cliniques pouvant survenir après la vaccination et en informer les personnes à vacciner. Tout médecin ou infirmier (ère) constatant chez une personne ayant reçu un vaccin une manifestation clinique inhabituelle temporellement associée à une vaccination et soupçonnant un lien entre ce vaccin et cette manifestation clinique doit la déclarer au Centre National de Pharmacovigilance (CNPV).

3.1 La déclaration :

La déclaration des EIPV doit se faire au Centre National de Pharmacovigilance (CNPV) sur la fiche de notification des Événements Indésirables des Médicaments (Annexe). Cette fiche jaune de notification est mise à la disposition des professionnels de santé dans toutes les structures hospitalières et les ESSB.

La fiche de déclaration comporte les éléments essentiels relatifs à :

- L'identité et adresse du patient ;
- Les antécédents personnels cliniques, accidents médicamenteux antérieurs ;
- Les médicaments actuellement utilisés ;
- Le(s) vaccin(s) administré(s) ;
- Description de l'événement indésirable ; les facteurs qui lui sont associés et son évolution.

3.2 Notifications et transmission au CNPV :

- Effet indésirable bénin : Notifié et transmis via le rapport mensuel à la DELM par le biais des ORS ou les médecins chef de SIAAP. La DELM transmettra à son tour au CNPV
- Effet indésirable grave : Transmis directement au CNPV dans un délai ne dépassant pas 48h. Cette déclaration doit être transmise **par fax** ou **par téléphone** afin de vérifier les données dans les plus brefs délais.

Tout cas de décès doit faire l'objet d'une déclaration immédiate à la fois au CNPV, à la DELM et à la DP dans un délai ne dépassant pas 24 heures.

3.3 Liste des EIPV à déclarer au CNPV :

- **Événements indésirables locaux au site d'injection :**
 - Rougeur et gonflement s'étendant à l'articulation la plus proche ;
 - Douleur, rougeur et gonflement persistant plus de 3 jours ;
 - Abscesses au point d'injection (du type bactérien/stérile) ;
 - Lymphadénite suppurative.
- **Fièvre**
 - Fièvre non chiffrée qui persiste au-delà de 24 h ;
 - La fièvre élevée : température 39°C à 40°C ;
 - La fièvre très élevée : température supérieure ou égale à 40.5°C.
- **EIPV affectant le système nerveux central :**
 - Paralysie flasque aiguë : 4 à 30 jours après l'administration du VPO ou 4 à 75 jours après contact avec une personne vaccinée ;
 - Syndrome de Guillain Barré ;
 - Encéphalites (6 à 12 jours pour la rougeole/ROR) ;
 - Névrite brachiale (2 à 28 jours après administration d'anatoxine tétanique) ;
 - Convulsions, y compris convulsions fébriles (6 à 12 jours pour la rougeole/le ROR; 0 à 2 jours pour le DTC) ;
 - Méningite ;
 - Toute atteinte démyélinisante.
- **Autres événements post vaccinaux :**
 - Réactions allergiques (éruption cutanée, respiration sifflante, œdème du visage ou généralisé) ;
 - Réaction anaphylactoïde (réaction d'hypersensibilité aiguë) ;
 - Choc anaphylactique ;
 - Cris persistants et suraigus (plus de 3 heures) chez un enfant inconsolable ;
 - Episode d'hypotonie hyporéflexie ;
 - Arthralgies à surveiller si elle persistent ;
 - Ostéite/ostéomyélite ;

Chapitre VI : Gestion des événements indésirables post vaccinaux (EIPV)

- Septicémie ;
- Syndrome de choc toxique ;
- Infection disséminée au BCG ;
- Thrombopénie.

- **Autres manifestations sérieuses à déclarer**

Décès, hospitalisation ou autre manifestation mettant la vie en danger, grave ou inhabituelle se produisant dans les 4 semaines après la vaccination.

4. La gestion des EIPV :

Les événements indésirables susceptibles d'être dûs à la vaccination sont identifiés et gérés selon les procédures standardisées de pharmacovigilance : tous les EIPV signalés au CNPV doivent faire l'objet d'une vérification de diagnostic puis être analysés et évalués, les EIPV graves doivent être considérés à part, en vue d'une évaluation systématique et standardisée de la causalité.

Les résultats de l'imputabilité feront l'objet d'un feed back qui sera adressé au notificateur. La prise en charge de l'EIPV sera effectuée par le clinicien qui reçoit le patient, généralement il s'agit d'un traitement symptomatique pour lutter contre la fièvre ou la douleur. Cependant, dans certaines situations particulières où un traitement spécifique est préconisé, le CNPV discutera la conduite à tenir avec le clinicien qui prend en charge le patient.

Une fois tous les EIPV compilés et enregistrés, ils seront transmis à la base de données internationales de tous les effets indésirables des médicaments et des vaccins au Centre International de Pharmacovigilance (**Uppsala Monitoring Centre**) situé à Uppsala en Suède dont le Maroc est considéré un membre collaborateur de l'OMS depuis 1992.

5. Supports de déclaration et d'investigation :

- a. Fiche de déclaration des événements indésirables (annexe)
- b. Registre de notification des événements indésirables post vaccinaux (annexe)
- c. Rapport mensuel des événements indésirables post vaccinaux (annexe)

Objectifs du chapitre VII

1. Maîtriser les risques d'infection pour les bénéficiaires et leur entourage, le personnel de soins et les agents chargés de la collecte et de l'élimination de ces déchets ainsi que les membres de la communauté.
2. dans les établissements de soins de santé de base.
3. Présenter les supports de déclaration des EIPV et expliquer les modalités de leur utilisation.
4. Rappeler les modalités d'utilisation des seringues autobloquantes.

Regroupent tous les produits provenant d'une procédure de production, de transformation d'une ou de plusieurs substances, ces produits risquent de nuire à la santé de l'homme ou de l'environnement.

S'ils ne sont pas éliminés ; les établissements de soins produisent deux types de déchets : les déchets ménagers ou assimilables et les déchets de soins qui regroupent entre autres les déchets issus de l'acte vaccinal.

1. Types des déchets de la vaccination :

1.1 Déchets ménagers et assimilables :

Ils proviennent des activités non médicales : emballages de conditionnement, des déchets administratifs ...

1.2 Déchets médicaux ou déchets de soins :

- Les déchets biologiques et /ou infectieux ;
- Les déchets piquants ou coupants ;
- Les déchets pharmaceutiques.

a. Les déchets biologiques et /ou infectieux :

Déchets pouvant abriter des germes pathogènes (virus, bactéries, parasites) ou leurs toxines susceptibles de provoquer des maladies chez l'être vivant, ce sont les produits et consommables utilisés lors de la vaccination. Exemple : coton utilisé.

b. déchets piquants ou coupants :

Déchets issus de l'acte vaccinal risquant de blesser et, être source de transmission des infections comme, les seringues et aiguilles, ampoules vides, les verres cassés, etc.

c. Les déchets pharmaceutiques :

Déchets qui comportent les vaccins périmés, les résidus des vaccins contenus dans les flacons des vaccins, etc.

2. Filière de gestion des déchets de l'activité de vaccination :

2.1 Tri et conditionnement :

a. Le tri :

Il est réalisé au niveau du lieu où sont produits les déchets, il consiste à mettre chaque catégorie de déchets dans un sac ou conteneur qui lui est destiné :

- Sacs noirs : pour les déchets ménagers et les déchets assimilables résultant de l'activité de vaccination.
- Sacs rouges ou jaune pour les déchets de l'acte vaccinal.

Le tri a pour avantage d'assurer une protection et une amélioration de la sécurité vaccinale.

b. Le conditionnement :

Cette activité vise à contenir les déchets de soins afin de former une barrière physique contre les micro-organismes pathogènes contenus dans ces déchets, ainsi :

- Des collecteurs étanches ou des sacs de couleur noire collecteront les déchets de soins non dangereux qui sont les déchets ménagers et assimilables ;
- Des collecteurs rigides et étanches de couleur rouge ou jaune collecteront des déchets piquants ou coupants au moment de leur production ;
- Cette rigidité du collecteur est obligatoire, elle permet de minimiser le risque de sa perforation, ce qui évitera de blesser les manipulateurs. Si l'on ne dispose pas de ce type de collecteur, on utilisera des flacons ou des bidons utilisés dans le cadre des soins ;
- Des sacs étanches en plastique de couleur rouge ou jaune collecteront les déchets infectieux non piquants, ce qui évitera la fuite de liquides infectieux ;
- Ces déchets doivent être traités obligatoirement ;
- Des collecteurs étanches de couleur marron collecteront les produits chimiques ou pharmaceutiques.

La mention du type de déchet sur les sacs ou les conteneurs des déchets est recommandée.

2.2 Collecte :

Elle désigne le trajet entre la zone de stockage intermédiaire des déchets jusqu'au site de stockage central. Cette collecte est réalisée par les agents de service.

- Le sac une fois fermé devra porter les informations suivantes : la nature des déchets, le nom du service et la personne qui a fermé le sac et la date, puis il sera placé dans un conteneur spécifique ;
- Transvaser un sac à déchet d'un conteneur à un autre conteneur comporte des risques pour les manipulateurs, ce qui justifie l'interdiction absolue de cette manœuvre ;

- Remplir le conteneur des déchets piquants jusqu'au 3/4 de sa capacité. Une étiquette comportant les informations concernant la nature des déchets, le nom du service et le nom de la personne qui a fermé le sac et la date devra être collée sur l'une des surfaces latérales du conteneur, avant sa mise dans un sac en plastique de couleur rouge ou jaune ;
En fonction du rythme de la production des déchets, leur collecte sera adaptée, et ceci, dans le but d'éviter leur accumulation dans les unités de soins.

2.3 Stockage :

Des endroits pour le stockage intermédiaire au niveau de l'unité de soins et pour le stockage central doivent être connus au niveau de l'établissement de soins.

24 heures est la durée maximale du séjour des déchets dans un local de stockage.

2.4 Transport :

Trajet entre le site du stockage au site de traitement, les véhicules doivent garantir la sécurité du personnel et de la population contre les risques que peuvent engendrer les déchets transportés.

2.5 Traitement et élimination :

Le but de cette action est de diminuer la quantité des germes pathogènes existants dans les déchets de soins.

a. Incinération :

Elle consiste à diminuer le poids des déchets par combustion à haute température (800°C) des déchets qui subiront une transformation en gaz et en résidus non combustibles.

b. Désinfection par micro-ondes, thermique et chimique :

Elle a pour but de diminuer la charge en germes pathogènes et donc éliminer le risque infectieux.

c. Encapsulation :

Le but de cette technique est l'immobilisation par l'encapsulation des déchets piquants et coupants et les déchets pharmaceutiques et chimiques dans des flacons, barils ou tonneaux. Cette technique peut être effectuée dans les conteneurs de collecte dans les services médicaux qui doivent être couverts par du plâtre, du bitume de la asphalté ou de l'argile, leurs couvercles doivent être soudés avant leurs dépôt dans la décharge, cette méthode de traitement est peu couteuse est sécurisante dans la mesure où elle évite toutes activités de chiffonnage.

3. Enfouissement des déchets :

L'endroit de l'enfouissement des déchets à risque doit se faire dans une décharge contrôlée et inaccessible aux chiffonniers, « Une décharge contrôlée consiste en la couverture journalière ou périodique des déchets par une couche de terre,

leur protection les eaux pluviales, le contrôle des biogaz produits, des paramètres environnementaux, etc. ».

Si on ne dispose pas d'une décharge contrôlée, on peut procéder de la manière suivante :

- Le fond de la fosse construite dans un site de la décharge municipale doit être imperméable, par le dépôt d'une couche d'argile compactée sur le fond.
- On peut également avoir une fosse au niveau des établissements de soins pour y enfouir certains déchets comme les déchets infectieux et les objets piquants et coupants qu'on doit couvrir par une couche de terre de 10 à 15cm. En cas, d'épidémie il faut traiter les déchets au niveau de la fosse par la chaux avant de mettre la couche de terre ;
- La mise de ces déchets dans une fosse de 1 à 2 mètres de profondeur dans les couches existantes dans le site de la décharge municipale ;
- Le dépôt de ces déchets dans la décharge municipale et les couvrir immédiatement par une couche de déchets municipaux ;
- Dans tous les cas il faut interdire dans ces endroits le chiffonnage, en effet le risque encouru de l'enfouissement sans prendre les précautions nécessaires sont :
- Risque de se blesser et d'attraper des infections ;
- Contamination par les produits chimiques et toxiques des eaux souterraines en effet les différentes couches du sous-sol peuvent être laissées infiltrer les résidus chimiques ou pharmaceutiques surtout pendant les périodes pluviales.

Objectifs du chapitre VIII

1. Connaître le nouveau système d'information du PNI
2. Expliquer la méthode de calcul des principaux indicateurs du PNI
3. Rappeler l'importance du suivi et de l'analyse des indicateurs de performance en matière de vaccination
4. Présenter les supports de déclaration des EIPV et expliquer les modalités de leur utilisation
5. Rappeler les modalités d'utilisation des seringues autobloquantes.

1. Nouveau système d'information du PNI :

Le nouveau système d'information est établi sur la base de l'ancien système d'information du Programme National d'Immunisation avec introduction de nouvelles prestations vaccinales. Il est appelé à être au service des différents utilisateurs locaux provinciaux, régionaux et centraux. Comme tout système d'information, il offre des données et des informations relatives aux activités du PNI, il permet d'assurer une réactivité des échanges entre les niveaux de responsabilité tout en garantissant fiabilité, pertinence, cohérence et sécurité des informations. Le nouveau système d'information du PNI garantit le suivi et l'évaluation du programme vaccinal.

Ce système comprend les supports suivants :

- Carnet de santé de l'enfant et le carnet de santé de la femme
- Registre des prestations vaccinales de l'enfant
- Registre des prestations vaccinales de la femme
- Fiche journalière de vaccination
- Fiche de suivi rapide mensuel de vaccination
- Registre de gestion des vaccins et de relevé quotidien de température
- Booklette Santé maternelle infantile- Planification Familiale (booklette SMI-PF inclus la partie relative à la vaccination)
- Registre de gestion du matériel dédié à la vaccination

2. Méthode de calcul des principaux indicateurs de la vaccination :

- **Naissances protégées** : connaître les naissances qui ont lieu par les mères vaccinées par le VAT durant leurs périodes de protection (tenir compte du nombre de doses reçues par la mère, la date de la dernière dose du VAT et la date de naissance du nouveau-né)*.
(*Les données doivent être documentées : carnet de santé de la femme/carte de vaccination ou registre)

- **Taux de couverture par HB1n** : il est calculé en divisant les prestations HB1n réalisées durant les 24 heures après la naissance par la moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années**, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par HB1n = [Couverture par HB1n (24h) ÷ Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années]*100

- **Taux de couverture par le BCG** : il est calculé en divisant les vaccinations annuelle par le BCG par la moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années**, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par BCG = [Vaccinations annuelle par le BCG ÷ Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années]*100

- **Taux de couverture par le PENTA 1 (DTC-Hib-HB) ou VPO1** : il est calculé en divisant les prestations vaccinales réalisées du le PENTA 1 (DTC-Hib-HB) ou VPO1 divisées par la moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années**, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par le PENTA 1 ou VPO1 = [prestations vaccinales réalisées par le le PENTA 1 (DTC-Hib-HB) DTC1-Hib1-HB1 ou VPO1 ÷ Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années]*100

- **Taux de couverture par le PENTA3 (DTC-Hib-HB) ou VPO3** : il est calculé en divisant les prestations vaccinales réalisées par le le PENTA 3 (DTC-Hib-HB) ou VPO3 divisées par la moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années**, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par DTC3-Hib3 ou VPO3 ou HB3 = [prestations vaccinales réalisées par le le PENTA 3 (DTC-Hib-HB) ou VPO3 ÷ Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années]*100

- **Taux de couverture par le Rotavirus 2** : il est calculé en divisant le nombre de prestations réalisées par le Rotavirus 2 par la moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années**, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par le Rotavirus = [prestations réalisées par le Rotavirus 2 ÷ Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années]*100

- **Taux de couverture par le VAR** : il est calculé en divisant les prestations vaccinales réalisées par le VAR par la moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années**, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par le VAR = [prestations réalisées par le VAR ÷ Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années]*100

- **Taux de couverture par le Pneumo3** : il est calculé en divisant le nombre de prestations réalisées par le Pneumo3 par le nombre d'enfants de 12 mois, le tout multipliées par 100.

Taux de couverture par le Pneumo 3 = [prestations réalisées par le Pneumo 3 ÷ Nombre d'enfants de 12 mois]*100

- Taux de couverture par le RR : il est calculé en divisant le nombre de prestations divisé par le nombre d'enfants de 18 mois, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par le RR = [prestations réalisées par RR ÷ Nombre d'enfants de 18 mois]*100

- Taux de couverture par le premier rappel DTC-VPO** : il est calculé en divisant le nombre de prestations du premier rappel DTC-VPO par le nombre d'enfants de 18 mois pour le premier rappel, le tout multiplié par 100.

Taux de couverture par le premier rappel DTC-VPO = [prestations réalisées par le premier rappel DTC-VPO ÷ Nombre d'enfants de 18 mois]*100

- (* La moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années=BCG de la dernière année + la moyenne d'accroissement des BCG des 3 dernières années).
- (** Pour le taux de couverture par le 2^{ème} rappel DTC-VPO, le numérateur est le nombre de prestations par le 2^{ème} rappel DTC-VPO et le dénominateur est nombre d'enfants de 5 ans).

Objectifs du chapitre IX

Pour chacune des maladies suivantes :

- Poliomyélite ;
- Rougeole ;
- Tétanos néonatal ;
- Diphtérie ;
- Coqueluche ;
- Diarrhée à rotavirus ;
- Infections à pneumocoques ;
- Infections à *Haemophilus influenza b* ;
- Rubéole ;

Connaître :

1. Les objectifs de la surveillance de ces maladies ;
2. La méthode de surveillance de ces maladies ;
3. Les principaux indicateurs de performance de la surveillance ;
4. Le rôle du laboratoire dans la surveillance de ces maladies .

La surveillance épidémiologique des maladies cibles de la vaccination est le moyen le plus simple et le plus direct pour évaluer l'impact du PNI. L'objectif de la surveillance est la détection de changements de distribution ou de tendance des maladies, afin d'entreprendre les investigations et les mesures de contrôle nécessaires.

Les normes de la surveillance des maladies changent selon les objectifs fixés par leur programme de lutte et l'évolution du profil épidémiologique de la maladie. Ainsi, durant la phase de contrôle d'une maladie on se contente, généralement, de la notification passive du nombre de nouveaux cas enregistrés durant une période donnée. Alors que durant la phase d'élimination ou d'éradication, il est nécessaire de mener une surveillance active de la maladie et de collecter des informations plus détaillées sur chaque cas enregistré.

Ainsi, on distingue deux groupes de maladies cibles de la vaccination :

- Les maladies en phase d'éradication (poliomyélite) et d'élimination (rougeole, rubéole, syndrome de rubéole congénitale, diphtérie, tétanos néonatal) ;
- Les maladies en phase de contrôle : Tuberculose, coqueluche, infections invasives à *Haemophilus influenza type b* (Hib) et à pneumocoque, les gastroentérites aiguës à rotavirus.

1. La poliomyélite :

L'objectif de la surveillance des paralysies flasques aiguës (PFA) est de détecter les poliovirus sauvages en circulation.

1.1. Méthode de surveillance :

- Surveillance active au niveau de toutes les formations sanitaires où des cas de PFA peuvent être pris en charge ;
- Déclaration immédiate des cas de PFA ;
- Notification du «zéro cas», à tous les niveaux.

1.2. Principaux indicateurs de performance de la surveillance :

Ces indicateurs permettent d'évaluer la sensibilité et l'efficacité du système de surveillance des PFA. Pour chaque indicateur, il y a un objectif à atteindre pour remplir les conditions de certification. Nos performances sur ces indicateurs sont d'une importance capitale pour que le dossier de notre pays soit accepté par la Commission de Certification de l'Eradication de la Poliomyélite de l'OMS. Les critères de performance de la surveillance des cas de PFA sont comme suit :

- Proportion des rapports de surveillance active reçus : >90% ;
- Incidence des PFA non-polio chez les enfants de moins de 15 ans : > 2 cas / 100.000 enfants par an ;
- Proportion de PFA investigués dans les 48 heures : >80% ;
- Proportion de PFA avec deux échantillons de selles prélevés à 24 heures d'intervalle dans les 14 jours qui suivent le début de la paralysie : >80% ;
- Proportion de prélèvements arrivés au laboratoire dans les 72 heures de leur prélèvement : >80% ;
- Proportion de prélèvements arrivés au laboratoire dans de bonnes conditions : >90% ;
- Proportion des résultats rendus par le laboratoire dans les 28 jours de la réception des spécimens : >80% ;
- Proportion de spécimens positifs en entérovirus non-polio : >10%.

1.3. Prélèvement et envoi des échantillons des selles :

Tous les cas de PFA répondant à la définition de l'OMS doivent faire l'objet d'une conduite standardisée, qui consiste à les considérer comme des cas de poliomyélite, jusqu'à l'étape de leur classification finale, même s'il est évident dès le début qu'il s'agit d'un syndrome de Guillain-Barré ou d'une autre paralysie flasque aiguë non poliomyélitique.

Deux prélèvements de selles doivent être recueillis à 24 heures d'intervalle dans **les 14 jours suivant l'apparition de la paralysie** (après cette période, le virus disparaît du tractus digestif suite à la formation des anticorps IgA sécrétoires localement) selon les étapes suivantes :

- Recueillir un volume de selles équivalent à deux ongles du pouce d'un adulte (> 8 grammes).
- Mettre le spécimen dans un flacon propre muni d'un couvercle à vis (NB : les flacons de selles doivent être fermés hermétiquement à récupérer auprès du laboratoire à l'INH).
- Inscrire sur le côté du récipient le nom du patient, le numéro d'identification du cas et la date à laquelle l'échantillon a été recueilli et le mettre dans le sachet en plastique.
- Remplir soigneusement la fiche de demande d'analyse virologique intitulée : Fiche de prélèvement de selles d'un cas de Paralysie Flasque Aiguë.
- Mettre les prélèvements et les affiches dans la glacière jaune (évitiez d'utiliser un porte vaccin) en mettant des accumulateurs de froid autour des échantillons pour assurer une chaîne de froid rétrograde jusqu'au laboratoire (4 - 8°C). Les accumulateurs de froid doivent être congelés 24 heures auparavant.

Important :

- Une fois prélevés, en attendant leur envoi et au cours de leur acheminement au laboratoire, les spécimens doivent être conservés dans les conditions rigoureuses du respect de la chaîne de froid (4 – 8°C).
- Chaque cas de PFA doit subir un examen de suivi au moins 60 jours après le début de la paralysie. Le principal objectif de cet examen est de rechercher l'existence ou non d'une paralysie résiduelle qui est typique en cas de poliomyélite, et très rare dans les autres PFA. Par conséquent, le résultat du suivi est très important pour la classification finale des cas.

1.4 Rôle du laboratoire :

Le laboratoire de virologie de l'INH est nommé depuis 1994 «Laboratoire National de Référence de la Poliomyélite» et accrédité comme tel par l'OMS depuis 2001. Son rôle consiste à :

- L'isolement et l'identification du sérotype Poliovirus :
 - A partir des échantillons de selles ;
 - Selon des procédures et des réactifs standardisés.
- Référer tous les isolats au LRR pour confirmation ;
- Reporter les données régulièrement (LABIFA) ;
- Coordination avec DELM et PNI ;
- Coordination et mise en œuvre des activités de confinement.

Les prélèvements doivent être en bon état :

- A l'arrivée au laboratoire, il y'a encore de la glace dans le récipient d'expédition ou dans les accumulateurs, ou bien le dispositif de contrôle affiche une température <8°C ;
- Le volume de l'échantillon est adéquat (> 8 GR) ;
- Il n'y a pas de déperdition ni de dessiccation ;
- Les informations appropriées sont incluses.

La surveillance des PFA en résumé :

- Détecter tout cas de PFA chez les enfants < 15 ans et chez toute personne de tout âge présentant un cas suspect de polio ;
- Prélever 2 échantillons de selles à 24 heures d'intervalle et dans les 14 jours suivant le début de la paralysie ;
- Conserver et acheminer les prélèvements dans de bonnes conditions à l'INH à Rabat pour l'isolement du virus ;
- Classer les cas selon le schéma de l'OMS.

1.5 Classification des PFA selon le schéma de l'OMS :

Au niveau de la DELM, il est procédé à la classification finale du cas en se référant aux critères de classification de l'OMS.

- Si le poliovirus sauvage est isolé, le cas est confirmé comme poliomyélite.
- Si aucun poliovirus sauvage n'est isolé sur deux échantillons adéquats, la suspicion de poliomyélite est écartée, et le cas est rejeté.
- Si les échantillons sont inadéquats, mais à l'examen de suivi il n'y a pas de faiblesse.

Si les échantillons sont inadéquats et à l'examen de suivi, une faiblesse résiduelle est observée, ou le cas est perdu de vue ou décédé, le cas est revu par le Comité National des Experts. Il sera soit rejeté soit classé comme cas compatible avec la poliomyélite

2. La rougeole :

Depuis 2010, la surveillance épidémiologique de la rougeole se fait par la confirmation biologique systématique des fièvres éruptives au cas par cas, pour répondre aux critères de l'initiative mondiale de l'élimination de la rougeole. Les objectifs de cette surveillance sont :

- Evaluer la proportion actuelle de la rougeole parmi les fièvres éruptives ;
- Décrire la tendance selon le temps, lieu et certaines caractéristiques personnelles ;
- Identifier les souches virales circulantes ;
- Orienter, la stratégie d'élimination de la rougeole.

2.1 Méthode de surveillance :

- Déclaration immédiate de chaque cas de fièvres éruptives ;
- Confirmation biologique systématique des cas ;
- Investigation épidémiologique autour de chaque cas en utilisant la fiche d'investigation ;
- Investigation des épidémies ;
- Notification du «zéro cas», à tous les niveaux.

2.2 Principaux indicateurs de performance :

- Notification au moins de 2 cas suspects de rougeole / 100.000 habitants par an ;
- Confirmation d'au moins 80% des cas suspects de rougeole par le laboratoire de référence (INH) ;
- Au moins 80% des cas doivent être investigués dans un délai de 48h ;
- Au moins 80% des épidémies doivent être confirmés par le laboratoire de référence (INH).

2.3 Rôle du laboratoire :

Depuis la mise en place par le Ministère de la Santé du programme d'élimination de la rougeole en 2002, le laboratoire a participé à l'investigation des foyers épidémiques et depuis Janvier 2010, le laboratoire de référence pour la rougeole assure la confirmation sérologique (recherche des IgM anti-rougeole sur le sérum ou sur un prélèvement salivaire) chez tous les patients qui présentent une éruption cutanée accompagnée d'une fièvre de plus de 38,5°C et l'un des signes cliniques suivants : fièvre, toux, conjonctivite ou coryza.

En cas d'épidémie, un deuxième type de prélèvement est requis (prélèvement urinaire ou pharyngé) en vue d'identifier le génotype des souches responsables des épidémies et pouvoir ainsi déterminer s'il s'agit de souche autochtone ou importée. Le laboratoire a contribué à l'évaluation des stratégies vaccinales mises en place en vue d'éliminer cette maladie.

3. Le tétanos néonatal :

En mars 2002, le Maroc a été le premier pays de la Région EMRO de l'OMS à avoir validé l'élimination du Tétanos Néonatal (TNN) qui était un véritable problème de santé publique. Les objectifs de surveillance du TNN est de :

- Suivre la tendance du TNN ;
- Identifier les zones et les groupes de population à haut risque ;
- Détecter les épidémies éventuelles ;
- Evaluer l'impact de la vaccination des femmes par le VAT ;
- Documenter le maintien de l'élimination du TNN.

3.1 Méthode de surveillance :

- Surveillance active au niveau des hôpitaux à la recherche des cas de TNN ;
- Notification immédiate et systématique de tout cas de TNN ;
- Investigation autour du cas de TNN ;
- Notification du «zéro cas», à tous les niveaux.

3.2 Principaux indicateurs de performance :

- Proportion des rapports de surveillance active reçus : >90%.
- Proportion de tétanos néo-natal investigués dans les 48 heures : >80%.

3.3 Rôle du laboratoire :

Non applicable pour le cas du tétanos vu que le tableau clinique est évident.

4. La diphtérie :

Au Maroc, aucun cas de diphtérie n'a été détecté depuis 1992. Cependant, le risque d'apparition de cas isolés ou de foyers épidémiques existe toujours, d'autant plus que la maladie continue à sévir dans des pays voisins et d'autres pays avec lesquels nous avons des mouvements de population. Les objectifs de la surveillance de la diphtérie est de :

- Suivre la tendance de la maladie ;
- Identifier les zones et les groupes de population à haut risque ;
- Détecter les épidémies éventuelles ;
- Isoler les souches causes d'épidémies.

4.1 Méthode de surveillance :

- Surveillance active au niveau des hôpitaux à la recherche des cas de diphtérie ;
- Notification immédiate de tout cas de diphtérie ;
- Réalisation d'enquête autour du cas ;
- Notification du «zéro cas», à tous les niveaux.

4.2 Principaux indicateurs de performance :

- Proportion des rapports de surveillance active reçus. >90%

4.3 Rôle du laboratoire

Isolément d'une souche de *Corynebactérium diphteriae*

5. La coqueluche :

Dans notre pays, le nombre de nouveaux cas de coqueluche est passé de plusieurs dizaines de milliers par an, avant le lancement du PEV, à quelques dizaines par an, après la restructuration du PNI. Les objectifs de la surveillance :

- Suivre la tendance de la maladie en termes de personne, lieu et temps ;
- Identifier les zones et les groupes de population à haut risque ;
- Détecter les épidémies éventuelles.

5.1 Méthode de surveillance :

- Surveillance active au niveau des hôpitaux à la recherche des cas de coqueluche ;

- Notification immédiate de tout cas de coqueluche ;
- Faire une enquête autour du cas ;
- Notification du zéro cas.

5.2. Principaux indicateurs de performance :

- Proportion des rapports de surveillance active reçus : >90%

5.3. Rôle du laboratoire :

La Coqueluche confirmée par le laboratoire utilise l'une des 3 méthodes suivantes :

- Soit en isolant le germe de Bordetella Pertussis à partir des échantillons nasopharyngées prélevés lors de la 1^{ère} semaine de toux ;
- Soit en identifiant le matériel génétique du germe par la technique PCR ;
- Soit par diagnostic sérologique : en détectant une augmentation notable du taux des anticorps au niveau de deux prélèvements à 1 mois d'intervalle ou bien un taux très élevé dès le 1^{er} prélèvement.
Cette augmentation d'anticorps est en faveur du diagnostic si le malade n'a pas reçu de vaccin anti-coquelucheux durant les 6 mois écoulés.

6. Le rotavirus :

Dans notre pays les objectifs spécifiques de surveillance du Rotavirus consistent à :

- Définir la part des rotavirus dans les diarrhées chez les enfants moins de 5 ans ;
- Décrire les caractéristiques démographiques et cliniques des diarrhées à rotavirus ;
- Déterminer les souches circulantes au Maroc ;
- Evaluer l'impact de la vaccination.

6.1. Méthode de surveillance :

La surveillance s'effectue par un réseau sentinelle constitué de centre de santé, des services de pédiatrie au niveau des hôpitaux régionaux, et des centres hospitaliers.

6.2. Principaux indicateurs de performance :

Non applicable pour les diarrhées à Rotavirus.

6.3. Rôle du laboratoire :

Dans le cadre de l'appui au programme de surveillance des gastro-entérites à rotavirus, mis en place en Juin 2006 par le Ministère de la Santé, le laboratoire de référence pour les rotavirus participe activement à la surveillance de cette maladie. Son activité consiste à orienter le diagnostic clinique et à déterminer les caractéristiques moléculaires des souches de rotavirus isolées afin d'identifier les géotypes les plus fréquents et les plus dominant au Maroc. Ainsi les enfants âgés de moins de 5 ans hospitalisés pour une

gastro-entérite aiguë, en sus du recueil des données cliniques et épidémiologiques, font l'objet d'un prélèvement de selles pour la recherche du rotavirus.

Cet examen se fait par un test ELISA au niveau du laboratoire de l'hôpital concerné. Le contrôle de qualité externe ainsi que la caractérisation génétique sont réalisés par le laboratoire de virologie de l'INH. Cette surveillance virologique contribuera à l'évaluation de l'impact de la vaccination contre le rotavirus introduit dans le PNI en 2010.

7. Les infections invasives à pneumocoque et à *Haemophilus Influenzae* type b :

Dans notre pays, les objectifs spécifiques de surveillance des infections invasives à pneumocoque et à *Haemophilus influenza* type b consistent à :

- Suivre les tendances temporo-spatiales des infections invasives : méningite, pneumonie et sepsis (chez la population générale et tout particulièrement chez l'enfant de moins de 5 ans) ;
- Décrire les caractéristiques individuelles des cas et identifier les catégories de population ayant bénéficié ou non de la vaccination anti-Pneumococcique et autres vaccins de l'enfant ;
- Identifier et suivre les sérotypes et génotypes circulant ;
- Tester et suivre la sensibilité aux antibiotiques ;
- Evaluer l'impact de la vaccination anti-pneumococcique et contre l'*haemophilus* b ;
- Fournir des éléments objectifs pouvant aider à l'évaluation de la stratégie vaccinale

7.1. Méthode de surveillance :

La surveillance épidémiologique portera sur 3 volets :

- Le renforcement de la surveillance des méningites bactériennes communautaires (pneumocoque et autres) ;
- La mise en place d'une surveillance spécifique des pneumonies et des otites ;
- La surveillance des Bactériémies/Septicémies.

7.2. Principaux indicateurs de performance :

- Proportion de cas pour lesquels une culture ou une hémoculture a été effectuée >90% ;
- Proportion des cas vaccinés ayant fait une infection à pneumocoque ou à *haemophilus* ;
- Proportion de souches bactériennes pour lesquels les caractéristiques moléculaires ont été déterminées.

7.3. Rôle du laboratoire :

Les laboratoires des centres hospitaliers provinciaux, régionaux et universitaires doivent prendre leurs dispositions pour assurer la confirmation bactériologique des cas d'affections à pneumocoque et à haemophilus en vue d'orienter la prise en charge des cas, de suivre les tendances temporo spatiales et d'étudier la sensibilité aux antibiotiques.

Les laboratoires des centres hospitaliers provinciaux, régionaux et universitaires doivent prendre leurs dispositions pour assurer la confirmation bactériologique des cas d'affections à pneumocoque et à haemophilus en vue d'orienter la prise en charge des cas, de suivre les tendances temporo spatiales et d'étudier la sensibilité aux antibiotiques.

Les laboratoires disposant d'un PCR procéderont à la recherche des gènes spécifiques des bactéries.

Les souches de *Streptococcus pneumoniae* et *Haemophilus influenzae* isolées doivent être envoyées au laboratoire central sur milieu de conservation (TIM) pour sérotypage (voir fiche sur la conservation et le transport des souches en annexe 7 du guide de la lutte contre le méningites bactériennes communautaires).

Par des activités de sérotypage des souches invasives (méningites et bactériémies) et des souches non invasives, le laboratoire national de référence contribuera à évaluer l'impact de la vaccination et à étudier l'effet du remplacement des sérotypes notamment pour le pneumocoque.

Les laboratoires disposant d'un PCR procéderont à la recherche des gènes spécifiques des bactéries.

8. La rubéole :

La surveillance de la rubéole est intégrée avec celle de la rougeole dans le cadre de la surveillance des fièvres éruptives possédant ainsi les mêmes méthodes de surveillance. Ainsi tout cas de fièvre éruptive est testé simultanément pour la rougeole et la rubéole.

Objectifs du chapitre X

1. Rappeler la définition de la supervision ;
2. Rappeler les objectifs de la supervision du personnel ;
3. Expliquer les éléments à superviser pour évaluer les activités de vaccination ;
4. Connaître les outils de la supervision ;
5. Maîtriser les indicateurs de suivi des activités vaccinales.

1. Objectif de la supervision des activités de vaccination :

La supervision est définie comme l'accompagnement d'une personne en situation professionnelle par une autre personne plus expérimentée qu'elle dans le métier. C'est un processus continu qui consiste à guider, former, soutenir et encourager les initiatives du personnel sur le site de travail de sorte qu'il puisse exécuter son travail avec efficacité et de manière conforme aux directives.

La grille de supervision est un outil important permettant de s'assurer que le processus est enclenché, que les étapes sont bien définies et que les responsables maîtrisent la mise en œuvre du programme conformément aux directives. Simple, pratique et facile à exploiter, cette grille permet de répondre à des dysfonctionnements clairement identifiés et bien cernés.

Le recours à l'utilisation d'une telle grille permet d'avoir une vue globale de la situation qui prévaut (état des lieux) au regard des efforts consentis. La grille ci dessous concerne les activités de vaccination et doit s'inscrire dans une action globale et intégrée de supervision des activités de soins de santé de base.

2. Méthodologie de supervision :

La supervision se fait au niveau du centre de santé où l'infirmier offre les services de vaccination selon les directives du PNI en utilisant les documents du programme. Les objectifs de la supervision sont de :

- Contribuer à l'amélioration des compétences, des connaissances et des attitudes du personnel de santé ;
- Informer l'agent à superviser et programmer des visites de supervision régulières avec un compte-rendu écrit et un planning de suivi par le superviseur ;
- S'assurer de la qualité des prestations de vaccination ;
- Faire ressortir les difficultés dans la réalisation des tâches pour ajuster les comportements ;

- Pratiquer la supervision comme outil d'appui et de formation et non pas de sanction ;
- Identifier les bonnes pratiques et les insuffisances dans les performances.

3. Éléments à superviser :

Le suivi, appelé parfois aussi monitoring, et l'évaluation sont des processus continus auxquels doivent prendre part ceux qui participent au programme de vaccination, à tous les niveaux. Le suivi et l'évaluation du programme de vaccination permet non seulement de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs fixés en début de période, mais aussi de s'assurer que les activités ont été réalisées comme elles étaient prévues. Les informations fournies par le suivi et l'évaluation permettent aux acteurs de la vaccination de prendre des décisions pour orienter et améliorer le Programme National d'Immunisation

Ainsi, il est possible de mesurer à la fois les performances du programme et le processus de mise en œuvre. Les composantes du programme de vaccination qui peuvent être évaluées sont comme suit :

- Performance du programme (couverture vaccinale) ;
- Qualité des données du programme ;
- Compétence des agents impliqués dans la vaccination ;
- Gestion des vaccins, de la chaîne du froid et des déchets ;
- Coût et financement du programme de vaccination ;
- Réalisation du programme d'activité ;
- Surveillance des maladies cibles ;
- Gestion des EIPV : déclaration, notification, prise en charge des cas.

Éléments devant être vérifiés lors des supervisions

- Respect du planning de travail ;
- Organisation du travail et le lieu de vaccination ;
- Technique de reconstitution et d'administration des vaccins ;
- Utilisation de matériel stérile ;
- Gestion des vaccins et des consommables ;
- Gestion de la chaîne de froid ;
- Gestion des déchets ;
- Communication sur la vaccination ;
- Relance des perdus de vue.

4. Outils de supervision (voir annexe) :

Le superviseur utilise des grilles de supervision (voir annexe) afin de vérifier les aspects relatifs à :

- a. La chaîne de froid et l'équipement au niveau de la formation sanitaire de base.
- b. Déroulement de la séance de vaccination.
- c. La qualité de la tenue des supports du système d'information.
- d. La maîtrise du calcul des indicateurs du PNI par le prestataire et leur utilisation.

5. Indicateurs de base pour le suivi des activités vaccinales :

Indicateurs de suivi des activités vaccinales	Données	Supports d'enregistrement
Couverture vaccinale Taux d'abandon	Nombre de doses administrées par vaccin	Fiche journalière Registre de vaccination Cartes de vaccination Registre des perdus de vue
Disponibilité des vaccins	Nombre de doses de vaccins en stock, Nombre de doses sorties du stock	Registre de stock Registre de vaccination
Taux de perte des vaccins	Nombre de doses de vaccins non utilisées	Fiche journalière Registre de vaccination
Température du réfrigérateur entre +2° et +8°	Température du réfrigérateur	Feuilles de température Registre de stock
Pastille de contrôle de vaccin non virée	Etat de la pastille de contrôle des vaccins	Feuilles de température Registre de stock
Taux d'effets Indésirables post vaccinaux (EIPV)	Nombre d'EIPV signalés	Registre des EIPV
Morbidité des maladies évitables par la vaccination	Nombre de cas de maladies	Registre des consultations



Annexe 1 :	Vaccine safety basics e-learning	93
Annexe 2 :	Grille de supervision des activités du PNI	94
Annexe 3 :	Fiche journalière des activités de vaccination	97
Annexe 4 :	Santé maternelle et infantile vaccination : suivi rapide mensuel de vaccination	99
Annexe 5 :	Registre de vaccination /Suivi rapide mensuel de vaccination	101
Annexe 6 :	Suivi rapide mensuel de vaccination	102
Annexe 7 :	Registre de vaccination/vaccination des enfants	103
Annexe 8 :	Registre de relevé quotidien de température et de gestion des vaccins	105
Annexe 9 :	Fiche de gestion des vaccins	107
Annexe 10:	Etat des stocks et besoins en vaccins	108
Annexe 11:	Chaîne du froid	109
Annexe 12:	Test de l'agitation pour savoir si un vaccin a été congelé	113
Annexe 13:	Modèle d'inventaire des équipements de la chaîne de froid	114
Annexe 14:	Fiche technique sur la déclaration des Evénements Indésirables	115
Annexe 15:	Fiche de notification des évènements indésirables aux médicaments et autres produits de santé	117
Annexe 16:	Quizz et cas cliniques	118
Annexe 17:	Lexique	124
Annexe 18:	Définitions	127

Annexe 1 : Vaccine safety basicse-learning

by WHO

Les professionnels impliqués dans la sécurité des vaccins peuvent être de formation différente selon les horizons d'attentes. Comme leurs emplois sont interdépendants, ils ont besoin d'un «langage commun» afin d'assurer une collaboration harmonieuse.

Dans cette optique l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a conçu un cours e-learning sur les fondements de l'innocuité des vaccins qui répond à différents points de départ, les besoins d'apprentissage et les contextes nationaux.

Il propose aussi les options permettant de travailler à la cadence souhaitée et en fonction du niveau de connaissances et préalables existants. Le défi étant de concilier les différents mécanismes de coordination entre les provinces et les régions et d'établir une compréhension commune entre les professionnels dont le travail est lié aux problèmes de sécurité vaccinale qu'ils relèvent du médical, du paramédical ou du technique.

Les modules abordés permettent de présenter l'innocuité des vaccins et de fournir les informations techniques nécessaires pour examiner les études de cas et de prendre les évaluations. Au nombre de six :

- Introduction à la sécurité des vaccins.
- Types de vaccins et réactions indésirables.
- Effets secondaires suivant l'immunisation.
- Surveillance.
- Institutions et mécanismes de sécurité des vaccins.
- Communication.

Chaque module peut prendre environ 1 heure et demie pour qu'il soit lu, compris et assimilé. Ce temps dépend en réalité du niveau de connaissances et des préalables requis et peut varier de 40 minutes à 3 heures. Toutefois, et comme cité hautci-dessus, le lecteur pourra suivre le cours à son propre rythme et différer son apprentissage à un moment ultérieur.

Trois études de cas complètent les modules, en permettant d'appliquer les connaissances à une situation pratique.

- Dans l'étude de cas A, le lecteur se penchera sur la déclaration d'un événement indésirable,
- Dans l'étude de cas B, il pourra évaluer plusieurs effets indésirables signalés et prendre les mesures appropriées au niveau national,
- Dans l'étude de cas C, il sera capable d'analyser une crise de communication touchant la sécurité des vaccins.

Les évaluations, soit à la fin du module soit au terme du cours, permettent de garantir la qualité de cette expérience d'apprentissage en fournissant au participant, à la fin de l'évaluation générale, un document téléchargeable de confirmation à la participation réussie à l'examen.

Pour les personnes désirant suivre ce cours, il suffit de suivre le lien : <http://www.vaccine-safety-training.org/overview.html>

Annexe 2 : Grille de supervision des activités du PNI

Province ou préfecture :
 Nom de l'ESSB :
 Milieu : Urbain ☐ Rural ☐
 Catégorie de l'ESSB : CSCA ☐ CSUA ☐ CSC ☐ CSU ☐ DR ☐
 Date de la visite :
 Durée de la visite :
 Superviseurs :
 Supervisés :

Chaine de froid et équipement au niveau de la formation sanitaire

	OUI : 1	NON : 0	Observations
Ya-t-il des coupures d'électricité ?			
Si Oui, nombre moyen de coupure d'électricité durant les 3 mois précédents			
Y'a-t-il au moins un réfrigérateur pour la conservation des vaccins ?			
Si oui est-il fonctionnel ?			
Thermomètre de contrôle de la température est fonctionnel dans le réfrigérateur			
Température du réfrigérateur est-elle entre +2°C et +8°C au moment de la visite			
Rangement adéquat des vaccins dans le réfrigérateur			
Absence de virage de la PCV du VPO			
Absence de flacon de vaccin dont l'étiquette est altérée			
Absence de flacons reconstitués après plus de six heures (VAR/RR et/ou BCG) à l'intérieur du réfrigérateur			
Absence de flacons congelés			
Registre de relevé de température à jour			
Accumulateurs de froids à la FS en nombre suffisant (au moins 6 par porte vaccin)			
Les accumulateurs sont-ils congelés (au moins six)			
Porte vaccin disponible et répondant aux normes du PNI			
Thermos ou équivalent en nombre suffisant			
Seringues autobloquantes en nombre suffisant pour les séances de vaccination d'au moins une semaine (au moins un stock de sécurité d'une semaine.)			
Si non : seringues et aiguilles appropriées pour les séances de vaccination d'au moins une semaine (au moins un stock de sécurité d'une semaine).			
Existence d'un système gestion de déchets à risque liée à la vaccination			

Déroulement de la séance de vaccination			
	OUI : 1	NON : 0	Observations
Préparation du local			
Le personnel de santé se lave les mains avant de commencer la séance de vaccination			
Vérification de la PCV et de la date de péremption			
Préparation de vaccin -thermos			
Préparation du matériel d'injection			
Préparation des supports			
Existence d'un espace d'attente spécifique à la SMI			
Vérification systématique du statut vaccinal de tous les enfants et de toutes les femmes en âge de procréer			
Le PS remplit le carnet de santé de l'enfant : prestation et rendez-vous			
Le PS remplit les supports d'informations			
Le vaccin est reconstitué correctement juste avant la séance de vaccination avec le solvant spécifique			
Les enfants sont correctement positionnés			
Le point d'injection est nettoyé			
La technique d'injection intradermique est correcte			
La technique d'injection sous-cutanée est correcte dans le muscle deltoïde			
La technique d'injection intramusculaire est correcte			
La vaccination orale est administrée correctement			
Les aiguilles et les seringues utilisées sont immédiatement et systématiquement déposées dans les conteneurs			
Le personnel manipule correctement la seringue autobloquante			
Le personnel remplit la fiche de déclaration des EIVP en présence d'un cas			

Vérification des supports et des indicateurs				
Existence d'un registre de déclaration des EIPV				
Existence de fiche de déclaration des EIPV				
Existence de fiche de déclaration des maladies				
Disponibilité du registre de la consultation curative				
Notification des cas au niveau du registre de la consultation curative				
Disponibilité du registre intégré de l'enfant				
Notification des cas au niveau du registre intégré de l'enfant				
Existence de supports : ➤ Registre des prestations vaccinales de l'enfant ➤ Registre des prestations vaccinales de la femme ➤ Fiche journalière ➤ Suivi rapide mensuel ➤ Registre de gestion des vaccins et de relevé quotidien de température- ➤ Bouclette SMI-PF (partie relative à la vaccination) ➤ Registre de gestion de matériel				
Qualité de remplissage correcte :				
Tableau de bord affiché et à jour avec indicateurs				
Le PS maîtrise le calcul des indicateurs du PNI (à vérifier par le superviseur)				
Autres à préciser :				

Annexe 3 : Fiche journalière des activités de vaccination

Province :
Circonscription :
Secteur :
Nom de l'agent :

Stratégie de couverture :
Urbain : Itinérance :
Rural fixe : Equipe mobile :
Point de contact :

Activités				Dates					Total
VACCINATION DES ENFANTS	0 à 12 mois	HB1n (24h)							
		HB1							
		BCG							
		VPO.0							
		Penta 1(DTC-Hib –HB)							
		VPO.1							
		Rota.1							
		Pneumo.1							
		Penta 2 (DTC-Hib-HB)							
		VPO.2							
		Rota.2							
		Penta 3 (DTC-Hib-HB)							
		VPO.3							
		Pneumo.2							
		VAR							
		Pneumo.3							
	les rappels (18 à 60 mois)	DTC-VPO (18 mois)							
		RR (18 mois)							
		DTC-VPO (5 ans)							
VACCINATION DES FEMMES	Femmes 15 à 49 ans	VAT.1	Enceinte						
			N.Enceinte						
		VAT.2	Enceinte						
			N.Enceinte						
		VAT.3	Enceinte						
			N.Enceinte						
		VAT.4	Enceinte						
			N.Enceinte						
		VAT.5	Enceinte						
			N.Enceinte						

Fiche journalière des activités de vaccination (recto) Vaccin utilisé

			Dates					Total
Doses utilisées	BCG							
	POLIO							
	DTC							
	Penta : DTC-Hib-HB							
	HB (HB _{1n} et HB ₁)							
	Rota.							
	Pneumo.							
	VAR							
	RR							
	VAT							

Annexe 4 : Santé maternelle et infantile **Vaccination : Suivi rapide mensuel de vaccination**

Population cible :

Âge	Urbain	Rural fixe	Rural mobile
0 - 11 mois			
12 mois			
18 mois			
5 ans			
Femmes (15 à 49 ans)			

1. Performances

		Urbain	Rural fixe	Rural mobile	Ensemble
Vaccination des enfants de 0 à 12 mois					
BCG					
Hep.B1 (Si non faite à la naissance)					
POLIO.0					
Penta (DTC-Hib-HB) + VPO	1 ^{ère} prise				
	2 ^{ème} prise				
	3 ^{ème} prise				
VAR					
Rotavirus	1 ^{ère} prise				
	2 ^{ème} prise				
Pneumocoque	1 ^{ère} prise				
	2 ^{ème} prise				
	3 ^{ème} prise				
Vaccination par les rappels et deuxième dose					
RR (18 mois)					
1 ^{er} rappel DTC-VPO (18 mois)					
2 ^{ème} rappel DTC-VPO (5 ans)					
Vaccination des femmes par le VAT					
VAT1	Enceintes				
	Non Enceintes				
VAT2	Enceintes				
	Non Enceintes				
VAT3	Enceintes				
	Non Enceintes				
VAT4	Enceintes				
	Non Enceintes				
VAT5	Enceintes				
	Non Enceintes				

2. Ressources utilisées

	Stock initiale	Quantité reçue	Quantité utilisée pendant le mois			Perdue ou périmée	Stock fin du mois
			Urbain	Rural fixe	Rural mobile		
BCG							
DTC (rappels)							
VPO							
VAR							
HB (HB _{1n} et HB ₁)							
Penta (DTC-Hib-HB)							
Rota							
Pneumo							
RR							
VAT							

Annexe 5 : Registre de vaccination /Suivi rapide mensuel de vaccination



PROGRAMME NATIONAL D'IMMUNISATION

REGISTRE DE VACCINATION DES ENFANTS

DELEGATION PROVINCIALE DE :

FORMATION SANITAIRE :

Annexe 6 : Suivi rapide mensuel de vaccination

Royaume du Maroc
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Suivi rapide mensuel de vaccination

CODE :	SECTEUR :	C/S :
PROVINCE :	ANNEE :	MOIS :

Vaccination des enfants de 0 à 12 mois:

	HB1n (24h)	BCG	HB1 (si non faite à la naissance)	POLIO.0	Penta (DTCP-Hib-HB)			VAR	Rotavirus			Pneumocoque		
					P1	P2	P3		P1	P2	P3	P1	P2	P3
Urbain														
Rural														
Total														

Enfants nés protégés (Selon le VAT des mères) :

Urbain : Rural : Total :

Vaccination par les rappels et deuxième dose :

	RR (18 mois)	1 ^{er} rappel DTCP (18 mois)	2 ^{ème} rappel DTCP (5ans)
Urbain			
Rural			
Total			

Vaccination des femmes (15 à 49 ans):

	Urbain			Rural		
	VAT.1	VAT.2	VAT.3	VAT.4	VAT.5	VAT.5
Enceintes						
Nom.Enceintes						
Total						

Cachet signature :

Fait à :le.....

Annexe 7 : Registre de vaccination/vaccination des enfants



PROGRAMME NATIONAL D'IMMUNISATION

REGISTRE DE VACCINATION DES ENFANTS

DELEGATION PROVINCIALE DE :

FORMATION SANITAIRE :

N° diordre	Nom et Prénom	Adresse + N° Téléphone	Date de naissance ou âge	Enfants nés protégés (VAT des mères)	HB 1n (24h)	BCG	HB1 (si non faite à la naissance)	POLIO 0	DTCP-Hib-HB			Rotavirus			Pneumocoque			VAR	RR (18 mois)	1 ^{er} rappel DTCP (18mois)	2 ^e me rappel DTCP (sans)	Observations
									P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3					
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		
				Oui																		
				Non																		

Annexe 8 : Registre de relevé quotidien de température et de gestion des vaccins



Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

PROGRAMME NATIONAL D'IMMUNISATION

REGISTRE DE RELEVÉ QUOTIDIEN DE TEMPÉRATURE ET DE GESTION DES VACCINS

DELEGATION PROVINCIALE DE :

CIRCONSCRIPTION SANITAIRE :

SECTEUR :

Fiche de relevé de température

Date	RELEVÉ DE TEMPERATURE		Observations Coupure de courant- Dégivrage- Panne- etc....
	8h30	16h30	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Annexe 9 : Fiche de gestion des vaccins

Indiquer dans les cases correspondantes, le nombre de flacons
Entrées = reçus Sorties = utilisés Stock = disponible dans le réfrigérateur

	Date	Entrées	Sorties	Stock	Observation
BCG					
dTC (rappels)					
POLIO					
VAR					
HB					
PENTA (DTC-Hib-HB)					
Rota					
Pneumo					
RR					
VAT					

Annexe 10 : Etat des stocks et besoins en vaccins

Direction Régionale de la Santé :

Délégation du Ministère de la Santé :

PROGRAMME NATIONAL D'IMMUNISATION ETAT DES STOCKS ET BESOINS EN VACCINS

Mois : et Année :

	Stock disponible			N° des Lots	Besoins
	SIAAP	Formations sanitaires	Total		
BCG (Amp de 20 doses)					
DTC (Amp de 10 doses)					
VPO (Amp de 10 doses)					
VAR (Amp de 10 doses)					
RR (Amp de 10 doses)					
HB (Amp de 10 doses)					
Penta (DTC-Hib-HB) (Amp de 10 doses)					
Vaccin contre le Rotavirus (monodose)					
Vaccin contre le Pneumocoque (monodose)					
VAT (Amp de 10 doses)					

Fait à :le.....

Cachet signature :

Annexe 11 : Chaîne de froid

Matériel utilisé pour la chaîne du froid dans les centres de santé

Selon le niveau du système de soins, il faut un matériel différent pour transporter **et stocker le vaccin et le solvant à la bonne température.**

- Les **magasins centraux et régionaux** ont besoin de **chambres froides, de congélateurs, de réfrigérateurs et de glacières (pour le transport).**
- Les **magasins de district** ont besoin de congélateurs, de réfrigérateurs et de glacières.
- Les **centres de santé** ont besoin de réfrigérateurs, de glacières et de porte-vaccins.

Le **matériel utilisé pour la chaîne du froid** dans les **centres de santé** comprend les appareils suivants:

1. Réfrigérateurs

Les réfrigérateurs d'un centre de santé peuvent fonctionner à l'électricité, au gaz, au pétrole ou à l'énergie solaire. Les réfrigérateurs électriques sont généralement les moins coûteux et les plus faciles à entretenir, mais il faut que l'alimentation en électricité soit fiable.

Si l'alimentation en électricité ou en combustible n'est pas fiable, des réfrigérateurs à garniture réfrigérante peuvent maintenir la bonne température pendant 16 heures sans énergie s'ils sont alimentés au moins 8 heures par jour.

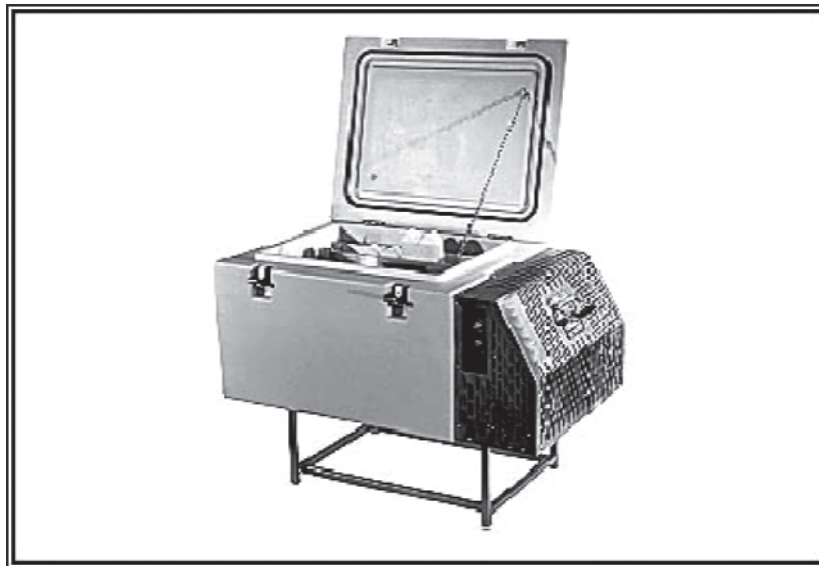
Les réfrigérateurs ont différentes capacités de stockage du vaccin ainsi que de congélation et de stockage des accumulateurs de froid. Le réfrigérateur d'un centre de santé doit pouvoir contenir :

- un stock de vaccins et de solvant pour un mois; **et**
- une réserve de vaccins et de solvant pour une à deux semaines (soit 25 à 50% de plus que le stock pour un mois); **et**
- des briquettes ou bouteilles d'eau congelées dans le bas du réfrigérateur pour le maintenir à basse température si l'alimentation en énergie est coupée; **et**
- la moitié de l'espace total disponible dans le réfrigérateur doit être **vide** pour que l'air puisse circuler entre les vaccins et le solvant et les maintenir à basse température.

Deux des réfrigérateurs les plus courants



1. Réfrigérateur et congélateur à absorption (PIS 3/28-M)



2. Réfrigérateur et congélateur pour briquettes à compression (PIS E3/30)

2. Glacières

Une glacière est un conteneur isolant qui peut être garni de briquettes congelées pour maintenir les vaccins et le solvant à basse température.

Les glacières sont utilisées par le personnel des centres de santé pour collecter dans les magasins de district et transporter chaque mois les vaccins nécessaires. Elles servent

également à stocker les vaccins lorsque le réfrigérateur ne marche pas ou doit être dégivré.

La capacité de stockage de vaccins des glacières diffère selon le modèle. Les centres de santé utilisent généralement une ou plusieurs glacières pouvant contenir :

Un stock de vaccins et de solvant pour un mois; et une réserve de vaccins et de solvant d'une à deux semaines.

Outre leur capacité de stockage, les glacières sont choisies en fonction de leur durée de réfrigération, c'est-à-dire du temps que met la température intérieure pour passer de -3°C à $+10^{\circ}\text{C}$ sans que le couvercle soit ouvert. Selon le modèle, la durée de réfrigération des glacières va de deux à huit jours.

Le type de glacière le mieux adapté à tel ou tel centre de santé donné dépend:

- de la capacité de stockage de vaccins nécessaire ;
- de la durée de réfrigération nécessaire, selon la durée maximale de stockage du vaccin dans la glacière ;
- de son poids, selon que la glacière sera transportée par motocyclette ou par bicyclette.



Petite glacière à vaccins

3. Porte-vaccins

Comme les glacières, les porte-vaccins sont des conteneurs isolants qui peuvent être garnis de briquettes congelées pour maintenir vaccins et solvants à basse température. Plus petits que les glacières, ils sont plus faciles à transporter pour un piéton, mais ne maintiennent pas le froid aussi longtemps - seulement pendant 24 à 72 heures.

On se sert de porte-vaccins pour transporter les vaccins et le solvant à la périphérie et pour les stocker temporairement durant les séances de vaccinations au centre de

santé. Dans les petits centres de santé, on s'en sert pour amener depuis le magasin de district les stocks de vaccins pour un mois. Ils sont également utilisés pour stocker des vaccins lorsque le réfrigérateur ne marche pas ou doit être dégivré.

La capacité de stockage des porte-vaccins diffère selon le modèle.

Le type de porte-vaccins nécessaire dans un centre de santé dépend du nombre de flacons de vaccins, de solvants et de briquettes à transporter, de la durée de réfrigération nécessaire et du moyen de transport.



Grand porte-vaccins

Un **coussinet en mousse** est un morceau de mousse placé au-dessus des briquettes dans le porte-vaccins. En cas d'ouverture du couvercle, il maintient au froid les vaccins qui se trouvent en dessous. Il protège également les flacons de vaccins durant les séances de vaccinations.

Note : Il n'est plus recommandé d'utiliser des tasses avec de la glace ni des briquettes congelées pour conserver le vaccin et le solvant pendant la séance de vaccination.



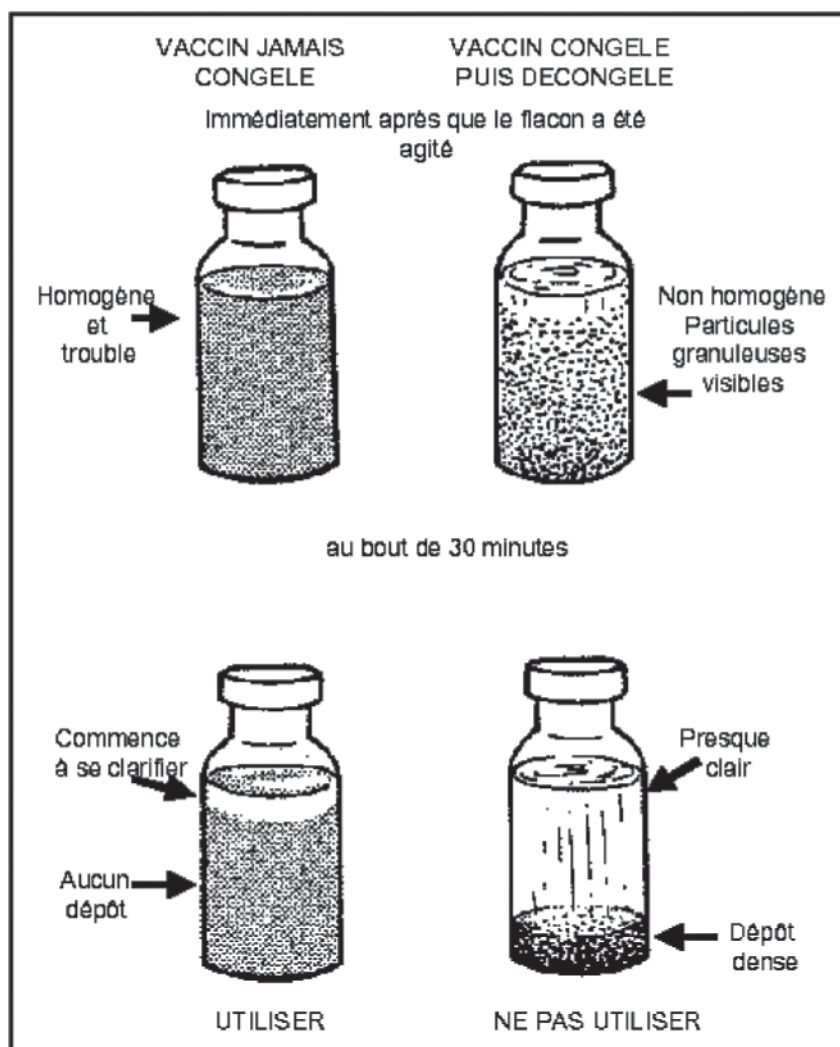
Coussinet en mousse

Ne pas déposer de flacon ouvert dans les trous que comportent certains accumulateurs de froid et utiliser plutôt un coussinet en mousse.

Annexe 12 : Test de l'agitation pour savoir si un vaccin a été congelé

La congélation peut altérer le DTC, le vaccin anti-hépatite B et l'anatoxine tétanique. Vous pouvez vérifier l'état des vaccins en agitant les flacons.

- 1) Prenez deux flacons de vaccin DTC: un premier dont vous soupçonnez qu'il s'est congelé et un second du même fabricant dont vous êtes SUR qu'il ne s'est jamais congelé.
- 2) Agitez les deux flacons.
- 3) Examinez le contenu des deux flacons (voir Figure 3-T).
- 4) Laissez les vaccins reposer pendant 15 à 30 minutes.
- 5) Examinez à nouveau le contenu des deux flacons (voir Figure 3-T).



Vérifier l'état du DTC ou de l'anatoxine tétanique en agitant les flacons

Si un flacon ne passe pas le test, jetez-le.

Important :

- La chaleur altère les vaccins, qu'ils soient exposés brièvement à une chaleur intense (par exemple au soleil dans un véhicule fermé) ou longuement à une faible chaleur (par exemple à la suite de l'ouverture fréquente d'une porte de réfrigérateur).
- Maintenir la chaîne du froid exige une vigilance constante.

Annexe 13 : Modèle d'inventaire des équipements de la chaîne de froid

Type d'équipement	Nombre	Âge			Etat	
		< 5ans	[5ans-10ans]	>10 ans	En panne	Fonctionnel
Armoires frigorifiques						
Congélateurs						
Réfrigérateurs électriques						
Réfrigérateurs mixtes (électricité et gaz)						
Caisses isothermes						
Porte-vaccins.						

Annexe 14 : Fiche technique sur la déclaration des Événements Indésirables

**APPELEZ, NOUS ECOUTONS
DEMANDEZ, NOUS REPONDONS
DECLAREZ, NOUS AGISSONS**

Déclaration des Événements indésirables :

La déclaration d'un événement indésirable est un acte citoyen. C'est le seul moyen de suivre l'innocuité des médicaments pour améliorer la sécurité du patient. Toutes les données déclarées, y compris l'identité du patient et celle du notificateur, sont traitées de façon confidentielle par le Centre de Pharmacovigilance.

La déclaration des événements indésirables concerne tous les produits de santé à savoir : les médicaments, les plantes et produits de la pharmacopée traditionnelle, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, les réactifs, les produits diététiques et les compléments alimentaires.

Cette fiche est valable pour la déclaration de :

- Toute présomption d'effet indésirable en rapport avec la consommation d'un ou de plusieurs produits de santé survenu dans les conditions normales d'utilisation, qu'il soit attendu, inattendu, grave ou non grave;
- Tout effet indésirable apparaissant en dehors des conditions normales d'utilisation :
 - ♦ Mésusage
 - ♦ Usage abusif
 - ♦ Erreur médicamenteuse
 - ♦ Inefficacité thérapeutique
- Tout autre effet que vous jugez pertinent de déclarer :
 - ♦ Interactions médicamenteuses
 - ♦ Pharmacodépendance
 - ♦ Syndrome de sevrage
 - ♦ Antibio-résistance
 - ♦ Effets sur le produit de conception ou exposition médicamenteuse durant la grossesse
 - ♦ Produit défectueux.

Les différentes rubriques mentionnées sur la fiche doivent être renseignées. L'exhaustivité et la précision des renseignements permettent au centre d'établir la relation de cause à effet (Imputabilité) et de vous renvoyer un feed back personnalisé. L'absence d'une information ne doit en aucun cas empêcher la déclaration de l'événement.

La transmission de la notification peut se faire par :

- Remplissage de la fiche à envoyer par :
 - ♦ Courrier postal : Rue Lamfedel Cherkaoui BP 6671 Rabat institut- Madinate AL Irfane-Rabat.
 - ♦ Fax : 05 37 77 71 79.
- Remplissage de la forme électronique qui se trouve sur le site : www.capm.ma
- Déclaration orale par téléphone : **0 801 000 180**, 24 heures /24 et 7 jours /7
- En rédaction libre au mail : capm@capm.ma

Pour toute information supplémentaire, consulter le manuel des Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance disponible sur le site: **www.capm.ma**

Annexe 15 : Fiche de notification des événements indésirables aux médicaments et autres produits de santé



Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre National
de Pharmacovigilance



NOTIFICATION DES EVENEMENTS INDESIRABLES AUX MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE

Patient :

Fiche n°

Nom et prénom :	Antécédents et terrain :
Âge : Sexe : M / ☐ / F / ☐	
Poids en Kg : Si grossesse ; âge gestationnel :	
Localité ou ville : Tél :	

Événement(s) indésirable(s) :

Description clinique et para clinique de l'événement indésirable :

Date d'apparition : / / / / Si non Délai d'apparition : Heures / / Jours / / Mois / /

Diagnostics différentiels éliminés :

Conduite adoptée : Arrêt du médicament / ☐ / Réduction de la dose / ☐ / Traitement correcteur, précisez.....
Hospitalisation / ☐ / Prolongation d'hospitalisation / ☐

Evolution de l'événement : Guérison sans séquelles / ☐ / séquelles / ☐ / Sujet non encore rétabli / ☐ / Décès / ☐ / Inconnue / ☐

Médicaments, vaccins et autres produits de santé (PS) pris par le patient : (par ordre de suspicion décroissant)

Nom la spécialité et présentation	Posologie et voie d'administration	N° de lot	Date de début	Date d'arrêt	Indication	Modalités de dispensation et de prise(*)

(*) précisez si, prescription médicale : 1 Auto médication : 2 Erreur médicamenteuse : 3 Produit défectueux : 4

Si vaccin : Nombre de prise : Lieu de vaccination : Secteur Public / ☐ / Privé / ☐ / Campagne de vaccination / ☐

Si plante médicinale : Quantité..... Partie utilisée..... Prise en : Infusion / ☐ / Décoction / ☐ / Macération / ☐ / Autres / ☐

Médicament ré administré : Oui / ☐ / Non / ☐ lequel :

Réapparition de l'événement : Oui / ☐ / Non / ☐ décrivez :

Observation relevée par :

Nom et prénom : Tél : Email :

Médecin / ☐ / Spécialité Pharmacien / ☐ / Infirmier / ☐ / Autre :

Lieu d'exercice : CHU / ☐ / Public / ☐ / Privé / ☐ Ville :

Signature

Transmettre par Courrier : Rue Lamfedel Cherkaoui BP 6671 Rabat institut- Madinat AL Irfane-Rabat -Maroc

Tél : 05 37 77 71 74 /67/69

0801 000 180

Fax : 05 37 77 71 79 email capm@capm.ma

Annexe 16 : Quizz et cas cliniques

Quiz : prestations vaccinales

	Vrai	Faux
La vaccination par le vaccin antipneumococcique se fait en trois doses respectivement à l'âge de : • 02 mois : Pneumo 1 • 04 mois : Pneumo 2 • 12 mois : Pneumo 3		
La vaccination contre la rougeole selon le nouveau calendrier de vaccination comporte : Une première dose à l'âge de 9 mois La deuxième dose à l'âge de 18 mois		
Selon le nouveau calendrier de vaccination, la première dose de l'Hep.B est administrée dans les premières 24 heures		
L'administration de la 1 ^{ère} et de la 2 ^{ème} dose du vaccin antipneumococcique doit être faite au niveau de la partie antéro-externe de la cuisse GAUCHE et la 3 ^{ème} au niveau du deltoïde		
Le vaccin Penta (DTC, Hib, HB) est administré au niveau de la partie antéro-externe de la cuisse DROITE		
Les vaccins VAR et rubéole sont administrés au niveau du deltoïde par voie IM		

Si l'enfant :	Ne pas vacciner aujourd'hui	Vacciner l'enfant aujourd'hui, si nécessaire
• Sera traité à domicile avec des antibiotiques		
• A une infection cutanée localisée		
• A eu des convulsions immédiatement après Penta 1 (DTC, Hib, HB) et requiert Penta 1 (DTC, Hib, HB) et VPO 1 aujourd'hui		
• A un problème cardiaque chronique		
• Est transféré pour classification grave		
• Est nourri uniquement au lait maternel		
• A un frère aîné qui a eu des convulsions l'an dernier		
• Est un nouveau-né avec un ictère bénin probable		
• A une insuffisance pondérale		
• A le sida et n'a jamais été vacciné		

Cas clinique n°1 :

Jounaid, 6 mois classé PAS DE SIGNE GÉNÉRAL DE DANGER, TOUX OU RHUME, PAS DE PNEUMOPATHIE ET PAS DE SIFFLEMENT et POIDS NORMAL et PAS D'ANÉMIE.

Antécédents de vaccination : BCG, VPO 0, HVB 1 (dans les premières 24 heures de vie), VPO 1, Penta 1 (DTC, Hib, HB) Rota 1, VPC 1, VPO 2 et Penta 2 (DTC, Hib, HB) ont été administrés il y a 6 semaines.

- Les vaccinations de Jounaid sont-elles à jour ?
- Si Jounaid a besoin d'être vacciné aujourd'hui, quel vaccin doit-il recevoir ?
- Quand doit-il revenir pour sa prochaine vaccination

Cas clinique n°2 :

Taher, 5 mois classé PAS DE SIGNE GÉNÉRAL DE DANGER, ayant une diarrhée avec PAS DE DÉSHYDRATATION et aussi POIDS NORMAL et ANÉMIE.

Antécédents de vaccination : BCG, VPO 0, HB 1, VPO 1, Penta 1 (DTC, Hib, HB), Rota 1, VPC 1, VPO 2, Penta 2 (DTC, Hib, HB) ont été administrés il y a 5 semaines.

- Les vaccinations de Taher sont-elles à jour ?
- Si Taher a besoin d'être vacciné aujourd'hui, quel vaccin doit-il recevoir ?
- Taher a la diarrhée. Quel vaccin doit-il recevoir lors de sa prochaine visite ?
- Quand doit-il revenir pour sa prochaine vaccination ?

Cas clinique n°3 :

Karim est un nourrisson de 3 semaines. Il pèse 3,800 kg. Sa température axillaire est de 36,5° C (rectale de 37°C). Il a été amené à la formation sanitaire parce qu'il avait un érythème fessier. Le nourrisson n'a pas d'autres problèmes.

La mère de Karim a amené le carnet de santé de Karim. Il a reçu les vaccins BCG, Polio 0, HB1 et la vitamine D à la formation sanitaire à la première semaine de vie.

- Les vaccinations de Karim sont-elles à jour ?
- Si Karim a besoin d'être vacciné aujourd'hui, quel vaccin doit-il recevoir ?
- Quand doit-il revenir pour sa prochaine vaccination ?

Cas clinique n°4 :

Jannate a 7 semaines. Elle pèse 3 kg. Sa température rectale est de 36,9°C. Sa mère l'a amenée au dispensaire parce qu'elle a la diarrhée. Le professionnel de santé a d'abord recherché les signes d'infection bactérienne. La mère a dit que **Jannate** n'a pas eu de convulsions mais qu'elle ne tête pas bien. Le professionnel de santé a examiné **Jannate** et n'a pas trouvé d'autres problèmes que la diarrhée. La mère a dit que **Jannate** tête bien. Elle pleure et remue bras et jambes. Ses yeux sont enfoncés, mais sans autres signes de déshydratation.

La mère de **Jannate** qui a amené avec elle le carnet de santé de sa fille a dit que Jannate a reçu le HB1 à la maternité durant le premier jour de vie. Elle a aussi reçu à l'âge de 1 semaine le BCG, le Polio 0 et la vitamine D.

- A. Les vaccinations de Jannate sont-elles à jour ?
- B. Si Jannate a besoin d'être vacciné aujourd'hui, quel vaccin doit-il recevoir ?
- C. Quand doit-elle revenir pour sa prochaine vaccination ?

Cas clinique n°5 :

Majda a 6 semaines. Elle pèse 4,2 kg. Sa température rectale est de 37° C. Sa mère l'a amenée au centre de santé parce qu'elle a la diarrhée et semble très malade. Majda est incapable de téter et est inconsciente. Majda a un tirage sous-costal marqué et un battement des ailes du nez. Elle n'a pas de pus au niveau des yeux. L'ombilic n'est ni rouge ni suppurant. Il n'y a aucune pustule sur son corps et sa bouche est normale. Elle n'a pas d'ictère

Le professionnel de santé a noté à la lumière du jour un ictère au niveau du visage, du tronc mais sans atteinte palmaire et sans pâleur de la paroi abdominale. La mère dit que l'ictère est apparu depuis 4 jours (c'est-à-dire à l'âge de 38 jours) et qu'il n'y a pas eu d'ictère pathologique dans la fratrie et que les selles de Majda sont décolorées depuis 2 jours. Majda n'a reçu aucun vaccin.

- A. Les vaccinations de Jannate sont-elles à jour ?
- B. Si Jannate a besoin d'être vacciné aujourd'hui, quel vaccin doit-il recevoir ?
- C. Quand doit-elle revenir pour sa prochaine vaccination ?

Quiz : Chaîne de froid

	Vrai	Faux
Les réfrigérateurs à garniture réfrigérante peuvent maintenir la bonne température pendant 16 heures sans énergie s'ils sont alimentés au moins 8 heures par jour		
Les glacières sont utilisées pour transporter les vaccins. Elles servent également à stocker les vaccins lorsque le réfrigérateur ne marche pas ou doit être dégivré.		
Outre leur capacité de stockage, les glacières sont choisies en fonction de leur durée de réfrigération, c'est-à-dire du temps que met la température intérieure pour passer de -3°C à +10°C sans que le couvercle soit ouvert. Selon le modèle, la durée de réfrigération des glacières va de deux à huit jours.		
Les porte-vaccins sont des conteneurs isolants qui peuvent être garnis d'accumulateurs de froid congelés pour maintenir vaccins et solvants à basse température. Plus petits que les glacières et plus faciles à transporter pour un piéton, mais ne maintiennent pas le froid aussi longtemps - seulement pendant 24 à 72 heures.		

	Vrai	Faux
Les porte-vaccins sont utilisés pour transporter les vaccins et le solvant à la périphérie et pour les stocker temporairement durant les séances de vaccinations au centre de santé. Dans les petits centres de santé, on s'en sert pour amener depuis le dépôt provincial les stocks de vaccins pour un mois. Sont également utilisés pour stocker des vaccins lorsque le réfrigérateur ne marche pas ou doit être dégivré.		
Il n'est plus recommandé d'utiliser des tasses avec de la glace ni des briquettes congelées pour conserver le vaccin et le solvant pendant la séance de vaccination.		
Chaque centre de santé doit disposer de deux jeux d'accumulateurs de froid, dont l'un est en cours de congélation tandis que l'autre est utilisé		
Pour assurer la chaîne de froid Les centres de santé ont besoin de réfrigérateurs, de glacières et de porte-vaccins.		
La congélation n'altère pas le DTC, le vaccin anti-hépatite B et l'anatoxine tétanique	Vrai	Faux
Pour réaliser le test de l'agitation pour savoir si un vaccin a été congelé il faut procéder comme suit : 1) On prend deux flacons de vaccin DTC: un premier dont on soupçonne qu'il s'est congelé et un second du même fabricant dont on est SUR qu'il ne s'est jamais congelé. 2) On agite les deux flacons. 3) On examine le contenu des deux flacons 4) Laissez les vaccins reposer pendant 15 à 30 minutes. 5) Examinez à nouveau le contenu des deux flacons		
Après le test d'agitation, un dépôt dense se forme en bas du flacon en cas de flacon congelé puis décongelé		
Il est possible d'utiliser un flacon de vaccin congelé puis décongelé		

On parle de bris de la chaîne de froid si les vaccins ont été exposés à moins de 2 °C ou à plus de 8 °C			
En cas de bris de la chaîne de froid : - Placer les vaccins bien identifiés « en quarantaine » et les conserver entre 2 et 8 °C ; - Ne pas utiliser ni détruire les vaccins exposés à un bris avant d'avoir eu une recommandation en ce sens de la part du responsable du PNI - Recueillir les renseignements pouvant servir à l'évaluation du bris. Au cours du nettoyage ou du dégivrage ou pendant une supervision, il faut : Maintenir les vaccins entre 2 et 8 °C (garder les vaccins dans un contenant isolant ou dans un autre réfrigérateur qui réponde aux normes et aux bonnes pratiques de gestion des vaccins) ; Stabiliser la température du réfrigérateur entre 2 et 8 °C avant d'y remettre les vaccins.		Vrai	Faux
Citez les principales étapes pour procéder au dégivrage		Vrai	Faux
Quelle est la durée moyenne de conservation des vaccins dans un port vaccin ?			
A partir de quelle épaisseur faut-il dégivrer le congélateur ?			
Pourquoi il est recommandé d'envelopper les vaccins DTC, VAT et HB dans un papier journal lorsqu'il sont mis en contact avec les accumulateurs ?			
La chambre froide positive (2° + 8°C) est destinée à la conservation des vaccins BCG, DTC, VAT, HB et éventuellement le VAR et le RR.			
La chambre froide négative (-20°C) est destinée à la conservation du VPO et à la congélation des accumulateurs de froid ainsi qu'à la conservation du VAR, du RR selon les instructions de certains fabricants			
Les Pastilles de Contrôle des Vaccins (PCV) sont des étiquettes apposées sur les flacons de vaccin. Elles montrent l'exposition cumulée à la chaleur du flacon sur lequel elles sont apposées.		Vrai	Faux
Un vaccin avec une PCV au stade 3 peut être encore utilisé si la date de péremption est encore valable ?			
En prenant la température journalière le responsable des vaccins doit-il vérifier seulement le thermomètre ?			
On ouvrant la porte du réfrigérateur le responsable des vaccins devrait-il vérifier l'entreposage, les flacons entamés et la PCV avant de relever la température ?			
Le VPO est posé normalement au niveau de la rangée située dans la porte du réfrigérateur ?			
Les accumulateurs de froid sont plus efficaces dans le bac inférieur du réfrigérateur ?			

	Vrai	Faux
Le taux de perte toléré pour le BCG est de moins de 50%		
Le taux de perte toléré pour le VAR est de moins de 25%		
Les flacons des vaccins multi doses liquides, peuvent être réutilisés jusqu'à leur épuisement à condition de respecter la chaîne de froid, la date d'expiration, les conditions d'asepsie, et de bien lire les PCV.		
Le taux d'abandon pour le vaccin anti-pneumococcique est égal au nombre d'enfants ayant reçu la première dose du vaccin moins le nombre d'enfants ayant reçu la troisième dose; le tout divisé par le nombre d'enfants ayant reçu la première dose de ce vaccin, le tout multiplié par 100.		
Le taux doit être inférieur à 4 %.		
	Vrai	Faux
L'estimation des besoins en vaccin antipneumococcique (monodose) sera égale au nombre de doses nécessaires par enfant (qui sont au nombre de trois) majorée de 5 % (case, autres pertes,).		
Le vaccin HB sera administré durant le première mois après la naissance pour prévenir la transmission du virus de la mère au nouveau né?		
Le vaccin anti-rotavirus est injecté à l'âge de 2 mois et de 3 mois selon le nouveau calendrier national de vaccination uniforme?		
Un rappel du vaccin anti-rotavirus est obligatoire avant l'âge scolaire chez le secteur privé?		
Tous les vaccins peuvent être congelés sauf le VPO parce qu'il est muni d'une PCV peu sensible au froid ?		
Les déchets de soins suite à une séance de vaccination sont jetés dans contenaires rigides et étanches de couleur jaune?		
	Vrai	Faux
La déclaration des cas de PFA se fait au service des urgences de l'hôpital le plus proche?		
Une PFA suite à un traumatisme n'est normalement pas déclarée et n'est pas enregistrée dans le SI?		
Les EIPV sont seulement notifiés?		
La fiche de déclaration des EIPV lorsqu'elle est remplie est envoyée à la DP-PNI?		
Le secteur privé est un partenaire mineur du PNI?		
La déclaration des cas de PFA se fait au service des urgences de l'hôpital le plus proche?		
Devant une PFA chez un enfant de 12 ans, il ya une enquête auprès de la famille et des voisins?		
A l'horizon 2013 le Maroc sera certifié comme ayant éradiqué la polio?		
Le taux de couverture par le Rota2 = nombre de prestations réalisées par le Rotavirus2 / nombre de naissance vivante) x 100 ?		

Annexe 17 : Lexique

Anticorps :

Molécule de la famille des protéines produite dans l'organisme par les lymphocytes B en réponse au contact avec une substance étrangère nommée antigène. Les anticorps neutralisent les antigènes et représentent un élément important de la réponse immunitaire contre l'infection. On les appelle également immunoglobulines

Antigène :

Substance capable de produire une réponse immunitaire spécifique.

Atténué :

Affaibli ; dans le domaine de la vaccination, il s'agit de l'affaiblissement d'un virus ou d'une bactérie afin de neutraliser sa capacité à provoquer la maladie

Diphtérie :

Après une période d'incubation de un à cinq jours, la diphtérie est caractérisée dans sa forme typique par une angine à fausses membranes qui peut s'étendre, obstruer les voies aériennes supérieures et être à l'origine d'une asphyxie mortelle. La diphtérie peut être compliquée par des troubles cardiaques et neurologiques qui peuvent également conduire au décès. Le taux de mortalité est élevé (> 10%), même lors des flambées récentes. La diphtérie doit être traitée en urgence pour réduire le risque de complications et la mortalité. L'élément principal du traitement est l'administration intramusculaire ou intraveineuse de sérum antidiphtérique. Les antibiotiques limiteront la croissance bactérienne mais n'ont pas d'effet sur les lésions toxiques.

Épidémie :

Occurrence de la maladie dans une zone géographique ou une population spécifique dépassant ce qui est normalement attendu.

Épidémiologie :

Étude de la répartition et des déterminants des événements ou états liés à la santé dans des populations spécifiques et application de cette étude au contrôle des problèmes de santé.

Événement indésirable :

Expériences indésirables survenant après la vaccination, pouvant ou non être liées au vaccin.

Injection intramusculaire :

Le choix du site d'injection et de la taille de l'aiguille se base sur le volume de vaccin à administrer, l'épaisseur du tissu sous-cutané sus-jacent, la taille du muscle et la profondeur sous la surface musculaire à laquelle on souhaite injecter le produit. Pour la plupart des injections intramusculaires, la masse du muscle quadriceps dans la face antérolatérale de la partie supérieure de la cuisse et le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras sont les sites de choix pour la vaccination

Injection intradermique :

La plupart des injections intradermiques s'effectuent dans la région deltoïde de la partie supérieure du bras ou sur la surface antérieure de l'avant-bras. Une aiguille de 0,95 cm à 0,63 cm, de calibre 25 à 27, est recommandée. L'aiguille est insérée dans l'épiderme selon un angle parallèle à l'axe long de l'avant-bras. Il faut prendre garde à ce que l'aiguille soit insérée de façon à ce que tout le biseau pénètre dans la peau et que la solution injectée fasse monter une petite bulle, démontrant ainsi une injection intradermique plutôt que sous-cutanée du vaccin.

Rappel :

Les injections de rappel sont des doses supplémentaires de vaccin nécessaires régulièrement pour « stimuler » le système immunitaire

Rougeole :

La période d'incubation est d'une dizaine de jours. La maladie est caractérisée par une fièvre prodromique, une conjonctivite, un coryza, une toux et des taches de Koplik sur la muqueuse buccale. Une éruption érythémateuse apparaît entre le troisième et le septième jour ; elle commence par le visage, puis se généralise et dure quatre à sept jours. La transmissibilité persiste quatre ou cinq jours après le début de l'éruption. La rougeole peut entraîner des complications sévères : otite moyenne, pneumopathie, encéphalite post-infectieuse et panencéphalite subaiguë sclérosante. Il n'existe pas de traitement spécifique.

Rubéole :

La rubéole dans sa forme typique se présente après une période d'incubation de 14 jours en moyenne, sous la forme d'une éruption transitoire érythémateuse discrètement fébrile, accompagnée d'une conjonctivite, d'un coryza, et d'adénopathies sous-occipitales (augmentation de volume des ganglions lymphatiques dans le cou). Le syndrome de rubéole congénitale associe des malformations ophtalmiques, auditives, cardiaques et crânio-faciales qui sont d'autant plus importantes que la contamination a eu lieu tôt en début de la grossesse.

Toxine :

une toxine est définie comme une “substance toxique élaborée par un organisme vivant (bactérie, champignon vénéneux, insecte ou serpent venimeux), auquel elle confère son pouvoir pathogène

Vaccins combinés :

Les vaccins combinés associent plusieurs antigènes, liés ou non, dans un seul vaccin

Vaccination :

La vaccination est le processus par lequel une personne est immunisée contre, ou rendue résistante à, une maladie infectieuse, généralement par l'administration d'un vaccin. Les vaccins stimulent le système immunitaire du corps afin de protéger la personne contre toute infection ou maladie ultérieure

Vaccin :

Un vaccin est une préparation destinée à produire une immunité contre une maladie en stimulant la production d'anticorps

Annexe 18 : Définitions

Eradication :

L'éradication est définie de diverses façons — extinction du pathogène de la maladie, élimination des nouveaux cas d'une maladie donnée même en l'absence de toute mesure de prévention, contrôle d'une infection au point où la transmission cesse dans une région donnée, réduction à zéro de l'incidence d'une maladie à l'échelle mondiale par suite d'efforts délibérés, ce qui rend inutile toute mesure de contrôle supplémentaire. Bien que les définitions exposées ci-dessous aient été élaborées pour les maladies infectieuses, celles qui portent sur le contrôle et l'élimination s'appliquent aussi aux maladies non infectieuses.

Contrôle :

La réduction de l'incidence, de la prévalence, de la morbidité ou de la mortalité relative à une maladie à un niveau acceptable localement par suite d'efforts délibérés; des mesures d'intervention constantes sont nécessaires pour maintenir cette réduction. Exemple: maladies diarrhéiques.

Élimination de la maladie :

Réduction à zéro de l'incidence d'une maladie donnée dans une région géographique définie par suite d'efforts délibérés; des mesures d'intervention constantes sont nécessaires. Exemple: tétanos néonatal.

Élimination des infections :

Réduction à zéro de l'incidence d'infections causées par un agent précis dans une région géographique définie par suite d'efforts délibérés; des mesures constantes visant à prévenir la réapparition de la transmission sont nécessaires. Exemples: rougeole, poliomyélite.

Éradication :

Réduction à zéro permanente de l'incidence à l'échelle mondiale des infections causées par un agent précis par suite d'efforts délibérés; les mesures d'intervention ne sont plus nécessaires. Exemple : varicelle.

Extinction :

L'agent infectieux précis n'existe plus dans la nature ni en laboratoire. Exemple : aucun.

1. BENHMAD ABDERRAHMANE, Approche d'amélioration de la supervision des programmes de santé au niveau des établissements de soins de santé de base de Salé, Mémoire de Maîtrise en Administration Sanitaire et Santé Publique, INAS, 2006.
2. Giving Safe Inj Fr : sécurité vaccinale et utilisation des seringues autobloquantes
3. Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins : la qualité des vaccins j'y tiens , Canada 1999
4. Guide de vaccination : ministère de la santé, édition 2008
5. REHAYEM, Gérard-Philippe. Supervision et direction des ressources humaines. Editions Morin, Paris, 2003.
6. OMS. Bureau régional pour l'Afrique, Rôle du gestionnaire du PEV, Mars 2004.
7. MINTZBERG, H. Structure et dynamique des organisations. Paris, Edition les organisations, 1982.
8. BRULE, P. Mesure du style de supervision : théorie et application. Quebec, Gaetan Morin, Paris.1983.
9. El BARMI, M. Evaluation du processus de supervision, Mémoire, INAS, 1995.
10. FLAHAULT, D et al. La supervision des personnels de santé de district. Genève. 1988.
11. HARROUCHI, H. Réussir une formation. Edition le Fennec. Casablanca. 1992.
12. MINISTERE DE LA SANTE, Manuel de gestion de la circonscription sanitaire. Ministère de la Santé, 1997.
13. OMS, Rapport sur la santé dans le monde, Genève. 2006
14. MUNDERE et al, Guide des responsables des programmes de PF, Kumarian press, 1993.
15. Banatvala, N., Zwi, A. (2000) Public health and humanitarian interventions: developing the evidence base ; British Medical Journal (BMJ) 2000
16. OMS/AFRO, Guide Technique pour la SURVEILLANCE INTEGREE de la MALADIE et la RIPOSTE dans la REGION AFRICAINE, Harare, 2001.
17. OMS, Module 21: Supervision for EPI Managers, Mid-Level Management Course for EPI Managers, Preliminary version, Bureau Régional africain, mars 2003.
18. OMS, Supportive Supervision Meeting of the GAVI Implementation Task
19. Force on Supportive Supervision, Genève, octobre 15-17, 2002.
20. OMS-UNICEF, Making Existing Immunization Services More Efficient: Increasing
21. Immunization Coverage by Reducing Drop-out Rates, 2003.
22. MS, DP, Outils d'Appréciation de la Qualité « Cas des Programmes de la Santé Maternelle, Infantile et de la Planification Familiale», Guide méthodologique, 2011
23. MS, DELM, Guide Normes de la surveillance Epidémiologique, 2011
24. MS, DHSA, Guide de gestion des déchets, 2010
25. MS, Enquête sur les causes et circonstances de décès infantojuvéniles, 1998

Conception et impression
Imprimerie Sipama : Tél. : 05 35 60 23 60
Fax : 05 35 60 24 35